

В.Г. Кузнецов

Фашии
и фашиальный
анализ
в нефтегазовой
геологии



РГУ нефти и газа
им. И.М.Губкина

V.G. Kuznetsov

**FACIES AND FACIES ANALYSE
IN PETROLEUM GEOLOGY**



**ИЗДАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР**
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина

В.Г. Кузнецов

ФАЦИИ И ФАЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ГЕОЛОГИИ

*«Допущено Учебно-методическим объединением вузов
Российской Федерации по нефтегазовому образованию в
качестве учебника для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению подготовки магистров 131000
«Нефтегазовое дело», по представлению Ученого совета
Российского государственного университета нефти и газа
имени И.М. Губкина».*



**ИЗДАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР**
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина

УДК 552:551.3
ББК 26.31
К89

Рецензенты:

доктор геол.-минер. наук, профессор *В.П. Алексеев* (зав. кафедрой литологии и геологии горючих ископаемых Уральского государственного горного университета;
доктор геол.-минер. наук, профессор *Н.К. Фортунатова* (зав. кафедрой литологии
Российского государственного геологоразведочного университета
им. С. Орджоникидзе)

Кузнецов В.Г.

К89 Фации и фациальный анализ в нефтегазовой геологии: Учебник для вузов. – М.: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2012. – 244 с.: ил.
ISBN 978-5-91961-058-8

Учебник посвящен одному из важнейших разделов геологии – учению о фациях и фациальному анализу как инструменту восстановления обстановок древнего осадконакопления

Рассмотрено содержание, история появления и развития понятий «фация» и «фациальный анализ», значение учения о фациях в решении теоретических общегеологических проблем и прикладных задач при прогнозе и поисках полезных ископаемых в осадочных отложениях, и прежде всего нефти и газа. Приводится характеристика основных групп фаций с учетом последних достижений геологической науки и особенно новейших результатов океанологических исследований, обсуждается проблема соотношения фаций с тектоникой, климатом и другими внешними факторами. Особое внимание уделяется методам фациального анализа – реконструкциям древних обстановок и фациальному картированию, специфике фациального анализа погребенных отложений.

Для студентов геологических специальностей вузов, главным образом направления подготовки дипломированных специалистов 130300 – «Прикладная геология», магистрантов, аспирантов, студентов геофизических и географических специальностей. Книга может быть полезна слушателям различных форм повышения квалификации специалистов

ISBN 978-5-91961-058-8

© Кузнецов В.Г., 2012
© Российский государственный университет
нефти и газа имени И.М. Губкина, 2012
© Голубев В.С., оформление серии, 2007

● ПРЕДИСЛОВИЕ

Понятие «фация» и разработанный на основе этого понятия метод фациального анализа появились в «героический» период становления и развития геологии – в первой половине XIX века. В настоящее время это понятие является одним из основополагающих в геологии, а метод анализа – не только широко распространенным, но и крайне важным методом геологического анализа в целом.

В значительной степени на базе одного из методов фациального анализа с использованием современных технических средств возникло важное и перспективное направление сейсмической, а позднее и секвентной стратиграфии, грамотная геологическая интерпретация данных которых возможна именно на основе знаний и представлений фациального анализа. Литература по последнему направлению весьма обширна, но в основном на английском языке. Надо, однако, заметить, что современный специалист немыслим без знания этого языка международного научного общения, хотя бы на уровне чтения и понимания научной литературы по специальности.

Совершенно естественно, что учение о фациях в той или иной форме вошло в программы подготовки геологов в системе высшего образования. В нашей стране в 1922 г. в Ленинградском горном институте начали читать самостоятельный специальный курс «Учение о фациях». Вел его один из ведущих геологов страны, впоследствии академик Д.В. Наливкин. Первые издания «Учения о фациях» в 1932 и 1933 годах были по сути дела учебниками, а последнее (третье) 1956 года стало исключительной по полноте сводкой материалов и знаний по данному вопросу на середину XX века; по многим позициям не утратила своего значения и поныне.

В настоящее время эта дисциплина под тем или иным названием читается в ряде вузов России, но в большинстве случаев является разделом в общем курсе «Литология». При этом в качестве самостоятельной она введена во многие учебные планы магистерской подготовки.

Предлагаемый учебник создан на основе опыта чтения дисциплины по планам подготовки геологов по специализации «Нефтегазовая литология», магистратуры и раздела базового курса «Литология». Он рассчитан на студентов, освоивших уже основные дисциплины

подготовки геологов – Общую геологию, Литологию и Основы палеонтологии.

Материалы учебника в той или иной форме были опубликованы в ранее изданных учебных пособиях и прошли апробацию в учебном процессе в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и ряде других вузов.

Литература по фациям и фациальному анализу в настоящее время чрезвычайно обширна, кроме монографий и учебных изданий важные и интересные материалы постоянно публикуются в статьях в периодической печати. Среди наиболее авторитетных следует упомянуть журналы «Литология и полезные ископаемые», «Геология нефти и газа», «Sedimentology», «American Association of Petroleum Geologists, Bulletin», «Journal Sedimentary Research», «Sedimentary Geology» и др. Из общих работ по проблеме можно указать учебные пособия и книги В.П. Алексеева (2003), Р.С. Безбородова (2000), Г.Ф. Крашенинникова (1971 г.), Д.В. Наливкина (1956 г.), Л.Б. Рухина (1969 г.), В.Т. Фролова (1984 г.), В.М. Цейслера (2009) и др. Методика изучения фаций, а также весьма интересные материалы по этому вопросу, особенно по современным процессам и условиям осадконакопления, изложены в работах зарубежных исследователей – К. Данбара и Дж. Роджерса (1962 г.), Г.Э. Рейнека и И.Б. Сингха (1981 г.), Дж. А. Уилсона (1980 г.), М. Лидера (1986 г.), сборнике «Обстановки осадконакопления и фации» (1990) и др. Кстати, последняя книга выдержала за рубежом несколько изданий (русский перевод сделан со второго английского издания). При этом авторы отдельных глав менялись, но общий стиль, «энциклопедичность» издания сохранились и это одна из лучших сводок зарубежных представлений по рассматриваемому предмету.

В данном учебнике рассматриваются современное понимание термина «фация», описаны основные группы фаций, но главное внимание обращено на методологические основы и методические приемы фациального анализа, возможности тех или иных методов, области их применения, комплекс необходимых исследований, т.е. изучаются не пути выделения отдельных конкретных фаций, а общие методы фациального анализа вообще. Поняв и изучив основные теоретические предпосылки фациального анализа, можно пользоваться многочисленной специальной литературой, где подробно описаны современные фации, методы определения различных фаций и фациальных обстановок – морских и континентальных, типа бассейна, его глубины, гидродинамики и гидрохимии.

Ни один учебник не может дать полной исчерпывающей информации о предмете, поэтому к книге приложен достаточно широкий список литературы, в которой более подробно рассматриваются те или иные вопросы фациального анализа. Кроме отечественной литературы, по возможности, приведены и важные издания на английском языке – языке современного научного общения.



Глава 1

ФАЦИИ И ЗНАЧЕНИЕ ФАЦИАЛЬНОГО АНАЛИЗА

1.1. ПОНЯТИЯ «ФАЦИЯ» И «ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ТИП»

Введение понятия фация в его близком к современному значению связано с именем молодого швейцарского геолога Аманца Грессли и произошло в «героический период» становления и развития геологии в первой половине XIX века.

В опубликованной в 1836 г. еще в студенческие годы небольшой статье он ввел это понятие, а более полное обоснование этих идей и описание фаций дано им уже в работе «Геологические наблюдения в Юрских горах Солеруа», публикация которой начата в 1838 г. двадцатичетырехлетним исследователем. Вообще слово *facies* по латыне означает «облик», в частности «облик лица».

На основе результатов геологических наблюдений А. Грессли указал, что: «...удалось распознать в горизонтальном протяжении каждого отложения различные, вполне определенные видоизменения, которые представляют постоянные особенности в его петрографическом составе, так же как и в палеонтологических признаках в совокупности его окаменелостей; эти видоизменения подчиняются своим мало изменчивым законам». Эти видоизменения он назвал видами отложений или фациями. «Я думаю, что видоизменения, как петрографические, так и палеонтологические, которые испытывают отложения в своем горизонтальном протяжении, вызывались теми различными стациями (*stations*) и другими обстоятельствами, которые и в наши дни влияют в такой высокой степени на различные роды и виды органических существ, населяющих океан и современные моря» (Шатский, 1965, с. 229).

Справедливости ради следует отметить, что независимо от Грессли французский исследователь Прюво в том же 1838 г. ввел понятие «облика» (*Habitus*) отложений, понимая под этим особенности пород, обусловленные условиями их образования, что, однако,

соответствует лишь одной стороне термина «фация» в понимании Грессли, так что приоритет и заслуги Грессли неоспоримы.

В России восстановление условий образования отложений относится к первой половине XIX века и отмечается в работах Д.И. Солодова (1839), А.А. Кейзерлинга (1842), Э.И. Эйхвальда и др. Термин же «фация» в отечественной литературе впервые использовал Н.А. Головкинский в магистерской диссертации, в 1865 г. Позднее, в докторской диссертации 1868 г. «О пермской формации в центральной части Камско-Волжского бассейна», которая годом позже была перепечатана в первом томе «Материалов для геологии России», он писал: «Ввиду важного значения и проистекающей из этого необходимости часто употреблять слово «*facies*» я позволю себе русифицировать его и писать фация, за неимением соответствующего русского слова» (Головкинский, 1869, с. 400). Хотя слово «фация» неточно передает латинское звучание этого слова, оно оказалось созвучным строю русского языка и прочно вошло в научную лексику. Более того, точно транскрибированные названия «фациэс» и «фациэсы», которые употреблял В.О. Ковалевский, не получили распространения и были забыты.

Своими исследованиями А. Грессли сформулировал и обосновал два основных момента – в разновозрастных отложениях происходят изменения состава пород и заключенных в них фаунистических остатков, и эти изменения обусловлены генетическими причинами, т.е. условиями образования осадка. Генетическое содержание понятия фации Грессли видно также по тому, что он выделяет и описывает фации литоральные, включающие коралловые и илистые фации, полупелагические, пелагические и т.д.

Подобные представления о латеральной изменчивости разновозрастных отложений были для своего времени, по сути дела, революционны. Дело в том, что на первых этапах изучения слоистых толщ большое впечатление производило то обстоятельство, что слой или группа слоев имеют весьма выдержанные по простиранию состав и свойства. Этот факт был возведен в доктрину (немалую роль в ее создании и распространении сыграл профессор Фрейбергской Горной академии Абрагам Готлиб Вернер), согласно которой все слои сохраняют свой характер на всем своем развитии практически по всему земному шару, и каждый из них был отложен особо в Мировом океане. В значительной степени это объясняется тем, что первоначальные геологические наблюдения проводились на сравнительно ограниченной территории Центральной Европы, где крупные осадочные комплексы действительно относительно постоянны. Так, верхний мел представлен писчим мелом, в карбоне во многих местах – Рур, Силезия, Англия – имелись месторождения и проявления каменного угля. Эти названия сохранились до сих пор в международной стратиграфической шкале, и лишь позднее были приняты правила наименования по географическому месту выделения и опи-

сания стратотипа (девон, пермь, турне и т.д.). Доктрина постоянства одновозрастных отложений привела к появлению общей геологической теории катастроф, в результате которых якобы и происходили повсеместные изменения состава пород и обитавших в морях организмов.

Поскольку строгого определения термина А. Грессли не дал, понятие фации в дальнейшем нередко стали употреблять в различных значениях, принимая и развивая обычно ту или иную сторону определения А. Грессли.

В этом отношении полезно проанализировать материалы прошедшего в нашей стране широкого обсуждения проблемы. Хотя с тех пор прошло почти полвека, они имеют не только исторический интерес, поскольку показывают многогранность проблемы и закономерно подводят к современному состоянию и показывают, что упрощенные представления, хотя и устаревшие, иногда сохраняются поныне. В общем виде представления о фациях развивались в трех основных направлениях.

Большинство исследователей рассматривают фации как генетическое понятие, т.е. объединение отложений в фацию основано на общности физико-географических условий их образования. Правда, при этом наметилось два подхода. Одни геологи считают фациями *осадки* (или *породы*), особенности которых обусловлены физико-географической обстановкой седиментации.

В качестве примеров – два определения. «Фация или геологическая фация – это некоторый объем осадка или породы, характеризующийся сходным комплексом палеонтологических, петрографических и физико-химических признаков, обусловленных тектоническими, физико-химическими, биотическими и географическими условиями образования осадка» (Маркевич, 1957, с. 50). Фация – «...закономерный комплекс петрографических, палеонтологических и геохимических особенностей отложений, выражающих палеогеографическую и геохимическую обстановку осадконакопления и диагенеза осадка» (Теодорович, 1958, с. 47).

Другая группа исследователей понимает под фациями те *физико-географические условия*, в которых происходит накопление осадков и одновременно сами осадки с их особенностями, определяемыми этими условиями. «Фация – это обстановка осадконакопления и образования определенного слоя (пласта, горизонта), выводимая на основании литологической его характеристики, палеонтологического содержания, геохимических различий и других признаков» (Жемчужников, 1957, с. 13). «Фация есть участок поверхности земной коры с определенным комплексом физико-географических условий, определяющих как неорганические, так и органические процессы на данном участке земной поверхности, в данный отрезок времени. Фации прошлых геологических эпох фиксируются в геологических разрезах или осадком, если данная фация являлась областью осад-

конакопления, или же перерывом в отложении, если она представляла область отрицательной седиментации» (Марковский, 1948).

Д.В. Наливкин объединяет оба эти подхода. По его мнению, фация – «...это осадок (горная порода), на всем своем протяжении обладающий одинаковым литологическим составом и заключающий в себе одинаковую фауну и флору». «Фация – это не только осадочная порода, т.е. литологическое понятие, но одновременно определенная часть суши или дна моря, т.е. географическое или палеогеографическое понятие». «Фация включает в себя биоценоз (совокупность животных и растений, связанных с данной фацией), биотоп (совокупность физико-географических условий, связанных с данной фацией) и осадочную породу». Фация – это «...единица ландшафта. На фации подразделяются все ландшафты, вся земная поверхность». «Существовало и существует большое число фаций, в пределах которых не отлагалось и не отлагается никаких осадков, например, пики гор и вообще все области разрушения, но нет осадка, который отлагался бы вне какой-нибудь фации» (Наливкин, 1956 г., т. 1, с. 6–7).

Другое – относительно стратиграфическое направление в понимании фаций исходит из первой части определения А. Грессли, которое характеризует фации как изменение отложений по площади. Фации это «...породы (и отложения, из которых они произошли), отличающиеся от пород (и отложений) того же возраста. Термин «фация» целесообразно употреблять по отношению к породам (и отложениям) только тогда, когда установлен переход их в горизонтальном направлении в другие породы того же возраста» (Давыдова, Гольдштейн, 1965, с. 134).

Все большее число исследователей в понятии «фация» объединяют и генетические и относительно-стратиграфические представления.

А.Б. Рухин под фациями понимает «...осадки, отложенные на определенной площади в одних и тех же условиях, отличных от тех, которые господствовали в соседних районах, каждая фация характеризуется одним и тем же комплексом литологических и палеонтологических особенностей (1969, с. 368). По Г.Ф. Крашенинникову «фация – это комплекс отложений, отличающихся составом и физико-географическими условиями образования от соседних отложений того же стратиграфического отрезка» (Крашенинников, 1971, с. 16).

Последнее представление, по-видимому, наиболее правильное и перспективное не только по принципу приоритета, но и по существу, так как позволяет более подробно и полно решать генетические вопросы и проводить палеогеографические реконструкции. Дело в том, что генетический смысл многих образований может быть установлен только по соотношению их с одновозрастными отложениями другого фациального типа. Убедительный пример в этом отношении приводит Е.В. Шанцер: «...по минералогическому и гра-

нулометрическому составу, типу слоистости и всем существующим индивидуальным признакам эоловые пески береговых дюн озерных и морских побережий гумидно-умеренной зоны часто практически неотличимы от барханных песков пустынь, и лишь то место, которое они занимают среди соседних с ними отложений, служит безошибочным критерием отнесения их к принципиально различным фациям» (Шанцер, 1966, с. 26–27). В других случаях, например, при исследовании рифов, фациальные соотношения их с одновозрастными отложениями позволяют полнее понять природу этих сооружений и способствуют их поискам. Другими словами, выделение различных комплексов или зон в пределах одного стратиграфического подразделения, установление изменчивости – не только цель фациального анализа, но и важнейший его метод, позволяющий проводить надежные палеогеографические реконструкции, в том числе в зонах, где отложения этого возраста первично отсутствуют.

Таким образом, происходит закономерное возвращение к первоначальному понятию, наиболее комплексному и всеобъемлющему (*рис. 1.1*). Естественно, что прогресс геологии за прошедшие более чем полтора столетия делает это понятие более полным и несколько более широким, включающим в себя и обстановки осадкообразования, а не только осадконакопления, т.е. изучаются фации не только отложений, но и областей, где они первоначально отсутствуют. Последнее не противоречит духу понимания фации основоположником этого учения А. Грессли.

Исходя из всего сказанного в данном учебнике, под фациями понимаются **физико-географические условия определенного времени, отличные от условий того же времени в соседних смежных**



Рис. 1.1. Основные направления в понимании термина «фации»

районах, которые (условия) находят свое выражение в характере осадков и пород или первичном отсутствии отложений. Это определение показывает многозначность, противоречивость и одновременно единство данного понятия. С одной стороны, фации отражают *обстановки* осадкообразования и *изменчивость* этих обстановок. С другой – фация включает в себя и *сущность* явления (условия, обстановки) и *формы его проявления* (характер отложений или их первичное отсутствие). Многозначность, полисемичность понятия, как справедливо отметил С.И. Романовский (1977), заключается и в том, что оно одновременно включает как палеогеографические (условия, обстановки), так и седиментологические (процессы, механизмы осаждения вещества) аспекты.

Современная суть понятия «фация» отражает его системность, представление о нем, как об определенной системе со своей внутренней организацией и структурой, и одновременно с особыми взаимосвязями с окружающими условиями (отложениями), без которых фация, как реальность, существовать не может. Индивидуальность, обособленность фации, ее внутренняя организация определяются специфическим для данного определенного участка и относительно стабильным комплексом условий (температура, соленость, глубина, динамика и т.д.), обуславливающим единство обстановки. Геология имеет дело с вещественным выражением этих обстановок в виде относительно однородных и устойчивых в пределах тех или иных объемов свойств отложений – их состава, структуры, текстуры, цвета, комплекса органических остатков и т.д., которые в совокупности составляют внутренние свойства фации как материального геологического тела.

Фации включают не только обстановки, но и их изменчивость, тем самым определяются и их внешние взаимосвязи, без выявления и изучения которых нельзя познать и сами фации.

Приведенное выше определение является, если можно так выразиться, идеальным, но не всегда реализуемым практически. Во-первых, в большинстве случаев геолог имеет дело все же с отложениями, поэтому сама классификация обстановок – фаций – и их описание основаны, прежде всего, на характере комплекса отложений, что, кстати, сделано и в настоящем учебнике и отражено в большинстве определений. Во-вторых, нередко используются одинаковые термины для фаций и генетических типов, хотя в характеристике все же имеются различия. Например, аллювий – это *генетический тип* (см. ниже), но выделяются и описываются также аллювиальные *фации*. Правда, при этом отмечают не только механизмы, но и обстановки осадконакопления – русловые, пойменные и т.д. Наконец, в-третьих, не всегда удается выделить, а главное, охарактеризовать обстановку с той полнотой и детальностью, как это требует формальное полное определение. Эти обстоятельства лишь подчеркивают сложность и многогранность природных обстановок,

не всегда укладываемых в жесткие рамки – «прокрустово ложе» – формальных определений. Указанные трудности не снимают желательности максимально полной характеристики фаций, максимального приближения к наиболее полному определению.

Дискуссии по определению понятия «фа́ция» проходили и за рубежом. Так, была проведена специальная, посвященная проблеме фаций, сессия Американского геологического общества, в программном докладе на которой «Осадочная фа́ция определяется как пространственно обособленная часть определенной стратиграфической единицы, обнаруживающая характерные черты, существенно отличающиеся от характерных черт других частей данного подразделения» (Мур, 1953, с. 60). Анализ текущих публикаций показывает, что подобные представления в общем сохраняются, так как в качестве фаций (*facies*) выделяются некие комплексы относительно однотипных пород. Выделяются, например, «фа́ция оолитовых грейнстоунов», «фа́ция косослоистых биотурбированных алевролитистых песчаников с включениями массивных песчаников и биотурбированных глин» и т.д. Что касается генетической стороны, то она описывается иным термином – обстановки (*environments*). Это нашло свое отражение и в названии упомянутой в предисловии полной и очень интересной сводки: «Обстановки осадконакопления и фа́ции». Что касается определения, то фа́ция в этой работе определяется как «тело горной породы со специфическими особенностями. При описании осадочной породы в обнажении или в керне скважины фа́ция может быть выделена по цвету, характеру слоистости, составу, структуре, ископаемым остаткам, осадочным текстурам. Биофа́ции выделяются в первую очередь по составу остатков организмов. Если ископаемые отсутствуют или мало показательны и упор делается на физические и химические характеристики породы, то используют термин «литофа́ции»... В идеальном случае фа́ция представлена четко различимой породой, образовавшейся в определенных условиях, и отражает особый процесс или обстановку» (Обстановки ..., 1990, с. 13, 14). Из этих определений видно, что явный приоритет отдается выделению тем или иным образом обособленной группы пород, в «идеальных» случаях предполагаются соответствующие условия и механизмы образования.

Следует специально остановиться на вопросе об объеме фаций. Существует несколько попыток регламентировать и определить объем отложений или выделить какой-то элементарный комплекс физико-географических условий, которые отвечали бы понятию фации. При этом ряд таких объемов отложений или комплексов условий должен представлять собой набор фаций, т.е. категорию более общую, чем элементарная единичная фа́ция. В связи с этим создаются определенные иерархии со своей соподчиненностью (фа́ции – сервии – ними – формации – у Д.В. Наливкина, фа́ции – макрофа́ции – формации – А.Б. Рухина и др.). Однако практически никто не смог

выделить и описать элементарную, единичную фацию. И это совершенно естественно, так как в самом определении фаций объем отложений или комплекс физико-географических условий никак не регламентируются. Действительно, при исследовании крупных стратиграфических подразделений при большом временном интервале их образования можно выделить континентальные, морские мелководные и относительно глубоководные фации и т.д., но нельзя установить деталей строения отложений и условий их образования. Например, на карте фаций меловой системы невозможно показать фацию скального берега и твердого каменного дна у побережья (хотя бы из-за многократных изменений положения береговой линии), но на карте фаций нижнего альба на относительно небольшой территории Кызыл-Кумов она прекрасно выделяется и картируется.

Таким образом, в понятии фации не зафиксирован какой-то определенный объем, количество выделяемых фаций и детальность их описания обусловлено лишь задачами исследования, а также детальностью и глубиной такого исследования.

За рубежом широко развито, а в отечественной литературе все чаще используется понятие «микрофация», особенно для карбонатных отложений. Согласно Э. Флюгелю, микрофация – это сумма всех палеонтологических и седиментологических показателей, которые могут быть установлены в шлифах, пленках и пришлифовках. При этом образец (шлиф, полировку и т.д.) изучают под микроскопом, бинокуляром, т.е. при увеличении. Выделяют основные компоненты породы (ассоциации организмов, форменные – структурные – элементы, цемент и т.д.), подсчитывают их количественное соотношение. Таким образом «микрофация» практически тождественна понятию «структурно-генетический тип породы», принятому в отечественной литературе. В обоих случаях по характеру породы и содержащихся в них органических остатков делают определенные выводы об условиях ее образования в данном месте и в определенное короткое время. Фациальный же анализ предполагает также обязательное изучение изменчивости пород («микрофаций») и, соответственно, изменение условий осадконакопления по площади.

В самом широком «идеальном» случае под фациями понимают и комплекс определенных отложений, и обстановки их образования, и отличия этих обстановок (и отложений) от одновозрастных обстановок и отложений. Эта *генетическая* сторона образования отложений определяется еще одним важным понятием «генетический тип отложений».

В русской геологической литературе широко используется учение о «генетических типах», введенное А.П. Павловым для континентальных образований и распространенное позднее В.Т. Фроловым на морские отложения. Однако считать синонимами генетические типы отложений и фации в их генетическом значении, по-видимому, не совсем правильно. Так, генетический тип – это

совокупность «отложений, образовавшихся в результате работы определенных геологических агентов» (А.П. Павлов), или «отложения, возникшие в результате экзогенного геологического процесса определенного типа, т.е. порожденные тем или иным доминирующим способом накопления – вулканическим, биологическим, химическим или чисто механическим» (Фролов, 1995, с. 162–163), т.е. всегда определенные комплексы осадков или осадочных пород, в то время как фации в генетическом понимании, как это рассмотрено выше, не всегда могут быть материализованы в осадках или породах. Кроме того, генетический тип может включать в себя ряд разных фаций. Например, аллювий как генетический тип состоит из русловых, старичных, пойменных и других фаций. У аллювия горных рек и спокойных равнинных фациально различный облик. Генетический тип – эоловые пески – имеет совершенно различные фации, такие, например, как современные дюны Балтийского побережья и барханы Каракумов и Сахары (Шанцер, 1966).

С другой стороны фации могут включать в себя ряд генетических типов. Например, в фациальной зоне континентального склона развиты подводно-оползневые, турбидитные, нефелоидные и другие генетические типы. Аналогичным образом на суше в предгорьях и вообще на склонах (т.е. в определенных обстановках – фациях) формируются генетические типы коллювиальных, делювиальных и пролювиальных отложений. В то же время фация крутых склонов в аридной и семиаридной зоне может быть сложена одним генетическим типом – коллювием.

Поэтому, например, использование термина «коллювиальная фация» указывает не только механизм отложения вещества, но и место, обстановку и возможные латеральные замещения ее другими обстановками (фациями), где формируются другие генетические типы отложений.

Другими словами, генетический тип определяется способом, а фации – условиями отложения. Физико-химические условия – характер среды (водный или воздушный), динамика (поступательная или колебательная, стабильная или переменная), соленость воды, температура, газовый режим, окислительно-восстановительные и кислотно-щелочные свойства и т.д. – определяют обстановку накопления. Способ осаждения вещества формально не зависит от условий. Например, хемогенный механизм осаждения реализуется в разных условиях, но последние влияют или даже определяют состав и свойства образующихся осадков.

Наконец, генетический тип – понятие, не связанное с возрастом. Тот же аллювий является генетическим типом отложений в карбоне и мелу, но аллювиальная фация – это всегда часть отложений какого-то определенного возраста и выделяется как фация из комплекса одновозрастных смежных, но генетически иных отложений.

Таблица 1.1

Сравнение понятий «фация» и «генетический тип»

Фации	Генетические типы
Обстановки, условия района – характер среды: водная, воздушная, динамика (постоянная, переменная, слабая активная и др.), соленость, температура, газовый режим, pH, eH и т.д. Обстановки, запечатленные в отложениях или без таковых (скалистые берега, каменное дно, пики гор и др.) Обстановки (и отложения), отличные от одновозрастных смежных обстановок (отложений) В одной обстановке может быть реализовано несколько различных механизмов осадчения и, соответственно, могут формироваться разные генетические типы. <i>Пример:</i> На континентальном склоне и его подножии имеется ряд генетических типов – турбидиты, контуриты, нефелитиды, включая биогенные, и т.д.	Способы, механизмы формирования отложений. Могут быть одинаковыми в разных условиях (фациях). <i>Примеры:</i> Биогенное осадчение – на суше, в пресных водоемах, морях. Механический перенос и осадчение – на суше, в реках, озерах, морях и океанах Всегда представлены теми или иными отложениями Отложения без относительного возраста – аллювий всегда отложения рек вне зависимости от возраста Один генетический тип может включать ряд фаций. <i>Пример:</i> Аллювий горных и равнинных рек имеет различный фациальный облик. Аллювий в целом включает фации русловые, пойменные, старичные. Генетический тип «эоловые отложения» имеется в барханах фаций пустынь аридного климата и в виде дюн гумидных морских побережий

Генетические типы отложений, их классификация и описание подробно рассмотрены В.Т. Фроловым (1995).

Сравнение понятий «фация» и «генетический тип» приведено в **табл. 1.1.**

1.2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФАЦИАЛЬНОГО АНАЛИЗА

В настоящее время трудно найти геологическую работу, в которой так или иначе не применялось бы понятие фации и фациального анализа. Один из крупнейших отечественных геологов академик Н.С. Шатский отмечал: «Понятие о фациях – это одно из главнейших понятий в современной геологии, а фациальный анализ – один из главнейших методов геологии» (Шатский, 1965, с. 219). Введение и разработка учения о фациях имели огромное значение в геологии, как методологическое, так и практическое.

Прежде всего, учение о фациях – это естественное введение и в то же время база палеогеографии – науки, восстанавливающей распределение суши и моря в отдельные моменты геологической истории, воссоздающей ландшафт и климатические условия древних континентов, обстановки и особенности былых морей и океанов.

Физико-географические условия образования осадков, реконструируемые фаціальным анализом, учитываются палеонтологами и стратиграфами при изучении остатков фауны и флоры. Дело в том, что комплексы органических остатков одновозрастных, но разнофаціальных отложений различны, и чем резче различаются фации, тем меньше сходство комплексов организмов. Неучет фаціальной природы отложений приводит к принципиальным стратиграфическим ошибкам, а корреляция разрезов, точная стратиграфия – надежная база всех последующих геологических построений.

Особо следует отметить роль фаціального анализа в установлении, изучении и обосновании эволюции осадочных процессов и, в более общей форме, – обстановок в геологической истории Земли.

Геологическая история Земли – это история многочисленных изменений, изменений обстановок, процессов и соответствующих вещественных результатов – породных выражений этих обстановок.

Конечно, сам фаціальный анализ во многом основан на знании современных обстановок и характеристике их отложений, но прямое однозначное использование актуалистических моделей чревато принципиальными ошибками. Творческое же применение основных принципов фаціального анализа при изучении древних отложений позволяет не только реконструировать былые обстановки, но и выявлять эволюцию осадочного пороодообразования, эволюцию обстановок-фаций, устанавливать такие ситуации, такие условия, которые были в древние геологические эпохи, но отсутствуют ныне.

В качестве иллюстрации – несколько примеров древних обстановок, отсутствующих в современную эпоху, но устанавливаемых с помощью анализа фаций.

Изучение многочисленных конгломератов различного возраста статистически достоверно показало увеличение среднего размера галек от древних конгломератов к более молодым. Известно, что размер галек зависит от динамики среды переноса и отложения, то есть скорости течения, а она, в свою очередь, возрастает с увеличением контрастности рельефа. Изучая размер галек и расстояние их нахождения от источников сноса, можно восстановить высоту гор, которая и определяла скорость течения, т.е. энергию переноса, и последовательно возрастала. Расчеты показали, что контрастность рельефа и высота гор в течение геологической истории направленно растут. Так, в Азии после байкальской складчатости и горообразования высота хребтов составляла 1500–2000 м, после герцинской – 3000–4000 м, киммерийской – 5000–6000 м и, наконец, современная, после альпийского орогенеза – 7000–9000 м. (О методиках вос-

становления рельефа и его количественной характеристике см. главы 6 и 7).

Одним из возможных объяснений может быть более близкое к поверхности расположение астеносферного слоя, и тогда, согласно законам изостазии, контрастность рельефа должна была быть меньше. Таким образом, восстановление рельефа методами фациального анализа приводит к глобальным и основополагающим для геологии в целом положениям.

Другой пример. Изучение обстановок карбонатонакопления показало их значительные изменения в течение геологической истории, или, точнее, изменения количественной роли тех или иных обстановок. В протерозое и палеозое основное образование карбонатных отложений было связано с эпиплатформенными бассейнами – обширными шельфами древних океанов. Размеры таких шельфов составляли многие тысячи километров по ширине и простиранию, сами карбонатные толщи были в основном бентоногенными, т.е. сложены остатками бентосных организмов. Крайне своеобразным было также развитие обширнейших литоралей (см. главу 4). В мезозое и кайнозое площади подобных «шельфовых» акваторий и, соответственно, обстановок резко сократились, неизмеримо меньшие площади занимали и полосы литоралей. Одновременно существенно возросли области глубоководного, уже планктоногенного карбонатонакопления. Предполагается, что ограниченность развития глубоководных карбонатных отложений в палеозое является следствием более высокого положения лизоклина – уровня, где происходит растворение поступающего на глубину карбонатного материала (подробнее см. Кузнецов, 1997, 2003, 2008).

Еще один пример. В геологических разрезах ряда регионов обнаружены мощные однородные соленосные толщи широкого площадного распространения, не имеющие современных аналогов, поскольку все современные соленосные толщи имеют малые мощности и ограниченные размеры. На основе фациального анализа подстилающих отложений по целому ряду показателей установлено, что непосредственно под солями располагаются глубоководные отложения, а по периферии – мелководные. Следовательно, образование солей происходило в обширных глубоководных водоемах и подобные солеродные бассейны в современную эпоху и в четвертичный период в целом отсутствуют.

С другой стороны, близкие обстановки и, соответственно, результаты могут быть представлены по-разному. Наиболее отчетливо это проявляется в образованных организмами объектах. Так, отмели и карбонатные банки в кайнозое формировались устрицами и мидиями, а в палеозое – пентамеридами и продуктидами. Четвертичные и кайнозойские рифы построены склерактиниевыми кораллами и зелеными водорослями, а девонские – строматопороидеями, табулятами, среди водорослей преобладают багряные.

Велико и прикладное значение фациального анализа, ибо без знаний условий образования осадков нельзя понять и обстановки формирования многих важных полезных ископаемых осадочного генезиса – углей, фосфоритов, солей, руд железа, алюминия, полиметаллов, редких и радиоактивных элементов, россыпных месторождений золота и т.д. Литолого-фациальные и фациально-палеогеографические карты служат научной основой прогноза осадочных полезных ископаемых, способствуют повышению эффективности их поисков, разведки и увеличению точности подсчета запасов.

Особое значение приобретают фациальные исследования в нефтегазовой геологии. Фациальное и фациально-геохимическое изучение осадочных пород позволяет выявить те отложения и зоны их развития, которые могут продуцировать и продуцировали нефть и газ, т.е. осуществлять научный прогноз перспектив нефтегазоносности новых территорий, оценивать возможные объемы генерации углеводородов, прогнозировать ресурсы, в комплексе с другими геологическими исследованиями устанавливать в общей форме пути и направления миграции флюидов и выделять наиболее перспективные районы.

Литолого-фациальные исследования – основа для прогнозирования зон развития пород-коллекторов, флюидоупоров и оценки их качества. Детальные литолого-фациальные карты отдельных продуктивных пластов и пачек в пределах одного месторождения позволяют проектировать рациональную систему разработки и способствуют увеличению коэффициента нефтеотдачи – важнейшего фактора повышения экономической эффективности и комплексного использования месторождений полезных ископаемых. Фациальные исследования служат основой прогнозирования и выделения многих видов неструктурных ловушек (литологических, палеогеоморфологических), поиски которых в старых нефтегазодобывающих районах, где фонд структурных ловушек в значительной степени исчерпан, весьма актуален.

Так как мы исходим из определения фаций как обстановок, условий осадкообразования и осадконакопления, естественно, что их классификация строится, прежде всего, на основе подразделения этих обстановок. Так, обособляются фации морских, континентальных и переходных между ними обстановок. В пределах каждой из этих групп выделяются более дробные и детальные подразделения, которые кратко рассмотрены в следующих главах.



Глава 2

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ФАЦИИ

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ОБСТАНОВОК

В современную эпоху суша, т.е. не покрытая морем часть континентов, занимает 29,2 % общей площади земного шара, в то время как лагуны и шельфовые моря лишь 8 %. Имеются основания думать, что в течение геологической истории, по крайней мере в фанерозое, площадь ее также сохранялась достаточно значительной, сопоставимой с площадью шельфовых морей, хотя в палеозое последние были весьма обширны. Однако древних континентальных отложений в геологическом разрезе неизмеримо меньше, чем мелководно-морских. Связано это не столько с отсутствием или неразвитостью осадконакопления на суше, сколько с условиями сохранения первичных континентальных образований, их относительной эфемерностью. В связи с этим континенты предстают главным образом как области денудации, хотя осадконакопление на них происходит практически повсеместно и часто весьма интенсивно (почвы, коллювиально-делювиально-пролювиальные образования и т.д.). Другая особенность древних континентальных отложений состоит в том, что среди них установлено непропорционально много водных – аллювиальных и лимнических образований, хотя озера, болота и реки занимают лишь малую (~2 %) часть суши. Частично это объясняется трудностями и недостаточной разработкой методов выделения и надежной идентификации субаэральных образований, но в значительной степени и тем, что водные отложения формируются в пониженных элементах рельефа и лучше сохраняются от денудации.

Специфика континентальных обстановок в том, что здесь больше, чем где бы то ни было и в более непосредственной, открытой форме сказывается влияние на осадконакопление характера тектоники и климата региона. Воздействие тектоники проявляется, прежде всего, через создаваемый ею рельеф. Степень расчлененности

рельефа, его контрастность обуславливают само образование осадочного материала, дальность и формы его переноса, возможности и формы его накопления, основные особенности состава и строения отложений и, прежде всего, структуру пород. Именно рельеф, в первую очередь, определяет резкое изменение мощностей континентальных отложений, их невыдержанность и изменчивость на коротких расстояниях, исключительную пестроту.

Столь же резко и в наиболее явном виде влияет на образование континентальных отложений климат. Он определяет формирование, мощность и тип кор выветривания и почв, степень увлажнения, наличие и характер водных артерий и внутриконтинентальных водоемов, тип и разнообразие органического мира. Наиболее разнообразны фациальные обстановки в областях гумидного климата. В аридном климате они представлены, главным образом, пустынными фациями с подчиненным значением озерных, к тому же достаточно специфических отложений, редкими аллювиальными образованиями, в нивальном – практически ограничены ледниковыми образованиями. Условия осадконакопления на суше обуславливают почти исключительно кластический и глинистый состав образующихся здесь отложений; другие типы пород – карбонатные, сульфатные, галоидные, железистые – образуются реже и в сугубо подчиненном количестве.

Наконец, специфичен и состав органических остатков в континентальных отложениях. Остатки животных организмов сохраняются и встречаются обычно реже, чем в морских отложениях, и в отличие от последних относительно чаще обнаруживаются остатки позвоночных. Зато континентальные образования чаще содержат остатки высшей растительности в виде углистых включений, линз и пластов углей.

Многообразие сочетаний различного характера рельефа и климатических условий обуславливает и исключительное разнообразие фациальных обстановок и фациальных комплексов. В обобщенном виде можно выделить элювиальные, коллювиально-делювиально-пролювиальные, аллювиальные, лимнические, ледниковые и пустынные образования, формирующиеся в соответствующих обстановках.

2.2. ЭЛЮВИАЛЬНЫЕ ФАЦИИ

Элювий – комплекс сохранившихся на месте своего образования продуктов разрушения горных пород, образующихся на поверхности Земли под действием атмосферных агентов, почвенных и грунтовых вод и жизнедеятельности организмов. Наиболее типич-

ные представители элювия – кора выветривания и ее самая верхняя часть – почва, где в наибольшей степени происходят биохимические процессы. В случае преобладания физического выветривания элювий представляет собой комплекс разных по размеру и форме обломков материнских пород, при активном химическом выветривании происходит не только дезинтеграция исходных пород, но и, что значительно важнее, их глубокое химическое изменение и преобразование минерального состава с обычным формированием наиболее устойчивых в термодинамических и геохимических условиях земной поверхности разнообразных глинистых минералов.

Характерная черта коры выветривания – вертикальная зональность строения, химического и минерального составов (профиль коры выветривания), отсутствующая в породах иного происхождения и обусловленная стадийностью процессов выветривания. Нижние ее горизонты (зоны) по физическим свойствам, составу, текстурно-структурным особенностям обычно достаточно близки исходной материнской породе и связаны с ней постепенными переходами. Верхние горизонты, особенно при интенсивном химическом выветривании, по всем этим показателям резко отличаются от исходных пород и сложены главным образом глинистыми минералами. Минеральный состав, мощность, полнота развития профиля коры выветривания при прочих равных условиях зависят главным образом от климата, тектонического режима и рельефа. Наиболее глубокое выветривание – до каолинита и даже гиббсита – происходит в тропическом климате при стабильном тектоническом режиме в условиях приподнятого, но без крутых обрывов рельефа. В умеренном климате профиль коры выветривания заканчивается гидрослюдами. В аридной зоне с щелочными условиями формируются монтмориллонит, палыгорскит и другие минералы. Обычные мощности элювия изменяются от единиц до нескольких десятков метров, в линейных корах выветривания, где инфильтрация вод происходит по зонам дробления на большую глубину; она может достигать нескольких сотен метров.

Таким образом, само наличие ископаемых кор выветривания уже указывает на континентальную обстановку, а ее детальное изучение позволяет реконструировать климатические и тектонические условия, рельеф и основные происходившие тогда геохимические процессы.

Древний элювий в виде кор выветривания известен в геологической колонке уже в глубоком докембрии. В Карелии установлены допротерозойские метаморфизованные ныне коры выветривания. Широко развиты девонские (Курская магнитная аномалия, Северный Урал, Восточные Саяны), мезозойские (Урал, Казахстан, Западная Сибирь, Украина, Средняя Азия), палеогеновая и миоценовая (Украина, Южный Урал, Казахстан, Сибирь) коры выветривания. Ископаемые почвы выделены и изучены во многих угленосных комплексах.

2.3. СКЛОНОВЫЕ (КОЛЛЮВИАЛЬНО-ДЕЛЮВИАЛЬНЫЕ И ПРОЛЮВИАЛЬНЫЕ) ФАЦИИ

Коллювиальные и делювиальные отложения формируются на склонах в результате обвалов, оползней, обрушения, а также перемещения обломочного материала дождевыми и тальными водами. Их образование чаще связано с областями сухого климата и незначительного развития растительности, которая укрепляет склоны и предохраняет их от разрушения, так как в большинстве случаев смещению подвергаются продукты выветривания, главным образом, физического. В отличие от элювия, их контакт с подстилающими породами очень резкий, вещественный состав нередко также различен и имеет больше сходства с залегающими выше по склону породами. При обвалах и осыпях более крупные обломки обгоняют мелкие, поэтому ниже по склону располагаются нередко более грубозернистые отложения, как бы нарушая ход обычной механической осадочной дифференциации (*рис. 2.1*). Это обстоятельство может служить одним из специфических диагностических показателей коллювиальных образований. При расчлененном рельефе и крутых склонах формируются грубые брекчии и дресвиты, при пологих – более тонкие песчано-алевритовые осадки. Слоистость и сортировка материала, как правило, отсутствуют, или выражены чрезвычайно слабо, обломки, особенно в приподошвенной части комплекса, совершенно не окатаны, остроугольны. Сухость климата обуславливает частую

а



б

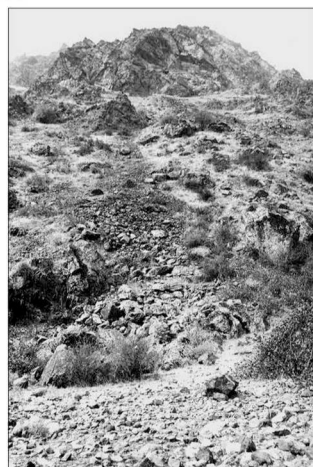


Рис. 2.1. Современный коллювий. Характерная особенность осыпей – крупные обломки располагаются в основании, более мелкие – в начале:

а – Дарьяльское ущелье, Грузия; *б* – Китабский геологический заповедник, Узбекистан

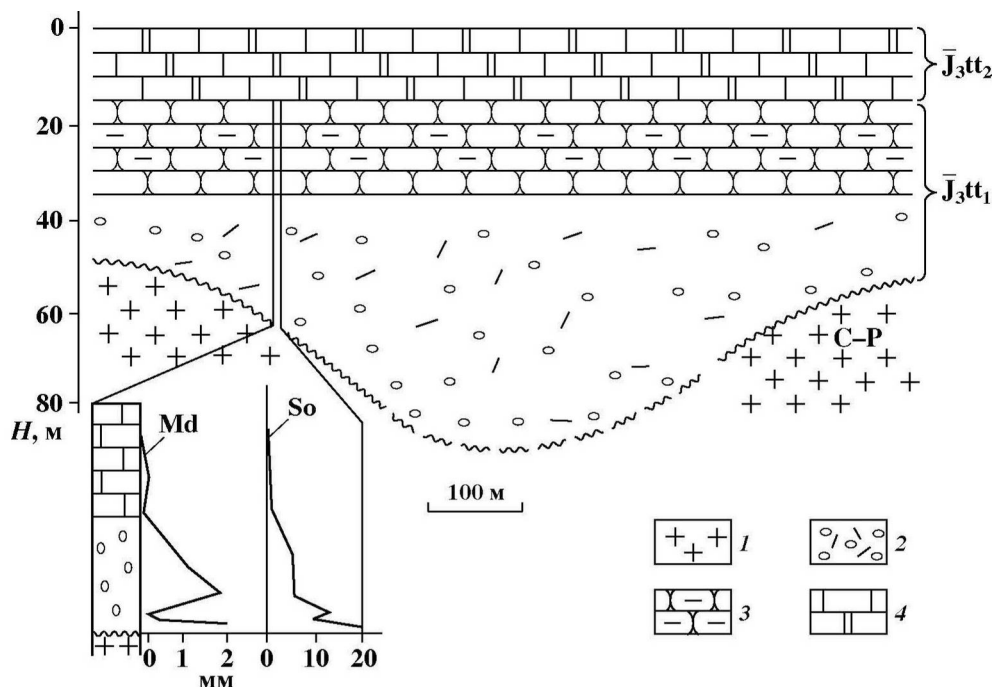


Рис. 2.2. Схема залегания коллювиально-делювиальных отложений нижней части красной толщи нижнего титона в районе среднего течения реки Аликоновки (Северный Кавказ):

1 – гранитный фундамент; отложения: 2 – коллювиально-делювиальные неслоистые, грубообломочные и разнотерные, 3 – озерные слоистые алевролиты и песчаники, 4 – морские известняки и доломиты. На врезке показано изменение медианного диаметра (Md) и коэффициента отсортированности (So) по разрезу – коллювиально-делювиальные отложения по сравнению с озерными более мелкозернисты и значительно хуже отсортированы (см. также далее рис. 7.4)

известковистость пород. Фаунистически эти отложения охарактеризованы обычно слабо. Кроме переотложенных из более древних осадочных пород, в них могут встречаться редкие, обычно раздробленные остатки наземных животных и растений.

Поскольку коллювиально-делювиальные отложения в процессе своего развития выравнивают существующий рельеф, их мощность меняется очень резко и на коротких расстояниях, достигая максимальных значений в долинах и впадинах; на поднятиях они часто полностью выклиниваются. При этом отмечаются и отчетливо направленные изменения характера отложений вверх по разрезу – общее уменьшение размерности обломочного материала, появление следов окатанности, некоторой сортировки. При достаточно полной нивелировке рельефа выше по разрезу они нередко сменяются озерными отложениями с отчетливой слоистостью и заметной сортировкой обломочного материала (*рис. 2.2*).

В горных и предгорных областях, где по долинам и ущельям в результате схода селевых потоков периодически происходит резкий выброс громадных масс обломочного материала (лишь один, вызванный ливнем в марте 1938 г. грязекаменный поток вынес с гор около г. Лос-Анджелеса 11,5 млн м³ продуктов разрушения), формируются пролювиальные отложения. Весьма характерна плановая конфигурация и состав пролювия. В горах он имеет полосовидное залегание, выполняет ущелья и долины и сложен грубозернистыми и совершенно несортированными отложениями, где глыбы, валуны, галька и щебень в беспорядке рассеяны в суглинках (долино-поточковый пролювий). При выходе потока на равнину он растекается по многим руслам, скорость течения резко падает и образуется веерообразный в плане конус выноса. По направлению от гор к долине, т.е. от вершины конуса к его подножию структура обломочного материала изменяется от гальки и щебня с песчано-глинистым заполнением (фангломераты) до более тонких и отсортированных осадков лёссовидных супесей и суглинков. По окраинам конусов в условиях выровненного рельефа образуются соры, а иногда происходит заболачивание с формированием торфяников. Выбросы обломочного материала происходят не постоянно, спазматически, поэтому такое осадконакопление получило название событийного (event). Комплекс отложений каждого выброса отделен от нижележащего поверхностью перерыва, нередко с почвенным покровом. Все это ведет к появлению в разрезе грубой неясной слоистости – событийной цикличности с уменьшением размерности обломков к кровле. При этом характерны резкие колебания мощностей, состава и внутренней структуры отдельных циклитов, нередко срезание их друг другом, причем различное по величине в разных частях конуса.

Отдельные конусы выноса сливаются в сплошной предгорный пролювиальный пояс длиной до нескольких сотен километров и шириной до 100 км. Мощность пролювия в таких поясах достигает нескольких сотен, а иногда и тысяч метров. Подобные комплексы, образующиеся в орогенную стадию развития территории, наряду с другими генетическими типами отложений входят в состав верхнемолассовых формаций и известны во многих районах мира. Наиболее подробно изучены кайнозойские образования такого типа В.И. Поповым и его школой в Средней Азии.

Фауна в коллювиально-делювиальных и пролювиальных отложениях чаще переотложена из материнских пород. Собственные органические остатки представлены обычно детритом пресноводных и наземных раковин, костями позвоночных и фрагментами растительности.

2.4. АЛЛЮВИАЛЬНЫЕ ФАЦИИ

Речные отложения относятся к числу наиболее изученных и достаточно широко развитых ископаемых континентальных образований (Alluvial Sedimentation, 1993, Miall, 1996). Наряду с собственно русловыми они включают весь комплекс отложений, формирующихся в речных долинах. В связи с этим аллювиальные фации представляют собой весьма разнообразный комплекс пород, имеющих в сечении форму линзы с выгнутым вниз основанием и относительно плоской кровлей, «врезанной» в подстилающие отложения, на которых они залегают с отчетливым разрывом (*рис. 2.3*). В плане они образуют удлинённые, относительно прямолинейные или слабо изгибающиеся полосы. Фауна в древних аллювиальных отложениях встречается не часто и представлена речными пресноводными, обычно раздробленными формами. Более обычны обугленные остатки растительности и мелкие углистые включения.

В наиболее полном виде набор аллювиальных фаций развит в крупных равнинных реках и включает русловые, пойменные и старичные. Русловые фации наиболее грубозернистые в данном аллювиальном комплексе и представлены в равнинных реках обычно различными песками, иногда с примесью гравийных зерен. Степень



Рис. 2.3. Русловые гравелиты в форме линзы с плоской кровлей и выгнутой вниз подошвой, залегающие с разрывом на подстилающей коре выветривания палеозойских гранитов.

Долина реки Эшкакон, Северный Кавказ. Длина рукоятки молотка 0,35 м

сортировки различная, но в целом значительно выше, чем в делювиально-пролювиальных отложениях. Вниз по течению в общем случае размерность осадков уменьшается, а отсортированность возрастает. Однако одновременно с этим в алевритовых и мелкопесчаных осадках, которые в нижних течениях рек начинают выпадать из взвесей, сортировка может ухудшиться. Кроме того, впадение притоков, несущих иной по сравнению с основным руслом материал, также нарушает отмеченную закономерность. Для русловых отложений характерна достаточно правильная косая слоистость. Косослоистые серии состоят из прямолинейных слоев, наклоненных под углом около 30° (диагональная слоистость) и разделенных горизонтально слоистыми более тонкозернистыми отложениями. В поперечном сечении отдельных русел устанавливаются отчетливые изменения структуры отложений: снизу вверх уменьшается зернистость и улучшается отсортированность пород; аналогичные изменения намечаются и в направлении от центра потока к его периферии. При специальных исследованиях могут быть установлены и другие важные детали. Например, в небольших нижнеюрских руслах в долине р. Эшкакон, западнее г. Кисловодска (*рис. 2.4*) картируются более крутой правый берег и прирусловая отмель у пологого левого, сложенная более мелкозернистыми отложениями. В стрежневой части русла отмечается появление перлювия (результат смешения принесенного потоком грубого материала с более тонкозернистыми продуктами размыва подстилающих отложений), устанавливаемого по аномальному уменьшению медианного диаметра, резкому ухудшению сортировки и бимодальному характеру гистограмм гранулометрического состава.

Пойменные отложения формируются в половодья при менее активной, а главное – весьма непостоянной гидродинамике. В связи с этим осадки обычно более тонкозернистые, менее отсортированные, намечается определенное, фиксирующее каждое половодье, чередование более мощных песчаных прослоев с глинистыми. Косая слоистость не выдержана, образует мелкие и изогнутые слои; наряду с ней присутствует горизонтальная и слабоволнистая слоистость, а также рябь течений и волнений, текстуры взмучивания. Отмечаются быстрые и незакономерные латеральные замещения.

Старичные отложения на первых этапах, когда старицы еще периодически восстанавливают связь с рекой, близки русловым, затем, при окончательном обособлении – приобретают характер озерных образований. Минеральный состав обломков равнинного аллювиального комплекса обычно достаточно однороден, вплоть до олигомиктового.

История жизни речных артерий запечатлена в закономерном строении их аллювия. Развитие рек начинается в узких оврагах, на первой стадии отлагаются лишь русловые осадки, замещающиеся на бортах склоновыми коллювиально-делювиальными образованиями

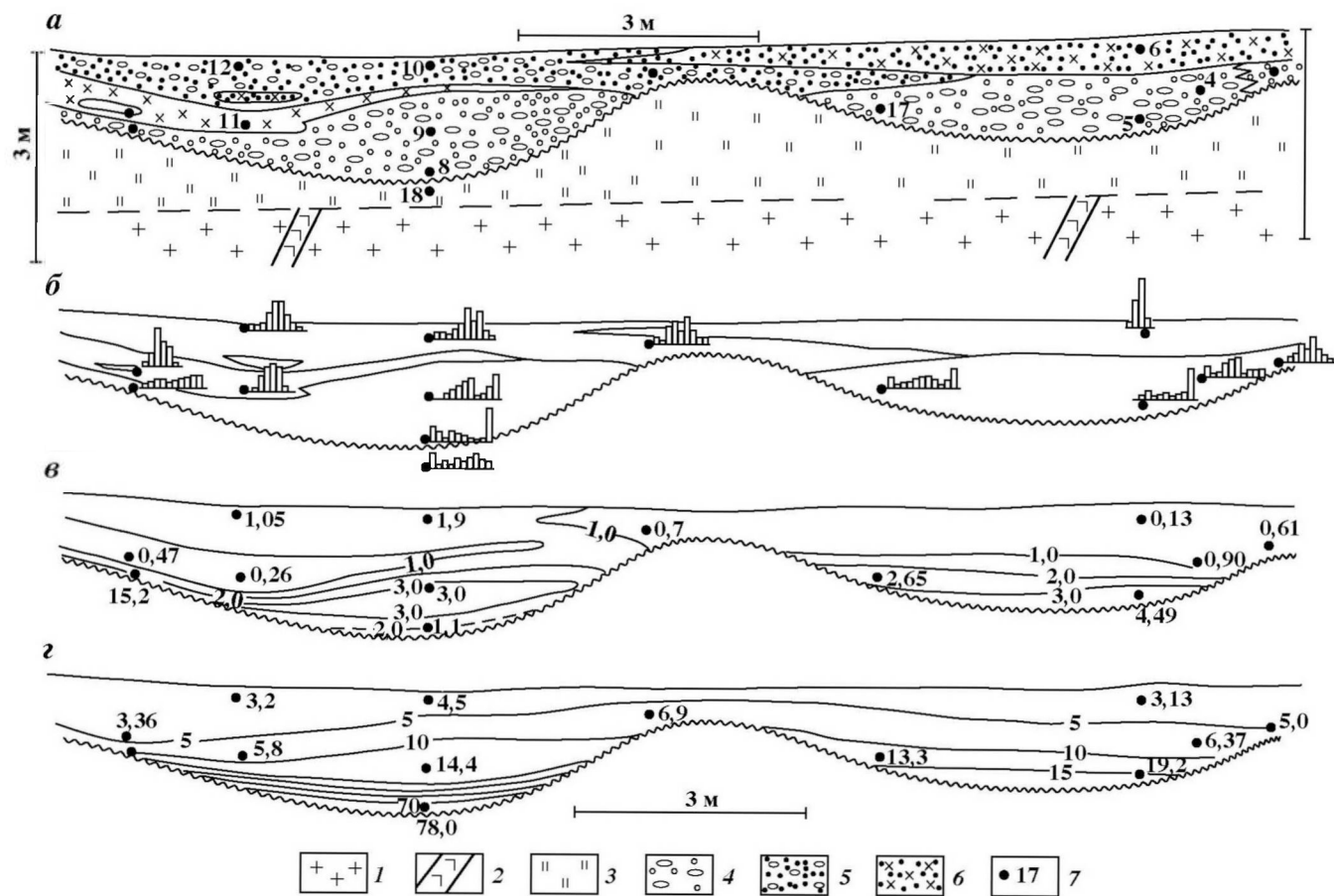


Рис. 2.4. Гранулометрическая характеристика русловых отложений верхней юры в долине реки Эшкакон. (Фотография левой части русла показана на рис. 2.3):

a – схематический литологический профильный разрез поперечного сечения; *б* – гистограммы гранулометрического состава образцов (слева направо показаны следующие фракции: < 0,01; 0,01–0,1; 0,1–0,25; 0,25–0,5; 0,5–1,0; 1,0–2,0; 2,0–3,0; 3,0–5,0; 5,0–7,0; 7,0–10,0; > 10,0 мм); *в* – схема изменения медианного диаметра; *г* – схема изменения коэффициента отсортированности.

1 – граниты; 2 – пегматиты; 3 – кора выветривания; 4 – конгломераты; 5 – гравели; 6 – песчаники; 7 – место отбора образца, его номер и значение параметра. Образец 8 характеризует перлювий, образцы 11 и 14 – отложения прирусловой отмели

(рис. 2.5). Со временем начинается боковое смещение русла и подмыв одного из берегов. При этом перемещении на месте прежнего русла образуется постоянный русловой аллювий, который постепенно покрывается пойменными осадками, а затем нередко и старичными, которые при заболачивании дают торфяники и угли. Таким образом, вертикальный разрез аллювиального комплекса характери-

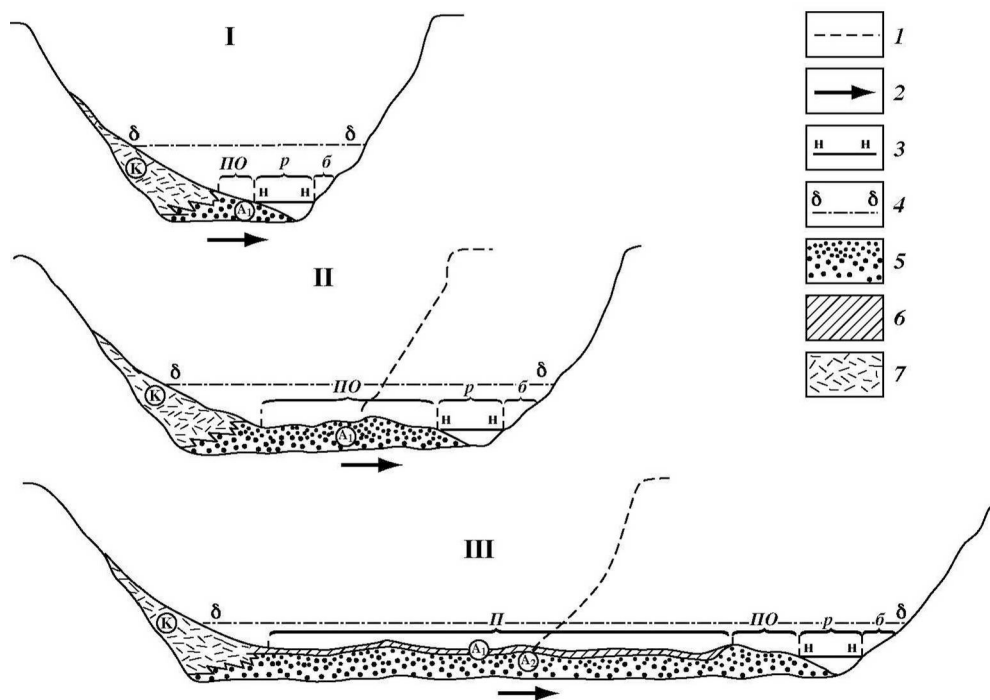


Рис. 2.5. Схема развития эрозионной долины и накопления аллювия (Шанцер, 1966).

I, II, III – поперечные профили долины в три последовательные стадии ее развития; 1 – положение подмываемого берега в предыдущую стадию; 2 – направление смещения русла; горизонт вод; 3 – межень; 4 – высокие; аллювий: 5 – русловый (А1), 6 – пойменный (А2); 7 – склоновые отложения (К); *р* – русло, *б* – бечевник, *по* – прирусловая отмель, *п* – пойма

зуется, во-первых, залеганием с размывом на подстилающих отложениях, во-вторых, закономерной сменой более грубозернистых русловых отложений все более тонкозернистыми пойменными и старичными, иногда угленосными. Мощности одного подобного законченного цикла в условиях стабильной платформы обычно не превышают 25–30 м, при этом ширина поймы может достигать 70–100 км (современные Миссисипи, Амазонка). При изменении базиса эрозии, подъеме истоков или при существенных климатических переменах вновь формируется аналогичный цикл, который залегает на предшествующем с размывом. Суммарная мощность аллювиальных отложений в условиях интенсивного прогибания может достигать нескольких сотен метров.

Аллювий горных рек характеризуется, во-первых, резким преобладанием собственно русловых фаций при практическом отсутствии пойменных и тем более старичных образований. Во-вторых, наличием более грубообломочного материала с преобладанием галечников, более быстрым темпом уменьшения размеров зерен, полимиктовым составом, слабой сортировкой материала и отсутствием слоистости и, наконец, прямолинейностью и более узким площадным распространением. При этом крупные обломки – галька и даже валуны, нередко хаотично рассеяны в песчаном материале и на поверхности слоев фиксируются текстурами потока – промоинами, валиками и другими формами, ориентированными по направлению течения (*рис. 2.6*). В целом, несмотря на различные вариации, аллювиальные фации достаточно надежно восстанавливаются по поло-совому распространению, залеганию в виде врезанной линзы, зако-



Рис. 2.6. Текстуры потока в горном аллювии. Борозды и валики за и между крупными гальками в песчаной основной массе. Река Подкумок. Северный Кавказ

номерному строению разреза и литологическим особенностям отложений.

Они установлены во многих угленосных бассейнах и ряде нефтегазоносных областей – нижнем карбоне Подмосковья, нижнем и среднем карбоне Волго-Уральской области, Нижнего Поволжья и Донбасса, майкопских отложениях Майкопского района Северного Кавказа, палеозойских отложениях ряда районов США и других районов, причем во многих из них содержатся промышленные залежи нефти и газа.

2.5. ЛИМНИЧЕСКИЕ ФАЦИИ

Образование этой группы фаций происходит во внутриконтинентальных или прибрежно-морских озерах и болотах. Весьма обстоятельная сводка данных по озерным обстановкам и их отложениям имеется в книге Л. Хакансона и М. Янсона (Hakanson, Jansson, 1983), в статье М. Пикарда и Л. Хайя в сборнике «Условия древнего осадконакопления и их распознавание (1974)». Типы озер и болот, их размеры, формы, глубина, особенности рельефа окружающей суши, гидрологии, состав организмов и их продуктивность и другие параметры, а следовательно, и характер осадков чрезвычайно разнообразны и зависят от происхождения озерной впадины, ее тектонического положения, климатических условий. Осадки крупных озер, да еще солоноватоводных, как, например Каспийского, во многом, исключая разве фауну, подобны морским отложениям, осадки мелких водоемов, естественно, более специфичны.

Общие признаки лимнических образований – ограниченное распространение, соответствующее форме озера или болота, и, как правило, сравнительно небольшая мощность. Правда, обнаружены ископаемые озера, площадь которых достигала 130–260 тыс. км², т.е. понятие «ограниченное распространение» относительно. Большинство из озер имеет и имело ранее меньшие площади.

В связи с этим в разрезе комплекс лимнических отложений представляет собой линзу с вогнутым основанием и относительно плоской кровлей. В плане эта линза, в отличие от аллювиальной, образует не полосу, а относительно изометричную зону, и осадки часто залегают согласно на подстилающих отложениях. Обычны также фациальные соотношения с аллювиальными, пролювиальными и коллювиально-делювиальными образованиями, для прибрежно-морских озер также иногда свойственна достаточно тесная ассоциация с морскими отложениями.

Характер осадков и органических остатков в максимальной степени зависит от климатической зоны и в меньшей степени – от

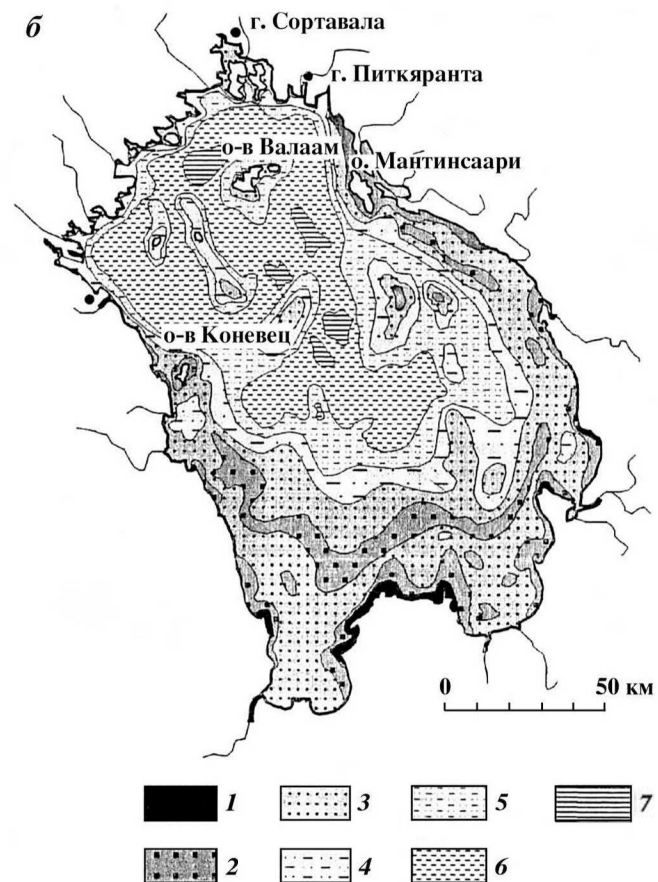
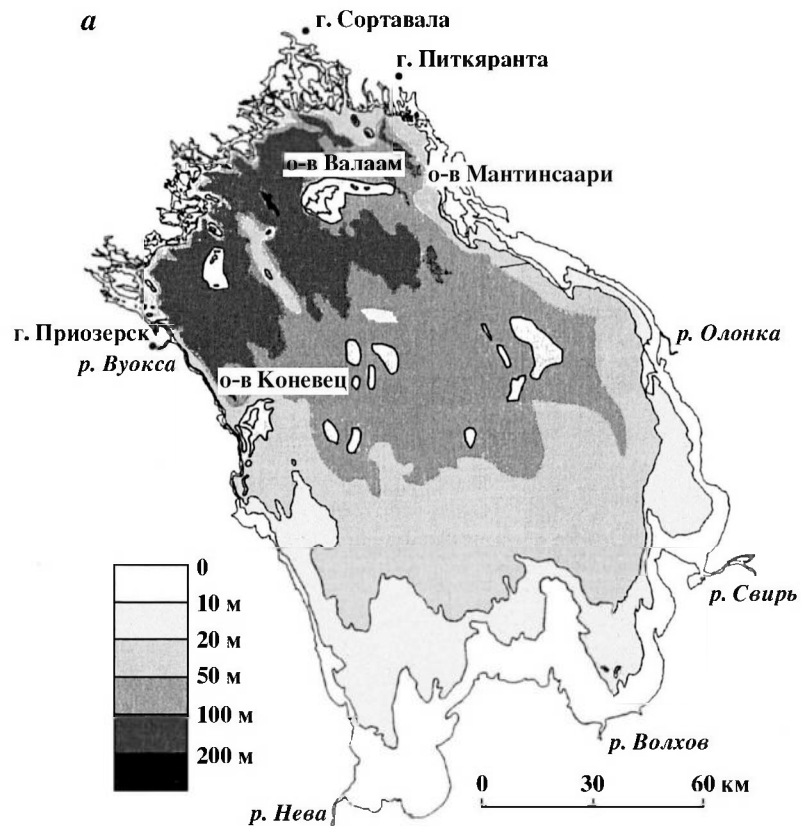
рельефа берегов. В гумидном климате, где поступление метеорных и речных вод превосходит испарение, озера обычно проточные, пресные, как правило, с терригенным составом осадков, причем на площади, с учетом внутренних течений и рельефа дна, осадки распределяются зонально по законам механической осадочной дифференциации (*рис. 2.7*). В равнинных озерах преобладают песчано-алеврито-глинистые осадки, в горных появляется и более грубый материал, но, судя по неогеновым и четвертичным озерам (образования более древних горных озер пока достоверно не установлены), он располагается преимущественно в достаточно узкой прибрежной полосе. Для осадков в целом характерна сравнительно хорошая сортировка, наличие правильной, часто тонкой слоистости, иногда – в прибрежных зонах – знаки ряби и неотчетливая косая слоистость.

Несмотря на малую общую соленость, в ряде случаев озерные воды настолько жесткие, что происходит осаждение кальцита, а в ряде случаев и высокомагнезиального кальцита и протодоломита. Современные известковые осадки известны, например, в таких озерах влажной зоны, как Цюрихское и Мичиган, магнезиальные соединения – в оз. Балатон, известковые накопления «гажа» изучены в послеледниковых озерных отложениях Ленинградской области, пермские озерные известняки известны около Воркуты. Известны магнезитовые месторождения палеогеновых (Безкурт), плиоценовых (Хорсиздере) озер, выделения магнезита в современных озерах Туз, Аси, Болук, Сада-Гелю в Турции, месторождения хунтита, гидромагнезита и магнезита в Греции, в голоценовых озерах Мальборо, Кукварара, Меримел, Ямба в Австралии и других районах.

В некоторых озерах – ряд озер Северной Америки, Франции, Швейцарии, побережья Белого моря, широко развиты диатомеи, что ведет к формированию достаточно мощных (до 5–15 м) отложений диатомита. Скорость его накопления достигает 3–10 см в столетие. Месторождения ископаемых озерных диатомитов, обычно с тем или иным количеством спикул известковых губок, т.е. по сути дела спонго-диатомитов, известны в Закавказье, Франции и других странах. В целом карбонатные и кремнистые породы вероятно все же более редкие компоненты озерных отложений по сравнению с песчано-глинистыми. Кроме основных осадков в озерах могут образовываться вивианит, сидерит и гидроксиды железа (озерные бобовые руды).

Рис. 2.7. Батиметрия (а) и распределение осадков (б) Ладожского озера (Усенков, 2003). При общем грубо концентрическом распределении осадков различного гранулометрического спектра зернистость уменьшается в наиболее глубоких зонах и увеличивается около островов и на отмелях:

1 – валуны и глыбы; 2 – гравийно-галечные отложения с песком и песчаные отложения с гравийно-галечным материалом; 3 – разнозернистые пески; 4 – глинисто-песчаные алевриты; 5 – песчано-глинистые алевриты; 6 – глинистые крупные алевриты; 7 – глинистые мелкие алевриты



Фауна в озерных отложениях достаточно обычна, нередко встречаются остатки пресноводных организмов, характерны остатки растительности, известны находки наземных позвоночных, как например, индрикотериевая фауна в озерных образованиях средне-олигоценовой чиликтинской свиты Тургайской низменности.

В зонах аридного климата, когда поступление речных вод и тем более метеорных осадков невелико и часто не компенсирует испарение, формируются бессточные озера с повышенной минерализацией. В отличие от озер гумидной зоны здесь, наряду с терригенной, идет, а иногда и преобладает, хемогенная седиментация. В семи-аридных зонах на ранних стадиях засоления осаждаются известняки и доломиты (верхнеюрское озеро в районе современного хребта Каратау в Казахстане, упоминавшиеся выше озера Турции и Австралии, частично оз. Балхаш и др.), идет образование магнезиальных силикатов типа палыгорскита-сепиолита. При большей аридизации концентрация солей возрастает настолько, что становится возможным накопление чрезвычайно растворимых солей – гипсов и ангидритов, хлоридов, троны и других (миоценовые озера Тянь-Шаня, Турции, озерные отложения формации Уинд-Ривер в США).

Небольшие резко засоленные, часто эфемерные и пересыхающие озера, располагающиеся в пониженных участках пустынных ландшафтов, в которых формируются соленосные осадки, получили название «плайя». Поступление в них солей происходит частично и за счет подпитки грунтовыми водами. Считается, например, что залежи троны (природный гидрокарбонат натрия) в озерной формации Грин-Ривер связаны именно с плайевыми обстановками.

К группе лимнических фаций относятся и болотные отложения. В осадках болот преобладают накопления торфа (впоследствии переходящего в уголь), кроме того, присутствуют глинистые осадки, преимущественно каолинитового состава, а в отдельные периоды и песчано-алевритовые, как правило, с обильными остатками растений. Торфяники часто залегают на озерных отложениях или ископаемых почвах.

Болотные фации – один из примеров концентрированного накопления и сохранения органического вещества. Исходный состав, в котором преобладает высшая растительность, предопределяет преимущественно гумусовый характер органического материала и его последующую углефикацию.

В озерах же часто идет накопление органического вещества иного типа – сапропелевого. Одни озера – олиготрофные – обычно крупные и глубокие, с водами, равномерно насыщенными кислородом, но содержащими мало минеральных и питательных веществ и планктона, как правило, имеют осадки с малым содержанием органического материала. В противоположность, эвтрофные озера обычно не очень глубокие, хорошо прогреваются летом, богаты пита-

тельными веществами и планктоном, отличаются высокой биологической продуктивностью. В таких озерах имеются благоприятные условия и для консервации образующегося органического материала. При сравнительно малой гидродинамической активности летом отмечается резкое кислородное и температурное вертикальное расслоение с дефицитом кислорода в придонном слое. Зимой при замерзании озера поступление кислорода еще более ограничивается. В результате этого в иле, а часто и в придонном слое возникает восстановительная обстановка, и поступающий сюда органический материал подвергается анаэробному разложению, гниению с образованием гиттии – органоминерального ила с высоким содержанием органического вещества, достигающим 50, а иногда и 80 % массы сухого осадка. Исходный состав органического вещества, богатого белками, углеводами и жирами, способствует дальнейшему преобразованию этих осадков в сапропелиты или битуминозные сланцы (верхнемезозойские отложения межгорных впадин Забайкалья и других районов Центральной Азии, эоценовая формация Грин-Ривер запада США).

Обычные мощности озерных и болотных отложений не превышают нескольких десятков метров, однако известны и длительно существовавшие водоемы, расположенные в интенсивно погружающихся регионах, где мощности отложений резко увеличены. Напри-

Таблица 2.1

Площади и примерная продолжительность существования некоторых ископаемых озер США (М. Пикард, Л. Хай, 1974)

Название озера, стратиграфический комплекс	Местонахождение (штаты)	Геологический возраст	Площадь, км ²	Продолжительность существования, млн лет
Озеро Бонвилл	Юта, Невада, Айдахо	Плейстоцен	51 150 (максим.)	1,0
Озеро Серлс	Калифорния	Плейстоцен	1 000	0,17 (?)
Озеро Сан-Огастин	Нью-Мексико	Плейстоцен	385	0,65
Озеро Юинта (формация Грин-Ривер)	Юта	Эоцен	20 000	13,3
Озеро Гозиут (формация Грин-Ривер)	Вайоминг, Колорадо	Эоцен	44 200 (максим.)	4,0
Известняки Фланг-Стафф	Юта	Палеоцен	18 200	2,75
Известняки Тодилто	Нью-Мексико, Колорадо, Аризона	Поздняя юра	90 000	0,02
Формация Попс-Эйджи	Вайоминг	Поздний триас	130 000	3,0 (?)
Формация Локатонг	Нью-Джерси, Пенсильвания	Поздний триас	5 630	5,1

мер, упоминавшаяся ранее эоценовая формация Грин-Ривер, сложенная большей частью озерными глинами, в том числе углистыми, горючими сланцами, разнообразными солями, достигает мощности в 1,5 км. Даже если учесть, что в ее составе имеются аллювиально-дельтовые образования, мощности собственно лимнических фаций весьма значительны. В Челябинском угольном бассейне известен пласт угля мощностью 120 м. С учетом усадки торфа, первичная мощность только одного торфяника оценивается величиной не менее 400 м.

Уже приведенные выше примеры показывают, что лимнические фации широко развиты в геологических разрезах. Некоторые данные о крупных ископаемых озерах на территории США приведены в **табл. 2.1**.

2.6. ЛЕДНИКОВЫЕ ФАЦИИ

Ледниковые отложения формируются в областях материкового и горного оледенения. Собственно ледниковыми образованиями являются морены, водно-ледниковыми – флювиогляциальные и озеро-ледниковые отложения (**рис. 2.8**).

Морены образуются из материала, принесенного ледником и оставшимся на месте его таяния. В общем случае это несортированные или очень слабо сортированные неслоистые отложения, состоящие из различных по размеру валунов, глыб, сцементированных песчано-глинистым материалом. Петрографический состав обломков чрезвычайно разнообразен и, наряду с местными породами, за-

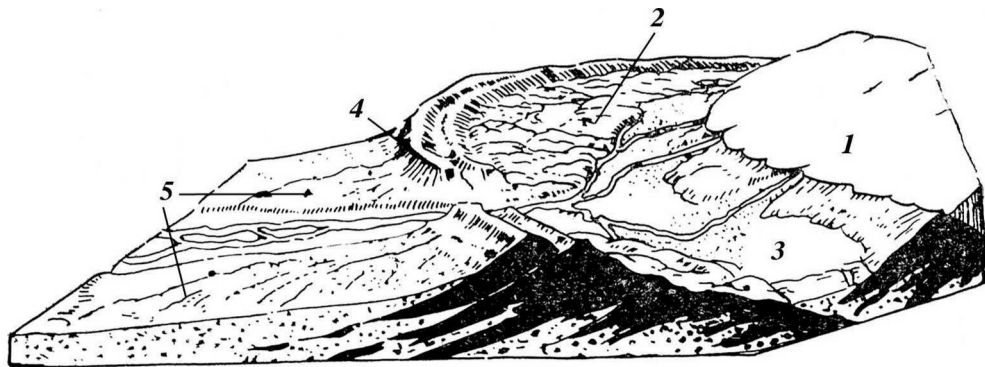


Рис. 2.8. Схема размещения фациальных комплексов ледниковых отложений (по Viete et al., 1960):

1 – лед; 2 – донная морена; 3 – ледниковые озера; 4 – конечная морена; 5 – заандровые отложения

хваченными ледником при его перемещении, в значительном количестве имеется петрографически совершенно чуждый и принесенный издалека материал. Характерны также своеобразная штриховатость и полированность отдельных валунов. Ископаемые морены называют валунной глиной, или тиллитами (иногда микститами).

Непосредственно у внешнего края ледника многочисленные, не имеющие собственных долин ручейки или речки талых вод выносят и в пределах зандровых равнин переоткадывают материал и конечно-моренные накопления. Эти флювиогляциальные отложения представлены вначале несортированными породами, грубо-, правильно- и часто линзовидно-слоистыми. Несколько дальше – это лучше отсортированные, преимущественно песчаные отложения с текстурами течений. При дальнейшем удалении от ледника поверхностный сток постепенно приобретает упорядоченный характер, текущие воды локализуются в долинах, т.е. превращаются в реки, и флювиогляциальные отложения замещаются аллювиальными. В пределах зандровых долин и отдельных депрессий и при наличии локальных подпоры образуются озера, где идет накопление лимно-гляциальных отложений. Они характеризуются более тонкозернистым составом, наличием тонкой горизонтальной слоистости. Типичный пример подобных осадков – ленточные глины.

Мощности четвертичных ледниковых отложений Европы составляют обычно несколько десятков метров, однако при заполнении впадин они возрастают до 150–200 м. Мощность тиллитов Южной Африки достигает 300, а местами возможно и 600–800 м. Ледниковые отложения четвертичного возраста широко развиты в пределах континентов северного полушария, остатки пермо-карбонового оледенения известны в пределах Гондваны, раннеордовикского – в Северной Америке. Кроме того, горизонты тиллитов отмечены еще на ряде стратиграфических уровней, включая ряд комплексов в протерозое (Чумаков, 1978, 2004).

Известны случаи, когда с флювиогляциальными образованиями связаны месторождения нефти и газа, например в нижнеордовикских отложениях впадины Тассили в Алжире (Тинфуйс и др.).

2.7. ЭОЛОВЫЕ ПУСТЫННЫЕ ФАЦИИ

Наличие пустынных обстановок определяется главным образом аридным климатом, высокой среднегодовой температурой при резком дефиците метеорных осадков, что обуславливает сухость воздуха и скудное развитие наземной растительности.

В современных условиях пустыни занимают 27,5 млн км², что составляет почти пятую часть суши (*рис. 2.9*). Из них 5,8 млн км²

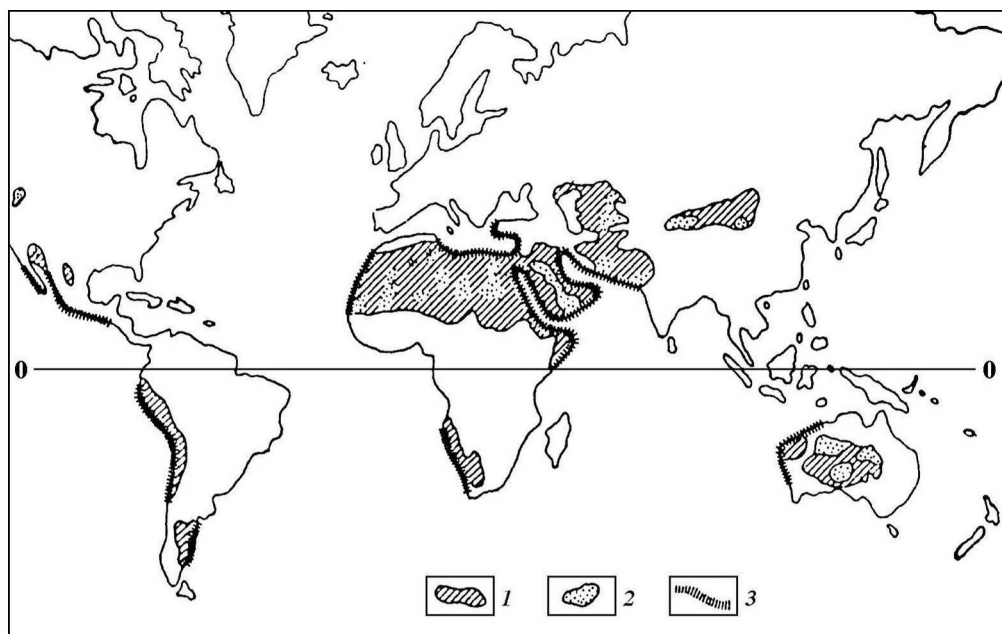


Рис. 2.9. Современные пустыни мира (Glennie, 1970):

1 – главные области пустынь; 2 – пустыни с эоловыми песками; 3 – пустынные побережья

(3,9 %) располагается в резко аридной климатической зоне и 21,7 млн км² (14,6 %) в аридной. Многие особенности пустынных обстановок характерны и для областей семиаридного климата (21,2 млн км² или 14,6 % площади суши), где широко развиты полупустыни. Пустынные фации нередко занимали обширные пространства и в прошедшие геологические эпохи, наиболее известная из которых – пермо-триасовая (новый красный песчаник Западной Европы).

Литологические характеристики многих видов пустынных отложений детально изучены А.В. Сидоренко. Весьма полная сводка по пустынным обстановкам опубликована К. Гленни (Glennie, 1970), интересные материалы имеются в переведенном в нашей стране сборнике «Условия древнего осадконакопления» (1974).

Комплекс пустынных фаций достаточно разнообразен и включает эоловые отложения, образования соляных озер, каменистых пустынь, отдельными полосами в них проникают аллювиальные осадки. Поскольку некоторые из этих фаций рассмотрены ранее, остановимся лишь на эоловых образованиях, которые хотя и занимают лишь пятую часть современных пустынь, но весьма характерны для них. Эти песчаные «моря» получили название эргов.

Эоловые отложения представлены практически исключительно

песками (песчаниками) и крупнозернистыми алевритами (алевролитами). Известны случаи, когда ветер переносит обломки размером до 1 см, но зерна крупнее 5 мм в эоловых осадках чрезвычайно редки, и в 90 % эоловых песков их диаметр находится в диапазоне 0,15–0,25 мм. Глинистый материал практически отсутствует. По своему происхождению большая часть эоловых песков – продукт перевевания осадочных отложений различного генезиса (речных, делювиально-пролювиальных, озерных или прибрежно-морских), содержащих определенное количество песчаного материала, прошедшего в той или иной степени водную переработку. Эоловые пески, образующиеся за счет дефляции изверженных пород, крайне редки.

Для эоловых отложений в целом характерна наилучшая среди других фациальных типов песчаных осадков отсортированность и окатанность зерен (*рис. 2.10*). Поверхность зерен либо блестящая, полированная, либо рябая; матовые зерна с раковистым изломом встречаются редко. Уменьшается количество легко истираемых минералов (гипс, роговая обманка, пироксены, полевые шпаты, эпидот)

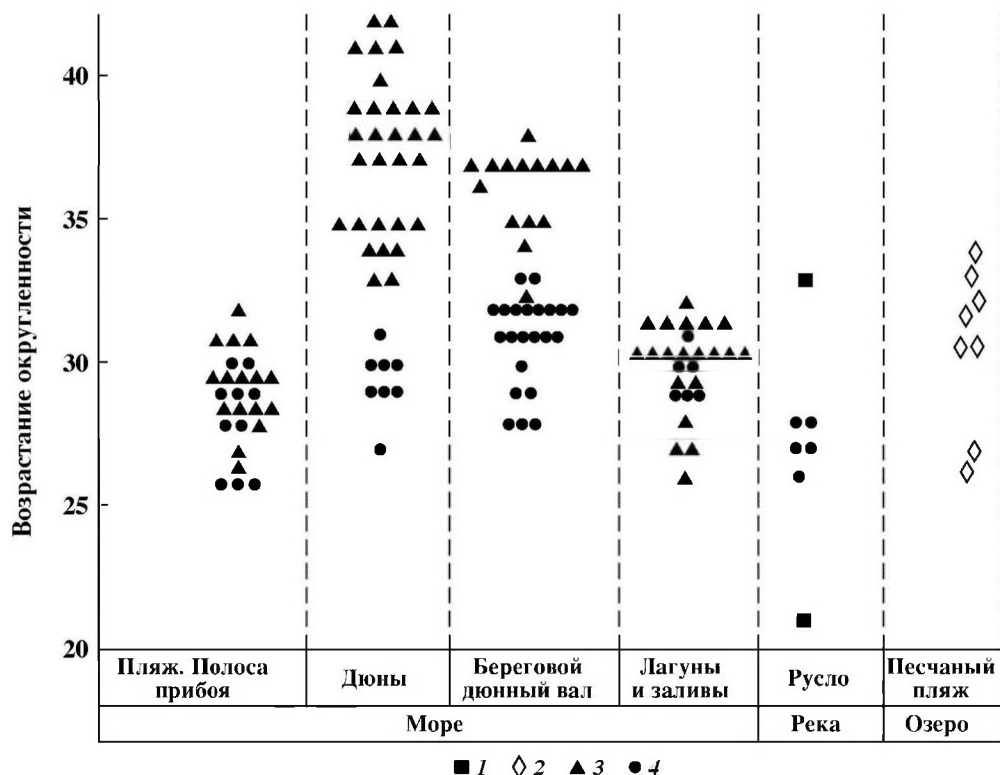


Рис. 2.10. Окатанность песчаных зерен отложений различных фациальных зон (из В.Н. Шванова, 1969): 1–4 – разные данные авторов

и относительно возрастает число устойчивых к механическому воздействию (кварц, гранат, циркон, sillиманит, магнетит), практически отсутствуют слюды. Это ведет к сокращению общего набора минералов.

Текстура пустынных золотых отложений разнообразна. Отмечаются как неслоистые породы со слабо выраженной косой слоистостью с пологими волнистыми слоями, углы падения которых постепенно меняются, так и отчетливо горизонтально- или весьма часто косослоистые отложения. Мощности косых серий могут меняться от сантиметров до многих метров, а углы падения достигать 30–34°. Ориентировка косых слоев и их серий либо относительно постоянная, однонаправленная, либо разнонаправленная, когда серии взаимно перекрещиваются и срезают друг друга. Размеры зерен при хорошей сортировке в смежных пропластках могут резко различаться. Глинистые прослои редки и обычно связаны с временным наличием водных условий.

Очень характерны для золотых образований специфические формы рельефа, которые часто захороняются и описаны также в древних отложениях. Они имеют форму ряби, но чрезвычайно разного масштаба. Прежде всего это *золотая рябь*, которая относится к обычным текстурам поверхности слоев. Длина волны их лежит обычно в пределах сантиметров и первых десятков сантиметров (очень редко до 20 м), а высота – от нескольких миллиметров до 1 м (в наиболее крупных формах). Следующие по масштабу формы – *дюны* и *барханы*, высота которых достигает 50 м, а длина волны до 500 м. Наконец, известны гигантские волнообразные формы – *граа*, длина волны которых достигает 650–4000 м, а высота 400 м. Чрезвычайно важно, что эти три формы не переходят одна в другую, а представляют собой отчетливо дискретные образования (*рис. 2.11*).

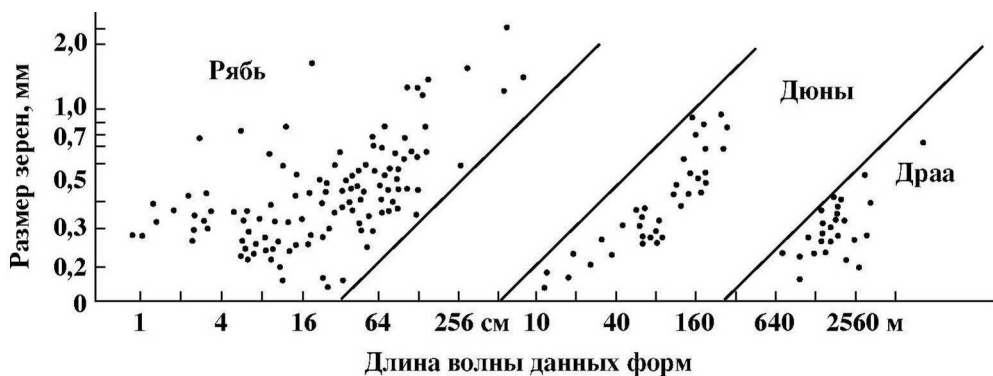


Рис. 2.11. Дискретность размеров золотых форм. Для каждой формы установлены однотипные зависимости размера зерен от длины волны донных форм. (Лидер, 1986)

Ориентированы они обычно перпендикулярно направлению ветров, что, наряду с замерами ориентировки кривой слоистости, позволяет восстанавливать направления преобладающих ветров.

Органические остатки в эоловых пустынных отложениях чрезвычайно редки. Мощности современных эоловых пустынных осадков составляют 10–15, реже 20–30 м. В некоторых ископаемых пустынях они достигают 100–150 и даже 300 м.

Пустынные образования имеют важное экономическое значение, так как с ними, например, связаны крупные месторождения нефти и газа в Северной Африке (Алжир), Западной Европе (Нидерланды, частично Германия), США и других странах.

Разнообразие фациальных комплексов в континентальных обстановках обуславливает и разнообразие связанных с ними полезных ископаемых. Чаще всего здесь разрабатываются строительные материалы – валуны, галька и гравий ледниковых, пролювиальных и аллювиальных отложений как бутовый камень и наполнитель, различные пески и глины для производства кирпича, керамзита. В ряде случаев в озерных и аллювиальных отложениях образуются кварцевые пески – сырье для стекольной промышленности, в корах выветривания и делювии – высококачественные огнеупорные и керамические глины. В аллювиальных, озерных, а иногда и других континентальных образованиях образуются россыпные месторождения; в корах выветривания, озерах и аллювии формируются бокситы, руды железа, марганца, меди, никеля, кобальта. Лимнические, а иногда аллювиальные и пролювиальные отложения содержат угли и горючие сланцы, в озерных отложениях разрабатываются магнезит и гидромагнезит, различные соли, диатомиты. Песчаные отложения ряда фаций, особенно аллювиальных, реже эоловых и флювиогляциальных, нефтегазоносны. Нельзя не отметить и такой ценнейший продукт континентальных обстановок, как почвы, обеспечивающие возможность сельскохозяйственного производства, само существование растительного и животного мира и являющиеся одновременно продуктом жизнедеятельности организмов.

Глава 3

МОРСКИЕ И ОКЕАНИЧЕСКИЕ ФАЦИИ

3.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОРСКИХ И ОКЕАНИЧЕСКИХ ОБСТАНОВОК

Океаны и моря занимают в настоящее время $3,61 \cdot 10^8$ км², что составляет 70,8 % площади земного шара. Судя по некоторым реконструкциям, в отдельные геологические эпохи их площади были даже более значительны. Так, по данным А.Б. Ронова и В.Е. Хаина, среди средне-верхнепалеозойских и мезозойских образований материков морские отложения никогда не составляли менее 60 % площади, но нередко площадь их развития достигала 80–85 %. Уже это определяет то обстоятельство, что в геологических разрезах явно преобладают морские отложения. Кроме широкого развития морей этому способствует также то, что морские обстановки в широком понимании этого термина, включающем как собственно моря, так и океаны – это преимущественно области накопления осадков. Правда, в морях и океанах существуют участки, где осадконакопления не происходит, имеются даже зоны денудации, однако главенствующими, определяющими специфику этих обстановок являются все же условия накопления осадков. Более того, и это, вероятно, наиболее важно, в отличие от континентов, где осадки в значительной мере эфемерны и часто не сохраняются в ископаемом состоянии, условия сохранения морских отложений неизмеримо выше.

Другая особенность морских обстановок – их несравненно большее, чем в континентальных условиях, постоянство. Наибольшей контрастностью отличается лишь непосредственно примыкающая к суше узкая прибрежно-морская полоса, на большей же части морских обстановок условия относительно стабильны на значительных пространствах и меняются не столь резко, как на континенте.

Источники поступления осадочного вещества в морские водоемы различны. Главную массу обломочного материала (22,4 млрд т/год в современных условиях) поставляют континенты. С конти-

нентов же поступает 3,2 млрд т растворенных веществ. Второй источник осадочного материала – вулканические извержения, которые наряду с твердыми продуктами – лавами, пеплом, туфами (3 млрд т/год), выносят огромные количества газообразных и жидких веществ. Третий источник осадочного обломочного материала, значение которого стало выясняться лишь в последние годы, – разрушение твердых коренных пород морского дна; этот материал получил название эдафогенного и является определенным подводным гомологом терригенного наземного вещества. Он развит в основном в активных тектонических зонах океана – в районах срединно-океанических хребтов, островных дуг и др.

В результате смешения растворенных веществ, приносимых суши и поступающих при извержениях, а также газового обмена с атмосферой, создается своеобразная и очень важная гидрохимическая система – морская вода, причем по современным представлениям ее катионный состав определяется в основном континентальным сносом, а анионный – вулканическими преимущественно подводно-морскими эксгаляциями. Замечательное свойство этой системы, несмотря на разнообразие типов водоемов, условий поступления в них материала, климата, населяющих их биоты – практически постоянное соотношение в ней основных компонентов (Cl^- ; SO_4^{2-} ; K^+ ; Mg^{2+} и т.д.), причем лишь шесть ионов: Na^+ , K^+ , Mg^{2+} , Cl^- , SO_4^{2-} составляют в сумме 99 % массы всех растворенных в океанической воде соединений.

Обстановки и механизмы механогенного, хемогенного и биогенного накопления материала, поступающего тем или иным путем в Мировой океан, зависят от типов водоемов, условий их питания, нахождения в той или иной климатической зоне, наличия течений и их характера, физических и химических свойств морской воды, органической жизни и т.д.

Водоемы Мирового океана по соотношению их с сушей подразделяются на несколько типов. Моря средиземные или внутренние (современные примеры – Балтийское, Черное, Красное моря и др.) почти полностью окружены материковой сушей и связаны с океаном одним или несколькими проливами. Они характеризуются слабыми приливами, нередко отличной от океана соленостью. Воздействие материкового сноса сказывается в них максимально. В процессе геологического развития эти моря нередко теряют связи с океаном и превращаются в громадные озера со специфическим гидрохимическим режимом и соответствующими осадками (соленые озера на месте современного Средиземного моря в позднем миоцене, современное резко опресненное Каспийское море-озеро).

Моря окраинные или краевые располагаются между материками и океанами. Влияние континентального сноса в этих водоемах меньше и в значительной степени одностороннее, зато связи с Мировым океаном свободные, что обуславливает среднеокеаническую

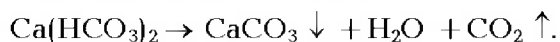
соленость, соответствующий состав органического мира, часто сильные приливы и т.д. В одних случаях окраинные моря непосредственно открываются в океан и иногда называются заливами (моря Лаптевых, Восточно-Сибирское, Бенгальский залив), в других – отделены от него островами, подводными возвышенностями и другими барьерами, что, однако, не нарушает свободного водообмена с океаном (Охотское, Карибское моря и др.).

Наконец, особая область седиментации – собственно океаны, где влияние континентов сказывается в относительно меньшей степени и часто опосредствовано, но существенно возрастает значение осаджения собственного океанического вещества. Так, только органические (известковые и кремнистые) осадки покрывают не менее 50,9 % площади дна Тихого океана и 74,2–74,7 % Атлантического и Индийского океанов.

Другая важная особенность водоемов, определяющая обстановки и условия осадконакопления – форма их вертикального сечения. Известны в настоящее время и были широко распространены в прошлом плоские, мелководные моря с выровненным дном (Северное, Лаптевых, Азовское моря, палеозойские бассейны Восточно-Европейской платформы и др.). В противоположность им существуют моря с глубоководной котловиной, окруженной узкими шельфами (Японское, Черное моря, Мексиканский залив). Плоские моря обычно располагаются на платформах и омывают невысокий,глаженный континент. Котловинные моря чаще (но не всегда!) обрамляются горной сушей.

Важный фактор фациальных обстановок – волнения и разного рода течения (приливно-отливные, вдольбереговые, океанические глубоководные и поверхностные, циркуляционные вертикальные, гравитационные, мутьевые и т.д.), которые обуславливают разность поступающего в водоемы материала и его отложение. Знание характера осадконакопления в зонах различных течений помогает их реконструкции при фациальном анализе.

Физические свойства морской среды – температура, давление, прозрачность и т.д., во-первых, влияют на характер – количество и разнообразие – органической жизни, которая непосредственно способствует осаджению многих компонентов из морской воды, а также обуславливает геохимическую обстановку среды, определяющую возможность образования и осаджения ряда минералов. Во-вторых, они влияют на газовый состав морской воды и тем самым опять-таки на развитие организмов и на возможность растворения или осаджения некоторых соединений. Наибольшее значение в этом плане имеет карбонатное равновесие, которое в упрощенном виде описывается уравнением



Поэтому, например, в холодных водах высоких широт и боль-

ших глубин, где в растворе содержится много углекислоты, это равновесие сдвинуто влево с образованием растворимого бикарбоната, и известковые осадки не образуются.

Выше отмечалось гидрохимическое своеобразие морской воды. Можно добавить, что в современных океанах и краевых морях средняя соленость составляет 35 ‰ с колебаниями не более 3–5 ‰. Соленость океанических глубинных вод изменяется от 34 до 35 ‰, а поверхностных – от 32,87 до 35,71 ‰. При такой солености все основные соединения, находящиеся в растворе, кроме карбоната кальция, далеки от предела насыщения и для их осаждения должны возникнуть специфические условия. Поэтому наличие сульфатов, галоидов, сульфидов и других подобных соединений в древних отложениях помогает восстановлению таких обстановок.

Большое влияние на характер осадков оказывает положение водоема в той или иной климатической зоне. Прежде всего, оно обуславливает температуру воды (во внутренних морях и ее соленость), а отсюда и комплекс организмов, в том числе пороодообразующих, в частности с кремневым или карбонатным скелетом. Кроме того, глобальная климатическая зональность определяет состав поступающего с прилегающих материков материала. В связи с этим климатические типы литогенеза, установленные Н.М. Страховым и позднее А.П. Лисициным на континентах, распространены и на океанические акватории.

До недавнего времени подразделение морских фаций проводилось на базе батиметрии с использованием гипсографической кривой. Таким путем выделялись фации неритовые, батимальные и абиссальные. Широко развернутые океанологические исследования показали недостаточность и определенное несовершенство этого принципа. Дело в том, что абсолютная глубина определяет лишь две фациальные границы – предельную глубину активного волнового воздействия (порядка – 50–70 м, реже, в условиях катастрофических штормов – до 100 м) и критическую глубину накопления карбонатов, т.е. глубину, где из-за высокого давления и низкой температуры в воде содержится много углекислоты, которая обуславливает интенсивное растворение поступающего сюда планктоногенного карбонатного материала – накапливающиеся осадки содержат не более 10 % карбоната кальция, при этом абсолютная цифра в разных океанах и разных их частях колеблется от 3,5–4 до 5 км и более.

Значительно большее значение имеют относительные глубины, точнее – перепад глубин, определяющийся крупными морфоструктурными элементами Мирового океана (шельф, континентальный склон, абиссальные равнины, срединноокеанические хребты), и источник поступления осадочного материала. На этом основании в настоящее время выделяются два крупных типа обстановок и соответственно океанического седиментогенеза – приконтинентальный и пелагический. В первом превалирует осадочный материал, постав-

ляемый с континента, – главным образом, обломочный разной крупности, хотя нередко хемогенные и биогенные, особенно бентонитовые осадки, материал которых извлекается из вод бассейна. Для этой области характерна максимальная контрастность рельефа, наличие разнообразных форм переноса обломочного вещества, а также разнообразных течений. Здесь действуют волновые, придонные, в том числе контурные течения, гравитационные по склонам – оползневые и обвальные, вязкие и разжиженные потоки большой плотности – *mass flow* (среди них выделяются потоки обломков – *debris flow*, потоки зерен – *grain flow*, иловые потоки – *mud flow*), и жидкие суспензионные (наиболее известны мутьевые или турбидитные потоки – *turbidity currents*). Все это, соответственно, определяет большое разнообразие фаций.

Основная часть осадочного материала пелагического седиментогенеза продуцируется самой водной толщей (пелагиалью), что обуславливает преобладание биогенных планктонных осадков, а также глубоководных пелагических полигенных глин. В незначительном количестве присутствует местный обломочный материал – эдафогенный. Рельеф этой области более стабильный. В итоге обе главные фациальные области – приконтинентальная и пелагическая – резко различаются по характеру отложений, их составу, мощностям, скоростям накопления, механизмам осаждения и т.д. Не рассматривая всех отличий, необходимо отметить, что концентрации органического вещества в приконтинентальной области (**рис. 3.1**), по сравнению с пелагической, в 4–8 раз выше, а абсолютные массы в

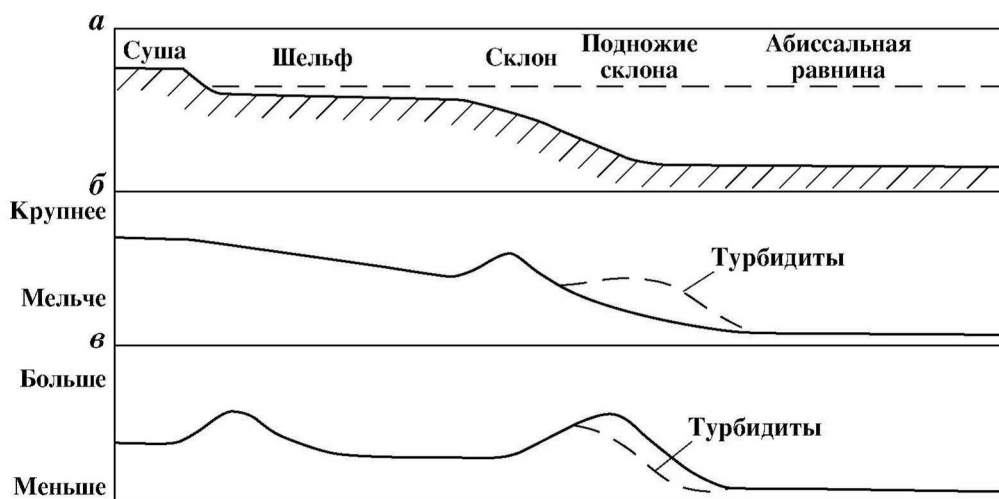


Рис. 3.1. Принципиальная схема распределения осадков на пассивных окраинах континентов:

а – рельеф; б – гранулометрия осадков; в – органическое вещество

единицу времени, учитывая большую скорость накопления, выше на 1–2 порядка (Е.А. Романкевич, 1977).

Именно по этим двум главным областям Мирового океана и рассмотрены ниже характеристики основных фаций. Более подробные и полные сведения по фациям можно найти в работах А.П. Лисицина (1978, 1988 и др.), И.А. Мурдмаа (1982), А.А. Чистякова и Ф.А. Щербакова (1984) и др.

3.2. ПРИКОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ФАЦИИ

Главные факторы, влияющие на обособление и характер фаций приконтинентальной области – интенсивность поставки терригенного материала, механизмы его транспортировки и осаждения, что связано с динамикой вод и обусловлено морфологией дна водоемов, физико-географическими условиями питающих провинций, физико-химическими свойствами среды.

В современном Мировом океане установлена важная особенность поставки терригенного материала – подавляющая его часть выносится немногочисленными крупными и гигантскими реками, поэтому распределяется материал относительно локально в устьях рек и их подводных продолжениях. При этом 10 крупнейших рек мира выносят в Мировой океан до 40 % обломочного материала, хотя дренируют лишь 16 % поверхности суши. В этой связи, наряду с поперечной к берегу фацальной зональностью, существует и вдольбереговая. Сами же поперечные к берегу ряды фаций отличны для приустьевых участков крупных рек и для других участков приконтинентальной зоны, где такие реки отсутствуют. Не исключено, что подобная ситуация наблюдалась и в геологической истории. Еще одно важное обстоятельство заключается в том, что фацальные ряды несколько различны на пассивных (атлантический тип) и активных (тихоокеанский тип) континентальных окраинах.

Идеальный фацальный профиль **континентальных окраин пассивного типа** включает фации шельфа, уступа континентального склона, континентального подножья и абиссальных равнин. Наиболее распространенная глубина перегиба морского дна, которая принята за внешнюю границу шельфа, составляет по современным данным 130–135 м, хотя имеются перегибы на глубинах от 20 до 550 м. Средняя ширина шельфа современного Мирового океана около 70–75 км, максимальная – до 1200–1300 км. Весьма широкие шельфы развиты у северо-восточных берегов Сибири, вдоль северного и восточного побережья Северной Америки, восточного побережья Южной Америки, западных берегов Европы и Африки. Многие палеозойские шельфы – эпиконтинентальные моря имели громадные,

несопоставимые с современными размеры, покрывали практически всю поверхность древних Северо-Американской и Восточно-Европейской платформ.

Геологическое значение шельфов огромно, так как абсолютное большинство осадочных пород, слагающих геологические разрезы континентального сектора стратисферы, образовалось в неритовых обстановках. Именно на шельфах и прилегающих участках континентального склона находятся основные области седиментации и концентрации осадочного материала, однако полной аналогии древних шельфовых отложений с современными не устанавливается. Дело в том, что современный шельф – образование геологически чрезвычайно молодое – за последние 16–18 тыс. лет в результате фландрской послеледниковой трансгрессии эвстатический (за счет таяния ледников) подъем уровня океана составил не менее 110–120 м. Поэтому граничная изобата нынешнего шельфа вовсе не обязательно ограничивала и древние шельфы. Кроме того, по данным К.О. Эмери, около 70 % поверхности нынешнего шельфа покрыто не современными, а реликтовыми осадками, отложенными ранее в условиях, отличающихся от обстановок их современного нахождения. Значительна также доля осадков, сложенных перенесенными и переотложенными продуктами размыва дна и предшествующих отложений. Это реликтово-переотложенные или палимпсестовые отложения. В современную эпоху высокого стояния материков на шельфы выносятся значительные объемы кластического материала, которые отсутствовали в предшествующие эпохи. В связи с этим на древних шельфах часто шло массовое отложение таких осадков, которые в нынешних условиях либо отсутствуют, либо развиты значительно меньше – карбонатных, кремнистых и некоторых других. Все это свидетельствует о том, что особенности распределения осадков в современной шельфовой зоне нельзя непосредственно без значительных поправок использовать для объяснения распределения древних осадков.

Гипсографически единая неритовая область по условиям осадконакопления достаточно отчетливо подразделяется на две части – мелководную и относительно глубоководную. Мелководные обстановки охватывают районы шельфа с глубинами до 50–70 м и реже несколько больше. Для этих обстановок характерны две особенности. Прежде всего, на открытых пространствах морей и океанов волнение распространяется практически до дна, в связи с чем осадки часто взмучиваются. Это обуславливает транспортировку большого количества обломочного материала и его сортировку. При этом отмечаются случаи перемыва отложившегося и возможно даже частично литифицированного осадка без его осушения, хотя даже сравнительно небольшие колебания уровня моря в результате тектонического подъема или эвстатического понижения могут вызывать кратковременное осушение и размыв. Поэтому в мелководных отло-

жениях следы местных перемылов и размывов, в том числе скрытых, с параллельным напластованием, устанавливаются весьма часто. Активное перемешивание водной толщи ведет к ее насыщению атмосферным воздухом, содержащим кислород, поэтому геохимическая обстановка в придонном слое практически всегда окислительная.

Другая, чрезвычайно важная особенность мелководных обстановок – обилие и разнообразие бентосных организмов. Так как практически везде до дна проникает свет, пышно развиваются водные растения, поставляя в воду в результате фотосинтеза дополнительный кислород. Высшие и одноклеточные водоросли, являясь началом пищевых цепей, обеспечивают и обильное развитие разнообразного животного бентоса практически всех систематических и экологических групп (исключая разве специфически глубоководных, как например, рыб со светящимися органами) – подвижного и лежащего на дне, прикрепляющегося, роющего и т.д. Эти организмы часто являются пороодообразующими или в значительных количествах встречаются в терригенных отложениях, в немалой степени способствуя восстановлению фациальных обстановок их накопления.

Наиболее распространенные литологические типы в мелководных условиях – мелкообломочные породы: песчаники и крупнозернистые алевролиты. Грубообломочные породы редки, отмечаются только в приграничных с прибрежно-морскими зонами участках или, напротив, устьев горных рек. Степень сортировки песчаников обычно промежуточная между золовыми и пляжевыми, с одной стороны, и речными – с другой. Глины, как правило, содержат примесь алевритовых и песчаных частиц, по составу в отличие от каолинитовых континентальных преимущественно гидрослюдистые и монтмориллонитовые. В гумидной и особенно аридной зонах широко развиты карбонатные породы – известняки и доломиты. Они в значительной степени биогенны в своей основе и состоят из остатков различных животных организмов – как целых, так и их обломков, поэтому преобладают обычно органогенно-обломочные (детритовые, биокластовые) разности. Распространены также обломочные карбонатные породы – известняковые песчаники и алевролиты, оолитовые и вторично перекристаллизованные породы.

Текстуры мелководных отложений обычно отчетливо горизонтально- и пологоволнистослоистые, но встречаются и косослоистые. На поверхностях наслоения иногда отмечаются знаки ряби, следы перерывов. Обилие донной фауны ведет к активной переработке осадка (биотурбации), которая уничтожает тонкую слоистость, способствует появлению пятнистых текстур, отмечаются многочисленные следы ползания, зарывания и прочие биогенные текстуры.

Дно шельфовых участков в целом достаточно плоское (средний угол падения современных шельфов $0^{\circ}07'$), однако на нем встречаются отдельные, обычно изолированные, депрессии разных разме-

ров. Так, Ф.П. Шепард установил, что в 35 % всех пересекающих шельф профилей имеются впадины относительной глубиной не менее 20 м. И даже несмотря на небольшие относительно уровня окружающего дна глубины, условия осадконакопления и характер осадков в них резко меняются. Сюда не проникает волнение, часто возникает сероводородное заражение. Поэтому здесь преобладают тонкозернистые преимущественно глинистые тонко- и правильно-слоистые отложения почти без донной фауны, но часто обогащенные органическим планктоногенным веществом. Подобные обстановки получили название иловых впадин. По многим своим особенностям эти отложения напоминают образования нижней части шельфа или даже батiali и выяснить их мелководное в целом образование можно лишь на основе анализа фациальных соотношений их с вмещающими породами.

Высокая гидродинамическая активность и наличие течений в мелководной зоне, особенно на открытых шельфах, ведут к интенсивному придонному перемещению материала, который образует

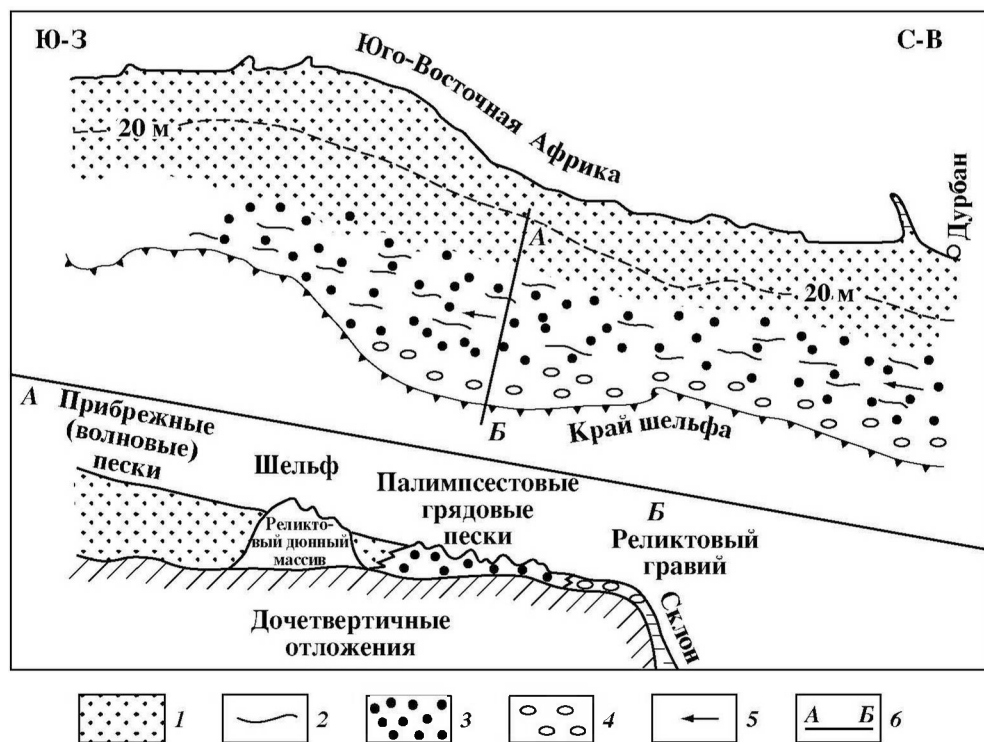


Рис. 3.2. Рельеф поверхности и строение покрова песчаных осадков шельфа Юго-Восточной Африки (Чистяков, Щербаков, 1984):

1 – прибрежные волновые пески; 2 – песчаные гряды зоны течений; 3 – палимпсестовые грядовые пески средней части шельфа; 4 – реликтовый гравий; 5 – господствующее направление течений; 6 – линия профильного сечения

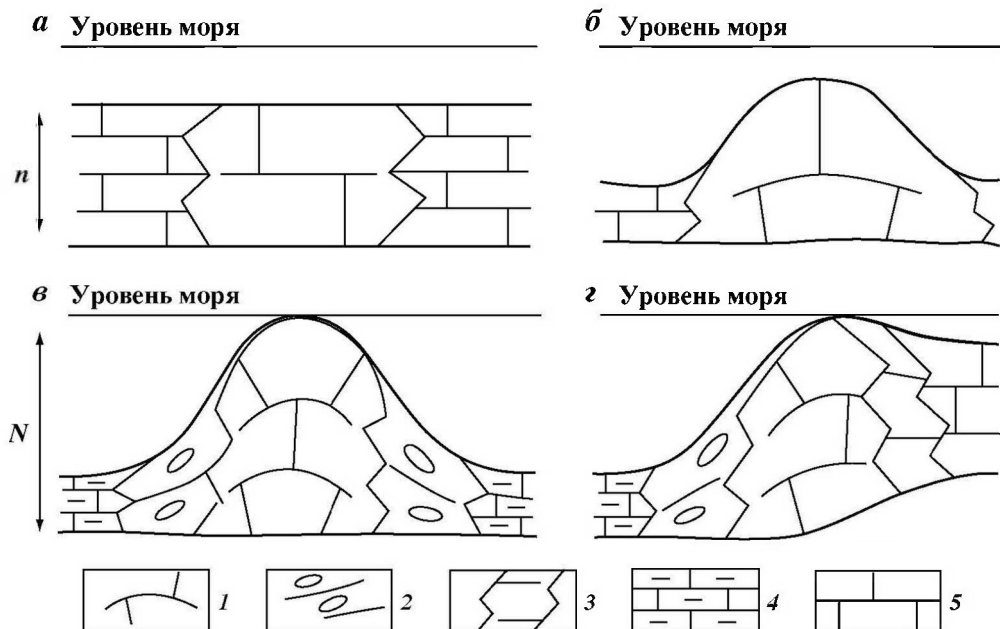


Рис. 3.3. Схема органогенных построек и рифов.

Органогенные постройки: *а* – биостром, *б* – биогерм; рифы: *в* – симметричный куполовидный, *г* – асимметричная система. Фации: 1 – ядра рифа (биогермная), 2 – предрифового шлейфа, 3 – тыльно-рифовые, 4 – относительно глубоководные межрифовые и предрифовые, 5 – мелководные внерифовые и внебиогермные. Размеры: *n* – метры, реже первые десятки метров, *N* – десятки, сотни, иногда первые тысячи метров

многочисленные аккумулятивные формы разного масштаба. На современных шельфах это чаще всего гряды палимпсестовых песков, образованные течениями и ориентированные субпараллельно их направлению (*рис. 3.2*). Высота гряд достигает 10 м и более. Пространство между ними покрыто маломощными тонкозернистыми алевритами, или, напротив, более грубыми собственно реликтовыми песками.

Особую и важную в практическом отношении группу мелководных образований представляют органогенные постройки и рифы (Кузнецов, 1978, «Современные и ископаемые...», 1990) (*рис. 3.3*). При интенсивном локальном развитии нарастающих друг на друга каркасных, корковых и цементирующих организмов в разрезе возникает геологическое тело, сложенное скелетными остатками этих организмов и известковыми продуктами их жизнедеятельности в прижизненном положении – органогенная постройка. Если скорость образования постройки была близка или равна скорости накопления окружающих осадков иного состава или структуры, то ее палеогеографическая форма – плоское морское дно, покрытое зарослями

и популяциями разных организмов, а в геологическом разрезе возникает органогенная постройка в виде пласта, серии пластов или уплощенной линзы, получившая название биостром.

Если формирование постройки шло быстрее, чем накопление окружающих синхронных осадков, то в рельефе дна образуется холм, изолированная отмель, подводный выступ. В ископаемом состоянии такая постройка имеет вид выпуклой линзы и называется биогермом. При длительном развитии биогерма, когда он поднимется до уровня моря и одновременно с ростом происходит его частичное разрушение волнами, возникает подводная или надводная скала, окруженная продуктами своего разрушения, – риф. Таким образом, риф – это сложное геологическое образование, возникшее в результате жизнедеятельности колониальных или нарастающих организмов (живших вблизи поверхности воды и обладавших значительным волноустойчивым потенциалом) и представляющее собой карбонатный массив, сложенный, по крайней мере, частично, остатками организмов в прижизненном положении и продуктами их разрушения, возвышавшийся в период своего формирования над дном окружающего моря и образующий волнолом. Поскольку скорость роста рифа превышает скорость накопления окружающих осадков, его мощность больше мощности синхронных отложений.

Рифообразование практически всегда начинается и происходит в мелководных условиях при глубинах не более первых десятков метров. Поэтому небольшие постройки – биостромы, биогермы, мелкие рифы – встречаются обычно среди мелководных отложений. Крупные же и мощные рифовые массивы залегают среди более глубоководных отложений и возвышаются над ними. Их формирование обусловлено тем, что при интенсивном погружении рифы, из-за высокой скорости роста, компенсируют это погружение, в то время, как в окружающих зонах такой компенсации нет и мелководные отложения постепенно сменяются все более глубоководными, вплоть до батимальных.

Часто рифы возникают на локально приподнятых участках морского дна (аккумулятивных формах рельефа, тектонических поднятиях, затопленных вулканических конусах). В этом случае образуются одиночные изолированные рифы, относительно симметричные в поперечном сечении. Таковы, например, современные атоллы Мирового океана. Кроме того, рифы возникают на перегибе морского дна, при смене мелководных обстановок более глубоководными. В этом случае формируются протяженные вдоль этого уступа, асимметричные в поперечном сечении рифовые системы. Современным примером подобных систем является Большой Барьерный риф восточного побережья Австралии, древних – пермские рифы Предуральяского краевого прогиба, Кэпитен в США и др. Как правило, рифовые обстановки характеризуются мелководностью, нормальной – средней для соответствующей эпохи соленостью, высокой

средней температурой воды, ее прозрачностью, интенсивной гидродинамикой.

Для рифов в целом характерна куполовидная форма массивов, очень чистый карбонатный состав, частое развитие органогенных структур с прижизненным положением органических остатков, наличие обломочных известняков, массивное неслоистое строение и различные пятнистые текстуры, отчетливая, особенно в крупных сооружениях, литолого-экологическая и фациальная зональность, нередко интенсивное развитие процессов перекристаллизации и доломитизации.

Мелководные отложения очень широко развиты в геологических разрезах. К ним относятся, например, большинство карбонатных толщ Восточно-Европейской и Сибирской платформ, терригенные отложения апта и альба Московской синеклизы и др.

Относительно глубоководные обстановки располагаются на внешнем краю шельфа от глубин примерно 50–70 м и далее до материкового склона, т.е. в среднем до глубины 130–140 м, реже до 300–500 м. В отличие от мелководной внутренней части шельфа здесь отсутствует постоянное волнение и только во время отдельных катастрофических штормов может происходить взмучивание и образование знаков ряби. Донные течения обычно не очень активны, а главное, пространственно ограничены. Поэтому основной перенос материала и его распределение по площади происходит во взвешенном состоянии в верхней, подверженной волнению, части водной толщи. Условия в придонном слое отличаются значительным постоянством во времени и пространстве, поскольку обычные небольшие флуктуации уровня моря, температуры и солености, ведущие к существенным изменениям обстановки и характера мелководных отложений, здесь практически не сказываются.

Органический мир относительно глубокого шельфа по сравнению с мелководной внутренней его частью, специфичен и резко обеднен. Из донных организмов чаще встречаются кремневые губки, морские ежи, одиночные, реже колониальные агерматипные кораллы, отдельные группы пелеципод, гастропод, мшанок; обильны детритофаги, в том числе илоеды. Раковины даже при больших размерах тонкостенные, слабоскульптурованные. Зато относительно возрастает количество остатков нектонных и планктонных организмов – плавающих фораминифер, диатомей, радиолярий, птеропод, тентакулит, стилиоин, цефалопод, рыб, граптолитов, а также организмов, ведущих псевдопланктонный образ жизни (бухиол, посидоний, птерохений) и др.

Спокойная гидродинамика, способы поступления осадочного материала и отсутствие илоедов обуславливают особенности состава и строения отложений. Из-за инертности большой массы воды к небольшим поверхностным изменениям отложения отличаются значительной протяженностью и выдержанностью своего литологического

состава по разрезу и в пространстве. Среди отложений этой зоны наиболее распространены тонкоотмученные глинистые осадки. Песчано-алевритовые осадки развиты значительно меньше и главным образом в зонах течений. Среди других образований широко распространены мощные монотонные пелитоморфные и микрозернистые известняки, образованные чаще всего остатками нанопланктона, в зонах холодного климата – кремнистые образования: диатомиты, спонголиты, трепела, опоки, иногда с примесью радиолярий. В нижней относительно глубоководной части шельфа идет образование некоторых пластовых фосфоритов, которые, однако, на отдельных поднятиях, например на склонах рифов, могут подниматься в более мелководную зону.

Текстуры обычно правильнослоистые, микротекстуры – особенно у глинистых отложений тонко- и правильнослоистые, листоватые. Поскольку в относительно глубоководных условиях внешней части шельфа имеются благоприятные условия для захоронения органического вещества, в случае активного развития в водной толще организмов (преимущественно планктонных) отложения этой фациальной зоны содержат большое количество органического материала, вплоть до образования горючих сланцев. К числу таких отложений относится, например доманик франского яруса восточной части Русской платформы, возможно кукурситы ордовика Прибалтики. Другими примерами относительно глубоководных отложений являются альбская глинистая толща Северного Предкавказья и Средней Азии, верхнеюрская баженовская свита Западной Сибири и др.

Несколько иной характер фаций у внешнего края шельфа в зоне его перегиба к склону. Здесь вновь усиливается гидродинамическая активность придонных течений за счет воздействия динамики открытого океана. Это ведет к размыву части отложений, резкому погрубению осадочного материала, в частности за счет выноса тонкозернистых частиц возникает «реликтовый гравий края шельфа» (см. рис. 3.1, 3.2). Среди фауны преобладают прикрепляющиеся фильтраторы – губки, мшанки, кораллы, баянусы и др. При отсутствии терригенного сноса в тропических широтах могут возникать рифы, формирующие протяженные рифовые системы.

Фациальные особенности континентального склона определяются высокой контрастностью рельефа, большими перепадами глубин и крутизной склонов, преимущественно односторонним и часто весьма интенсивным привносом терригенного материала, изменчивостью гидродинамического режима и его контрастностью, повышенной в связи с активным перемешиванием воды, биологической продуктивностью и, соответственно, усиленной поставкой в осадок органического вещества, а часто и биогенных кремнезема и карбоната.

В зонах с интенсивным терригенным питанием, особенно около устьев крупных рек, формируются в основном разнообразные тер-

ригенные осадки. В тропических и субтропических широтах при ограниченном поступлении обломочного материала увеличивается количество карбонатных, чаще мергельных, осадков. В относительно высоких широтах в этом случае формируются кремнистые и кремнисто-глинистые осадки.

Большое значение в этой фациальной зоне континентального склона и его подножья имеют различного вида гравитационные потоки. Они формируют важную группу подводно-склоновых отложений, куда входят обвально-оползневые образования, отложения высокоплотных и турбидитных течений. Для устойчивого и длительного действия такого потока необходимы его локализация в определенных рамках, какими являются отрицательные элементы рельефа подводного склона – глубоководные каньоны, которые представляют собой узкие ущелья с крутыми склонами, врезанные в коренные породы континентального склона перпендикулярно к последнему и начинающиеся часто уже на шельфе (рис. 3.4).

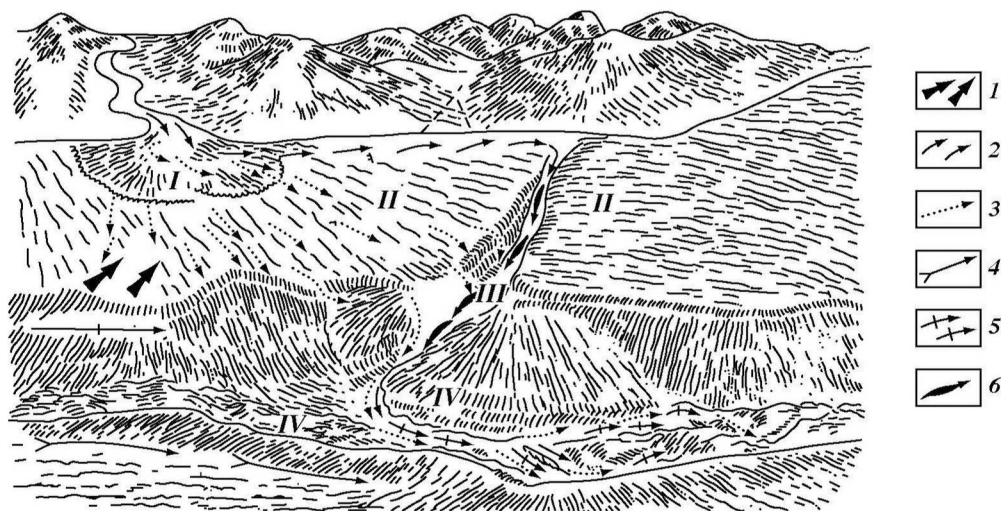


Рис. 3.4. Схема разноса обломочного материала в приконтинентальной зоне Мирового океана с указанием уровней лавинной седиментации (по Д. Муру и А.П. Лисицину, 1988).

Жирные стрелки – направление движения песчано-алевритового материала, тонкие – пелитового. Отложения внешней части подводного конуса находятся под воздействием придонных контурных течений:

I – дельта – первый уровень лавинной седиментации; *II* – шельф: область питания для второго уровня лавинной седиментации; *III* – склон с подводными каньонами: область транспортировки; *IV* – основание склона: область аккумулятивного веера второго уровня лавинной седиментации.

Действующие факторы: 1 – направление волн, перераспределяющих материал на шельфе; 2 – вдольбереговые течения, транспортирующие песчано-алевритовый материал; 3 – диффузионный транзит преимущественно пелитового материала; 4 – контурные течения, захватывающие часть материала гравититов второго уровня лавинной седиментации; 5 – течения за пределами шельфа; 6 – перенос в каньоне с первого уровня на второй

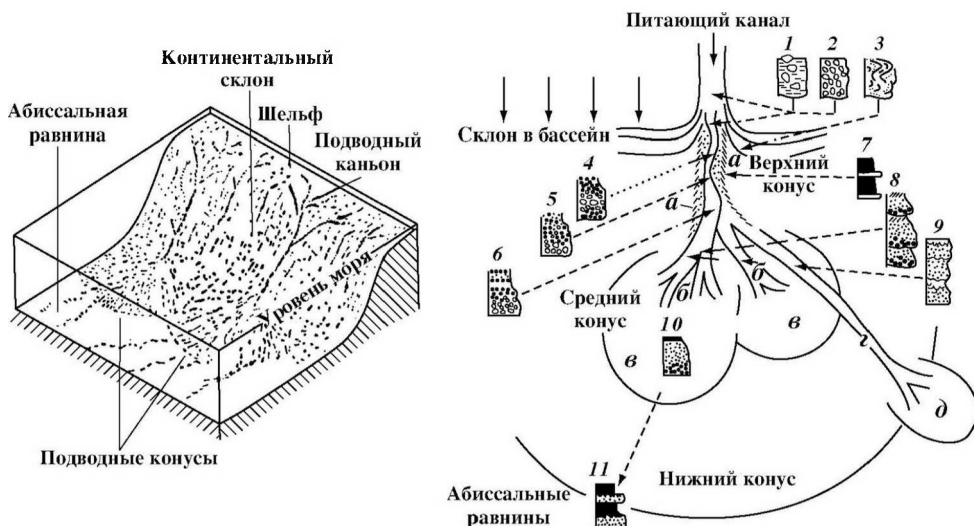


Рис. 3.5. Модель строения подводных конусов выноса (Walker, 1981).

Геоморфологические элементы: *а* – террасы, *б* – разветвляющиеся русла, *в* – поверхностные языки подводного конуса, *г* – врезанный канал, *д* – новый поверхностный язык конуса. Типы отложений и характер наслоения: 1 – потоки обломочного материала, 2 – хаотично наслоенные конгломераты, 3 – оползни; грубозернистые отложения: 4 – тонкослоистые турбидиты на прирусловых валах, 5 – песчаники с галькой, 6 – песчаники массивные, 9 – переслаивание пачек с градационной слоистостью, 10 – градационная слоистость, 11 – градационная и инверсионно-градационная слоистость (уменьшение размеров обломков снизу вверх и обратно); «классические турбидиты»: 7 – проксимальные, 8 – дистальные тонкослоистые

Обломочный материал поставляется к истокам каньонов из устьев рек, подводным продолжением которых каньоны нередко являются, или приносится вдольбереговыми течениями и устремляется вниз по каньону со скоростью до 0,5–2,0 м/с. Каньоны служат главным образом зонами транзита, но и в них происходит накопление осадков: на склонах – оползневых и обвалных; на дне – обычно песчаных, приносимых этими течениями. В моменты ослабления течений, обычно на стадии трансгрессий, гидродинамика резко ослаблена, осаждаются пелагические и гемипелагические, весьма тонкозернистые осадки путем гравитационного осаждения взвесей малой плотности (нефелоидная седиментация). Большая часть обломочного материала выносится к устью каньона, где у основания склона и на прилегающих равнинах образует глубоководные конуса выноса – своеобразные подводные аналоги предгорных пролювиальных конусов выноса. По особенностям рельефа и условиям осадконакопления эти конуса делятся на три части (*рис. 3.5*). Верхний конус имеет в плане полукруглые очертания и неровную выпуклую поверхность с четкой одной центральной или несколькими долинами, ограниченными прирусловыми валами. Отложения весьма раз-

нообразны и меняются от грубых песчаников до тонких илов; нередко аккумулятивные формы. Средний конус – с мелкобугристой выпуклой поверхностью, отдельными аккумулятивными лопастями и системой разветвленных русел, местами ограниченных прирусловыми валами. Отложения, как и в верхнем конусе, представлены песками, алевритами и глинами, но обычно более тонкозернистыми и вне русел часто правильно тонкослоистыми. Нижний конус имеет слабовыраженную поверхность с многочисленными мелкими руслами без прирусловых валов, занимает наибольшую из трех зон площадь. Среди осадков преобладают тонкие илы пелагического типа; пески и алевриты течений располагаются только в руслах и слабо дифференцированы.

Отложения подводных каньонов и конусов выноса в последние годы привлекают пристальное внимание геологов-нефтяников. Дело в том, что в этих фациях широко развиты песчаные отложения с хорошими коллекторскими свойствами, а морфология отложений благоприятствует образованию ловушек. Так, большая часть запасов нефти бассейнов Сакраменто и Сан-Хоакин на западе США связана с отложениями подводных русел глубоководных конусов. Считается, что одно из крупнейших месторождений Мексики – Чиконтепек в штате Идальго, содержащее 14,8 млрд т тяжелой нефти и 1,0 трлн м³ газа, связано с турбидитами, выполняющими каньон в юрских, меловых и третичных отложениях.

Вне каньонов и конусов выноса, а это большая часть континентальных склонов и подножий, преобладают иные процессы. Здесь также имеются обвальное-оползневые отложения и отложения потоков, но источник обломочного материала не точечный, а линейный, и роль подобных отложений относительно мала. Отсутствие направленных течений ведет к появлению тонкой взвеси малой плотности (нефелойдной). Осаждение ее (нефелоседиментация) происходит по обычным законам гравитационного расслоения. В итоге формируются глинистые, реже алеврито-глинистые и карбонатные илы терригенного, планктоногенного или смешанного состава, которые покрывают более 60 % склона. При интенсивном и относительно равномерном поступлении значительных масс тонкого материала формируются мощные относительно монотонные толщи глинистых и алеврито-глинистых илов. При умеренном поступлении терригенного материала, особенно в средних широтах, наблюдаются частые чередования терригенных и планктоногенных компонентов. При этом формируются тонкослоистые отложения, например, сапропелево-глинистые илы впадины Черного моря или сапропелево-фораминиферово-кокколитовые илы Красного моря.

В целом частое развитие мутьевых суспензионных потоков определяет и широкое распространение турбидитных отложений, особенно в нижней части континентальных склонов, на континентальных подножьях и примыкающих к ним абиссальных равнинах

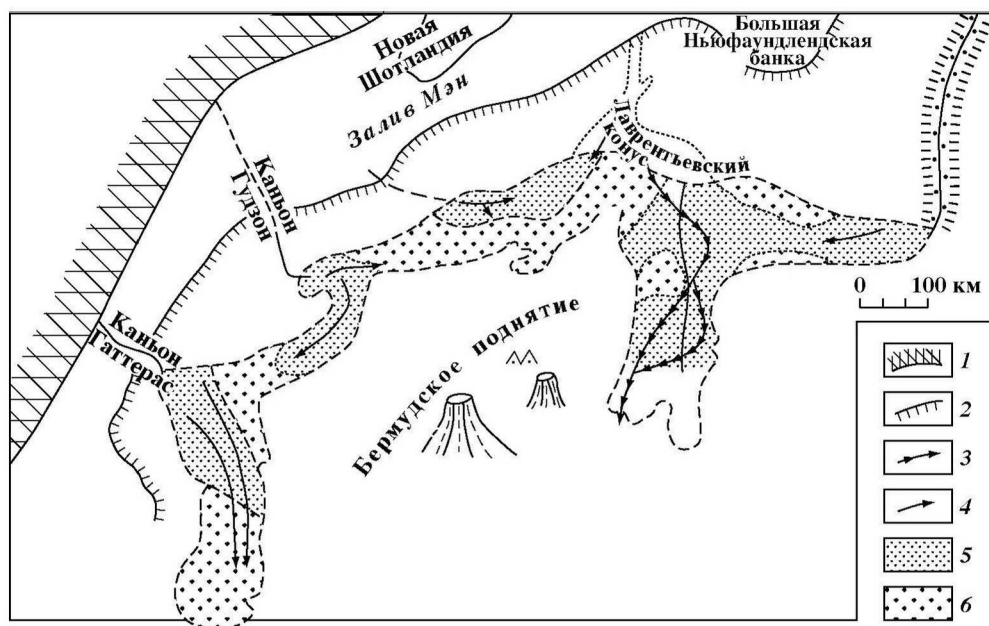


Рис. 3.6. Схема распределения донных осадков Атлантического океана (по Д. Хорну и др., 1971, из М. Лидера, 1986):

1 – суша; 2 – внешняя граница шельфа; 3 – предполагаемый маршрут турбидитного потока 1929 г.; 4 – предполагаемые маршруты других турбидитных потоков; 5 – пески; 6 – алевроиты

(рис. 3.6). При этом формируются либо чисто терригенные турбидиты, либо они переслаиваются с планктоногенными карбонатными и/или кремнистыми отложениями. Разрезы подобных турбидитных отложений имеют отчетливо циклическое строение, обусловленное, в частности, деятельностью двух, следующих друг за другом процессов – чисто механического осаждения относительно крупнозернистого материала, а затем нефелоидной седиментации тонкого пелитового или планктоногенного материала. Когда поток обломочного материала перемещается вниз по склону, происходит осаждение и дифференциация вещества по площади. Постепенно, по мере снижения энергии потока, обломочный материал осаждается из суспензии и вертикально, образуется градационная слоистость. Наконец, когда зернистый материал самого потока кончается, начинается осаждение тончайшего пелитового материала, изначально находящегося во взвеси, а также мелких остатков планктоногенных организмов. И так продолжается до следующего события – нового вброса материала турбидитным потоком. В итоге формируется многокилометровая по мощности серия отложений, состоящая из специфически построенных циклитов, границы которых четко фиксируются размывами в кровле и соответственно залеганием вышележащего

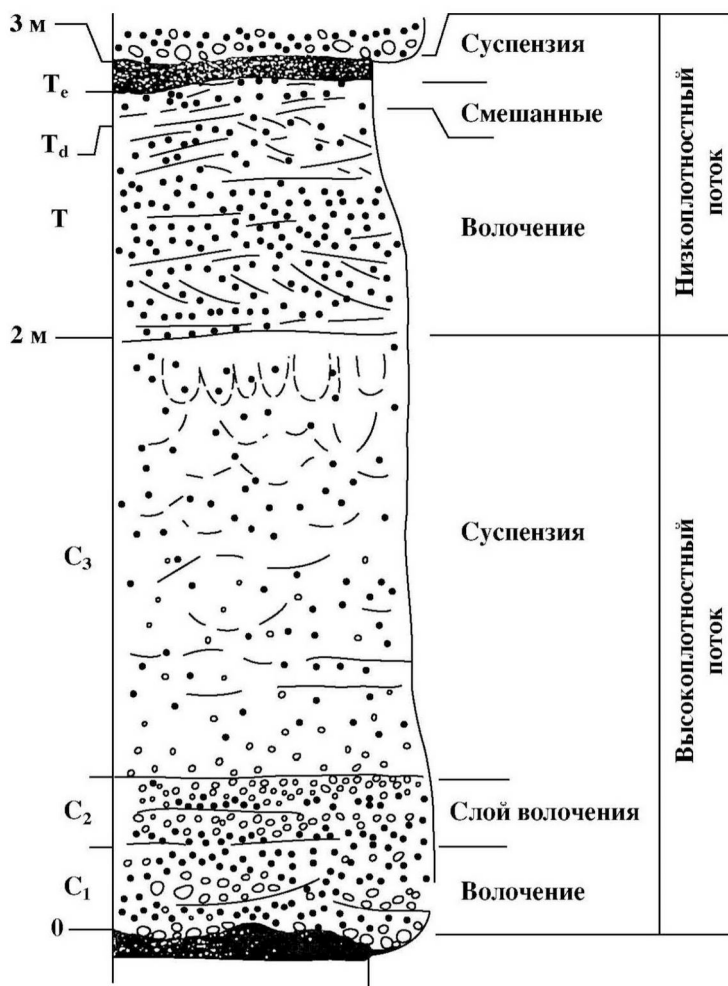


Рис. 3.7. Схематический разрез отложений турбидитных потоков высокой (внизу) и низкой (вверху) плотности (Lowe, 1982)

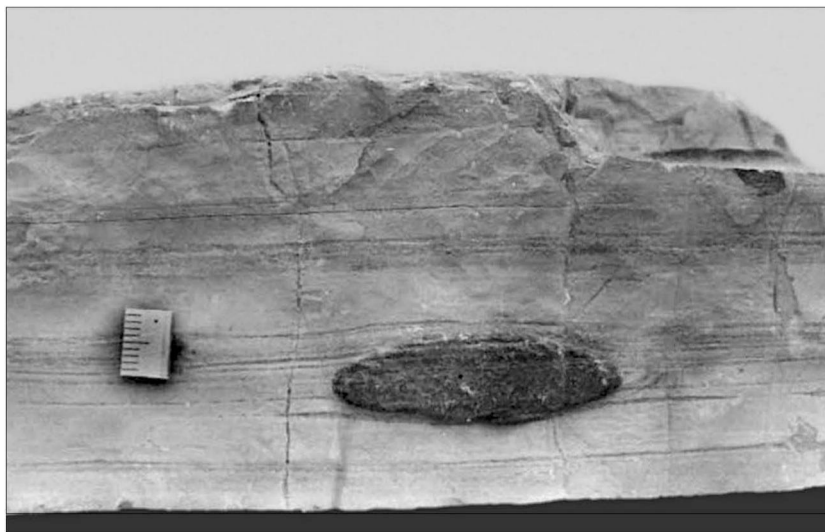
циклита на размытой поверхности с многочисленными и часто разнообразными следами течений.

Наряду с изменением зернистости меняется по разрезу циклита и текстура. Нижняя часть имеет массивное в целом строение с градиционной слоистостью, т.е. направленным вверх уменьшением размеров обломков. В средней части нередко появляются признаки знаков ряби течений, и, наконец, в верхней, наиболее тонкозернистой – тонкая правильная слоистость. Такие циклы по имени описавшего их ученого названы циклами Боума. Позднее Д. Лау (Lowe) детализировал разрез Боума и выделил два главных типа турбидитных течений: слабоплотностные и высокоплотностные и дал типовые разрезы результатов каждого из них (рис. 3.7). Более подробно ха-



Рис. 3.8. Строение циклита карбонатного турбидита с градационной слоистостью. На размытой и стилолитизированной поверхности кровли подстилающего циклита с послойным окремнением залегают грубообломочные известняки, переходящие вверх в органогенно-обломочные и шламовые. Размер ножа 12 см (оксфорд, Военно-Грузинская дорога)

Рис. 3.9. Послойное окремнение тонкослоистых известняков верхней части циклитов (оксфорд, Военно-Грузинская дорога)



рактен течений и образующихся осадков описан в работах А.П. Лисицина (1988) и А.А. Чистякова и Ф.А. Щербакова (1984).

Кроме силикокластического состава отложений, в подобных обстановках формируются и другие петрографические типы пород, в частности, карбонатные. В качестве примера можно привести верх-

неюрские отложения иронской свиты (верхний оксфорд или верхний оксфорд–нижний кимеридж) на Северном Кавказе.

Основная часть склоновых отложений представлена циклически построенной толщей карбонатных пород, причем в обобщенном виде циклиты имеют двучленное строение.

В основании циклитов, залегающих на подстилающих отложениях с резким эрозионным контактом, располагаются обломочные известняки. Размер обломков составляет обычно несколько сантиметров, причем их количество и размер отчетливо уменьшаются снизу вверх (*рис. 3.8*). Форма обломков в целом округлая, овальная. Они выделяются на фоне связующей массы более светлой окраской и составом, точнее внутренней структурой. Это главным образом обломки органогенно-обломочных (биокластовых) известняков, состоящих из детрита иглокожих, пелеципод, фораминифер, мшанок и многочисленных сгустков микрозернистого кальцита. Подобная ассоциация указывает на мелководные условия образования этих «первичных» известняков.

Второй элемент циклита сложен темно-серыми, иногда почти черными битуминозными известняками, в той или иной степени глинистыми. Структура известняков в основном микрозернистая, иногда до 30 % от площади шлифа занимает мелкий детрит и шлам, реже спикулы губок, остатки радиолярий. Текстура часто отчетливо тонкослоистая, реже массивная, хотя в шлифах и эти породы обладают отчетливой тонкой слоистостью. Характерным компонентом является кремнезем в виде многочисленных и разнообразных по форме и размерам стяжений и конкреций (*рис. 3.9*).

Наряду с этими отчетливо слоистыми и циклически построенными разрезами имеются и разрезы иного строения. Это крупные линзовидные тела мощностью 5–8 м при ширине не менее 25–30 м с вогнутым вниз основанием и относительно плоской кровлей (*рис. 3.10*). Отложения в этих линзах массивные, практически неслоистые и состоят почти исключительно из обломочных известняков. При этом размеры обломков в доступных для изучения участках достигают размеров 0,5 и более метров (*рис. 3.11*). Характер некоторых обломков – тонкослоистая текстура, наличие окремнения – свидетельствует, что размывались уже литифицированные и окремненные породы верхних элементов более древних циклитов.

Разрезы первого типа интерпретируются как отложения карбонатного флиша с турбидитным механизмом переноса и отложения материала, второго – как образования канализированного потока обломков питающего канала, т.е. по сути – «потока обломков» (*debris flow*).

Следующий генетический тип отложений континентального склона и его подножья связан с деятельностью продольных по отношению к склону придонных течений, получивших название кон-

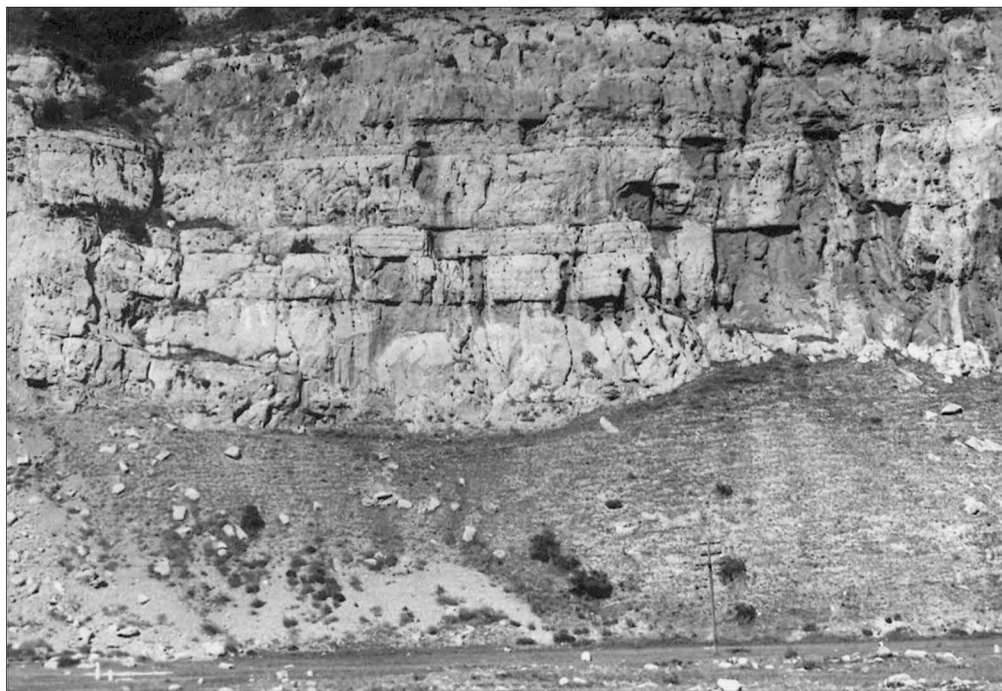


Рис. 3.10. Обнажение оксфордских известняков севернее поселка Чми на Военно-Грузинской дороге. Линза отложений канализированного потока обломков в флишеидной толще отложений с градационной слоистостью

турных и обнаруженных относительно недавно в связи с океанологическими исследованиями. Они возникают как донное противотечение, когда холодные воды Арктического бассейна спускаются к экватору, а теплые экваториальные воды в виде теплых течений (например, Гольфстрим) поднимаются на север. При этом силы Кориолиса смещают такие течения к западу и последние локализуются у континентальных склонов и подножий.

Наиболее изучено сейчас Западное Пограничное течение вдоль восточной континентальной окраины Северной Америки, скорость которого достигает 10–50 см/с, что достаточно для переноса алевроитового и мелкопесчаного материала. Аналогичное течение известно у юго-востока Африканского континента. Так как подобные течения существуют длительное время, они образуют громадные аккумулятивные формы, например, Ньюфаундлендский хребет. Он представляет собой тип косы, протягивающейся с запада – северо-запада на восток – юго-восток на расстоянии около 500 км при ширине до 250 км и относительной высоте 1,0–1,5 км. Гигантская подводная пересыпь – хребет Блейк-Багама огибает с востока впадину Блейк-Багама и имеет длину более 800 км, ширину около 100–200 км и от-

Рис. 3.11. Крупный обломок светлого органогенно-обломочного известняка в массе, состоящей из мелких карбонатных обломков, детрита, шлама и кристаллического кальцита. Отложения канализированного потока обломков.

Длина ручки молотка 35 см (оксфорд, Военно-Грузинская дорога)



носительную высоту 3,5 км (рис. 3.12). Отложения этого генетического типа – контуриты, имеют ряд характерных черт. Это обычно хорошо отсортированные песчано-алевритово-глинистые отложения (содержание глинистого материала в песках и алевритах не превышает 5 %) с горизонтальной и волнисто-слоистой текстурой, небольшими – до 5 см – мощностями слойков, четкими нижними и верхними границами, отчетливой ориентировкой зерен и фрагментов параллельно напластованию.

Наконец, еще один важный тип отложений в фациях континентальных подножий и особенно плоских абиссальных равнин, формирующийся в сложной гидродинамической обстановке, но при достаточно активном привносе материала – гемипелагические глины, давно описанные как синий или голубой ил. Это глинистый, преимущественно гидрослюдистый, слабоизвестковистый осадок, содержащий порядка 10 % остатков планктонных известковых или опаловых организмов, повышенные количества органического вещества ($C_{\text{орг}}$ обычно до 1–2 %, но не ниже 0,5 %). Из аутигенных мине-

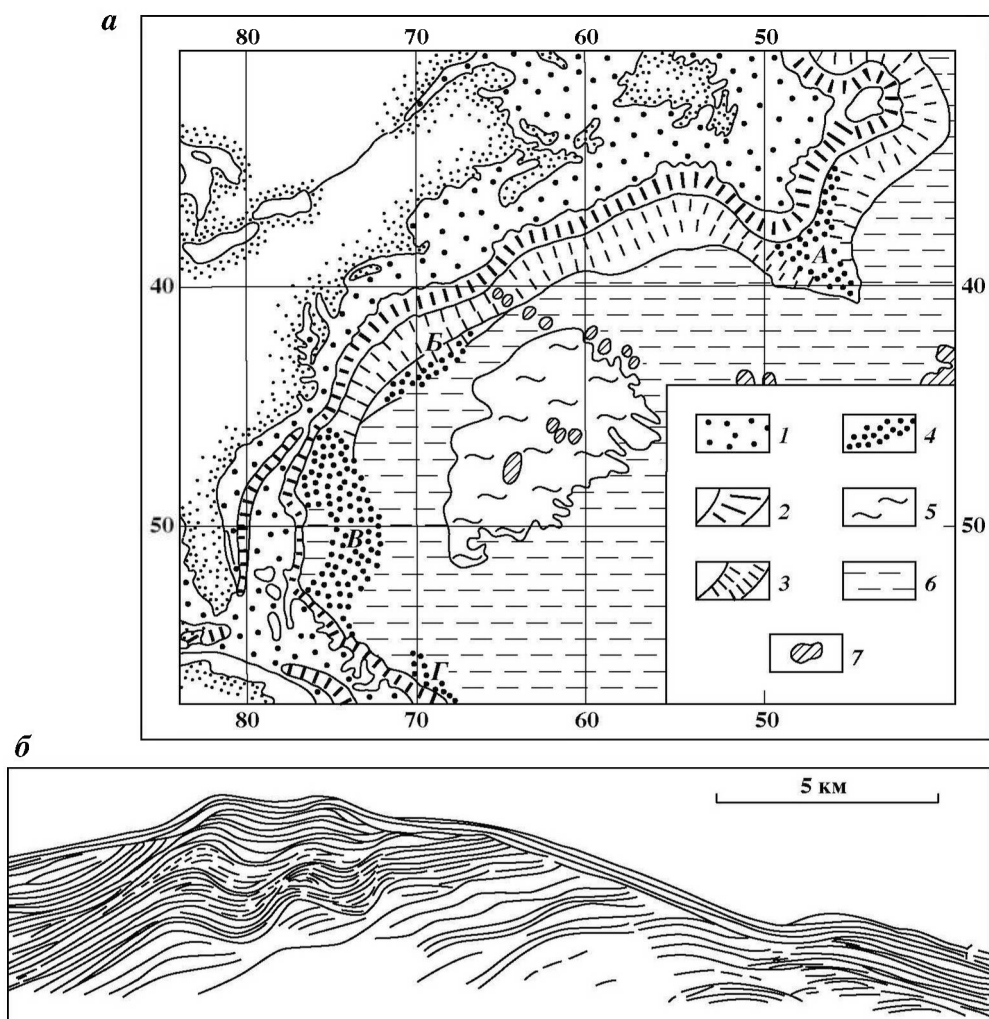


Рис. 3.12. Гигантские аккумулятивные формы, генетически связанные с Западным пограничным (контурным) течением (**а**) и сейсмоакустический профиль через северную часть хребта Блейк-Багама (**б**).

Вертикальный масштаб на профиле увеличен по сравнению с горизонтальным примерно в 10 раз. Отчетливо виден косой и волнистый характер наложения (Леонтьев, 1977): 1 – шельф; 2 – материковый склон; 3 – материковое подножие; 4 – гигантские аккумулятивные формы: А – Ньюфаундлендский «хребет», Б – вал Гаттерас, В – Блейк-Багамский «хребет», Г – вал Койкос; 5 – Бермудское поднятие; 6 – абиссальные равнины; 7 – горы

ралов типичны пирит и гидротроилит. Как правило, это достаточно выдержанные по площади отложения с однородной или слоистой текстурой, имеющей полосчатую окраску. Скорость накопления этих илов в среднем составляет 1,78 см/1000 лет (0,59 см сухого

осадка). Хотя область их развития существенно меньше, чем пелагических глин, высокая относительная скорость седиментации ведет к тому, что в этом типе сосредоточена главная масса глинистых осадков Мирового океана.

Таким образом, в пределах склона реализуются разные механизмы переноса и осаждения вещества, т.е. формируются разные генетические типы отложений: обвальнo-оползневые; направленных вниз по склону потоков – гравититы; придонных контурных течений – контуриты; нефелоиды из взвесей малой плотности; биогенные планктоногенные пелагические отложения. Вместе с тем имеются значительные по площади участки, где осаждения не происходит, а иногда отмечается размыв или перемыв более древних отложений.

Фациальные условия активных континентальных окраин более сложны, так как рассмотренный фациальный профиль окраин пассивного типа осложняется рядом таких морфоструктур, как окраинное котловинное море, островная дуга, глубоководный желоб (островодужный подтип) или континентальный склон горно-складчатого сооружения, глубоководный желоб (андийский подтип).

Фациальные обстановки окраинных котловинных морей во многом подобны рассмотренным ранее приокеаническим зонам пассивных окраин. Основная особенность – наличие отделяющих их от открытого океана барьеров – островных дуг, которые являются дополнительным источником обломочного и вулканогенного материала. При этом возникает концентрическая, хотя далеко не симметричная фациальная зональность – огибание центральной части котловин. В нижних частях относительно узких шельфов и верхней части материкового склона, т.е. в примыкающей к шельфу батимальной зоне, развиты пески, иногда с гравием и галькой. Известны случаи, когда подобные осадки спускаются на глубины до двух и более тысяч метров. Ниже по склону они сменяются крупно-, а затем мелкоалевритовыми осадками. Центральные наиболее глубокие части морей покрыты глинистыми илами. Известковый материал почти исключительно планктоногенный – птероподовый, фораминиферовый, кокколитофоридовый, но из-за интенсивного разбавления терригенным материалом и большой глубины водоемов карбонатность осадков невелика.

В холодноводных морях, где вместо известковых организмов обитают кремниевые, в осадок попадают опаловые раковинки диатомей и реже радиолярий. Поэтому кремнистость осадков здесь повышена, а в отдельных участках они становятся преимущественно кремнистыми (Берингово, Охотское, Японское моря). Поскольку многие современные котловинные моря располагаются в зонах активного наземного и подводного вулканизма, в составе их осадков наряду с кластогенным часто присутствует, а иногда и преобладает, вулканогенный материал. Последний наиболее развит на островах

дужном ограничении бассейнов. Резкая контрастность рельефа обуславливает развитие здесь турбидитов, в том числе туфо-турбидитов.

Островные дуги, располагающиеся на границе котловинных окраинных морей и открытого океана – это громадные горные сооружения, большей частью подводные. Они представляют собой весьма специфическую структурно-фациальную зону, включающую широкий набор как наземных, так и морских фаций. Собственно морские субаквальные обстановки характеризуются сложно расчлененным контрастным рельефом и высокой гидродинамической подвижностью, что определяет широкое распространение грубозернистых отложений, а также пестроту и быструю изменчивость фаций. Осадочный материал главным образом собственный, образующийся за счет разрушения постоянно растущих островов, сложенных в значительной степени относительно рыхлыми вулканическими породами, и их крутых подводных склонов, а также вулканический, поставляемый действующими вулканами. В меньшей мере осаждается растворенный в воде карбонатный и кремнистый материал, причем механизм его осаждения преимущественно биогенный, хотя для ряда древних кремнистых толщ (типа яшм) возможно и хемогенный.

Субаквальные фации представлены грубообломочными гравийно-галечниковыми и песчаными отложениями полимиктового грауваккового состава, часто остаточного-перемытыми, так как тонкие фракции интенсивно вымываются и выносятся. В ложбинах склонов и на их подножиях формируются вулканогенно-терригенные турбидиты, а также тонкозернистые отложения придонных течений со значительным содержанием вулканогенного материала. В мелководных зонах теплого климата нередко бентоногенные карбонатные и образовавшиеся из них детритовые отложения, а также рифы; в более глубоководных – фораминиферовые. Во всех случаях биогенные карбонатные отложения тесно ассоциируют с вулканогенными и вулканогенно-осадочными. В зонах холодного климата с вулканогенно-терригенным материалом ассоциируется биогенно-кремнистый – спикуловый, диатомовый, радиоляриевый.

Примыкающие к островным дугам или континентальным горно-складчатым сооружениям узкие и протяженные желоба – самая глубоководная ультраабиссальная фациальная обстановка. Морфология и положение желобов определяют их роль как последних ловушек осадочного материала приконтинентального сектора, в том числе достаточно тонкого. Громадная амплитуда и контрастность рельефа обуславливают развитие гравитационных процессов переноса и отложения. Важный фактор – придонные течения, хотя последние и менее активны, чем в окружающих более мелководных участках.

Немаловажен эоловый способ переноса, особенно продуктов вулканизма. Источники осадочного материала разнообразны – это обломочный и вулканогенный материал с суши и островных дуг, биогенный (учитывая большую глубину, обычно ниже уровня кар-

бонатной компенсации, среди последнего преобладает кремнистый), а также эдафогенный, поскольку многие участки дна, благодаря сейсмичности и придонным течениям, не покрыты осадками, а сами служат местным источником обломочного материала.

Внутренний – приконтинентальный или приостровной – склон представляет собой серию уступов и слабонаклоненных или субгоризонтальных ступеней, причем поверхности ступеней покрыты отложениями гравитационных и турбидитных потоков, в составе которых важную роль играет вулканогенная составляющая. На краях ступеней и уступах осадкообразования не происходит, т.е. эти фации не документируются осадками. В поперечном к желобу сечении происходит дифференциация, песчано-алевритовые осадки верхней части склона постепенно сменяются гемипелагическими, но глубина и тип этого перехода в разных случаях весьма различны. Дно желобов обычно покрыто глинистыми, туффитовыми или кремнисто-глинистыми гемипелагическими осадками и турбидитами.

Внешний океанический склон желобов более пологий и здесь развиты обычно достаточно равномерно распределенные тонкозернистые гемипелагические и плащеобразно залегающие пелагические осадки, по составу и генезису близкие к осадкам смежных пелагических областей. В относительно редких зонах придонных течений и у обнаженного дна появляются более грубозернистые остаточные осадки фаций перемыка и эдафогенного материала.

Донная фауна в приконтинентальных внешельфовых фациях, как правило, обильна, но своеобразна. На континентальных склонах обитают кремневые губки и донные фораминиферы. Ниже, у континентальных окраин, преобладают детритофаги и илоеды без твердых скелетов, поэтому в ископаемом состоянии твердые остатки часто отсутствуют, но встречается значительное количество следов их жизнедеятельности.

Весьма большую роль в биосе имеют планктонные организмы, благодаря которым в осадок поступают значительные массы органического материала, поэтому многие отложения – как современные, так и древние, особенно тонкозернистые, существенно обогащены органическим веществом. Повышенное количество реакционноспособного органического вещества определяет активное развитие в диагенезе восстановительных реакций, и в итоге отложения имеют серый, голубовато-серый и темно-серый цвет.

3.3. ПЕЛАГИЧЕСКИЕ ФАЦИИ

Пелагические обстановки наиболее широко распространены в современных океанах и занимают около 56 % общей поверхности

Земли. В придонной части здесь нет волнения и разнос осадочного материала осуществляется только различного рода течениями. Поступающий сюда с суши материал практически весь очень тонкодисперсный (исключая некоторое количество золотого, который имеет алевритовую или даже мелкопесчаную размерность) и из-за броуновского движения может чрезвычайно долго, практически вечно, находиться во взвеси. Поэтому наиболее вероятным механизмом осаждения является извлечение его из воды фильтрующими планктонными организмами и последующее осаждение на дно через пищевые цепи или в виде более крупных фекальных комочков. Само наличие подобного механизма установлено экспериментально. Терригенная взвесь теряет при этом видимую связь с континентом и выступает уже как компонент океанских водных масс.

Практически отсутствует или чрезвычайно редка донная фауна, но существенно сказывается влияние в осадках местного планктонного материала. Поскольку абиссальная область захватывает огромные пространства, рельеф ее дна достаточно разнообразен – наряду с абиссальными равнинами существуют глубоководные желоба и высоко поднятые океанические хребты, отдельные горы и острова, что влияет на состав и минералогию осадков. Но в общем для абиссали океанов типичны два основных генетических типа осадков – органогенные (известковые и кремнистые) и полигенные. Органогенные осадки, в свою очередь, подразделяются на известковые и кремнистые.

Наиболее глубоководные и удаленные от суши области океанического дна покрыты полигенными осадками – красной глубоководной глиной. Это темно- или светло-коричневые, реже красноватые осадки, состоящие из тонкодисперсного терригенного приносимого ветром и водой, обычно гидрослюдистого по составу материала, гальмиролитически переработанных вулканокластических и подводно-вулканических продуктов (аутигенные смектиты, цеолиты) с небольшой примесью космогенных частиц (никелистого железа), биогенного материала (радиолярий, диатомей и наименее растворимых частей скелета нектонных организмов – зубов акул, слуховых косточек китов и реже фораминифер). Карбонатность низкая, часто практически отсутствует, в переходных к фораминиферовым илам участках повышается до 30 %.

Органического углерода всегда мало, не более 0,5 %, а обычно не более 0,25 %, но повышены содержания железа (3–10 % и более) и марганца (0,2–3 %). Характерна повышенная концентрация ряда микроэлементов (Co, Ni, Cu, Mo, Pb и др.). В отличие от гемипелагических, в красных глубоководных глинах отсутствуют аутигенные минералы двухвалентных железа и марганца, но присутствуют свободные гидроксиды этих металлов высшей степени окисления – гидрогетит, гематит и тодорокит. Скорость осадконакопления красных глубоководных глин чрезвычайно мала и составляет в среднем

1 мм/1000 лет (расчет по длительным временным интервалам дает даже 0,01–0,04 мм/1000 лет). В красных глубоководных глинах встречаются целые поля железомарганцевых конкреций, образующих богатые рудные залежи.

В более мелководных условиях и соответствующем климате красная глубоководная глина фациально замещается известковыми планктоногенными осадками. Это фораминиферовые (главным образом глобигериновые), птероподовые (раковинки птеропод состоят из арагонита, который растворяется быстрее, чем кальцит, поэтому птероподовые илы обычно распространены на глубинах от 700 до 3500 м, т.е. в батимальной области и по периферии абиссали) и кокколитовые илы, сложенные остатками раковинкок соответствующих организмов и содержащие переменное, часто значительное, до 50 % и более, количество нерастворимого, главным образом глинистого, соответствующего по составу красной глубоководной глине, или кремнистого (радиоляриево-диатомового) материала. Нижние границы распространения известковых илов и их смена красной глубоководной глиной определяются критической глубиной карбонатонакопления, поэтому многие площади их распространения связаны со срединно-океаническими хребтами и примыкающими к ним поднятиями, а также отдельными локальными подводными горами. Скорость накопления известковых органогенных илов колеблется от долей до нескольких сантиметров за 1000 лет.

Другой тип органогенных осадков – кремнистые (опаловые). Радиоляриевые илы – это красная глубоководная глина с повышенным количеством раковинкок радиолярий (содержание аморфного кремнезема от 5 до 30 %). Они распространены в экваториальной зоне Индийского и Тихого океанов на глубинах 4500–6000 м и более, а на меньших глубинах фациально замещаются кремнисто-карбонатными и карбонатными осадками. Диатомовые илы сложены в значительной степени опаловыми панцирями диатомовых водорослей (до 70 % аморфного кремнезема) и распространены главным образом в умеренных широтах южного полушария, вокруг Антарктиды и частично на севере – в северной части Тихого океана и его морях – Беринговом, Охотском и Японском. Аналогичные осадки встречены в некоторых глубоководных желобах экваториальной зоны. Скорость накопления кремнистых илов также очень незначительна – 1,6–7,5 мм/1000 лет. Как и в батии, в абиссальной зоне имеются многочисленные участки, не перекрытые рыхлыми отложениями – выходы более древних, в том числе магматических образований.

Большинство осадков и осадочных горных пород, изученных литологами, формировалось в мелководных условиях, поэтому литологическая, палеонтологическая характеристики и диагностические признаки мелководных фаций исследованы достаточно подробно, чего нельзя сказать об ископаемых отложениях батии и тем более абиссали.

Первые примеры ископаемых глубоководных отложений были установлены уже в конце девятнадцатого – начале двадцатого веков. Это юрские пелитоморфные известняки фации Аммонитикороссо, третичные отложения Вест-Индийских островов, верхнепалеозойская данауская формация острова Борнео (Калимантан) и некоторых других районов. Однако общее количество выделенных к настоящему времени отложений этого типа все же не очень велико, что объясняется рядом причин. Прежде всего, это связано с трудностями и неоднозначностью их выделения. Значительная часть этих отложений уничтожена, в результате субдукции или вошли в состав интенсивно дислоцированных и измененных, в том числе в результате метаморфизма, комплексов. Не исключено также, что в связи с общей эволюцией и усилением контрастности рельефа в истории Земли глубоководные обстановки, особенно в докембрии и раннем палеозое, либо отсутствовали, либо были менее распространены и характеризовались значительно меньшими, чем сейчас, глубинами.

Приведенные выше материалы показывают, что большинство глубоководных осадков, особенно батинальных, не имеет столь характерных литологических особенностей, которые могли бы однозначно определять глубоководность их образования. Глинистые, терригенные и многие микрозернистые карбонатные осадки практически не отличаются от таковых на шельфе. Как правило, отдельные генетические типы отложений не имеют четкой фациальной приуроченности и чаще встречаются в различных по глубине и морфологии дна фациях. Так, очень широко распространены турбидиты, которые встречаются в отдельных фациях континентального склона, подножий, абиссальных равнин, островных дуг и глубоководных желобов. Столь же широко распространены и нефелоидные отложения, которые в периоды понижения гидродинамической активности, например, во время трансгрессий, развиваются даже в верхних частях подводных каньонов и конусов выноса.

Значительную помощь в установлении глубоководности отложений может оказать экологический состав фауны, однако, во-первых, находки типично глубоководных организмов (например, остатков рыб со светящимися органами) достаточно редки; во-вторых, признаки глубоководности современной фауны нельзя переносить на древние – мезозойские и тем более палеозойские формы. Некоторые указания на глубоководность может дать соотношение остатков различных организмов – уменьшение роли бентосных и возрастание планктонных и нектонных организмов, преобладание организмов с кремневым и хитиновым скелетом при уменьшении известковых и т.д.

Установление глубоководности древних отложений, и не только океанических батинальных и абиссальных, может быть проведено с большим трудом и главным образом с помощью детального фаци-

ального анализа, изучения особенностей их перехода в заведомо мелководные разновозрастные отложения, характера покрывающих образований. Даже в современных осадках без знания батиметрии их положения не всегда возможно разделение батимальных и абиссальных осадков, отложений нижней части шельфа и верхней части батиаля, тем более это трудно, а часто невозможно сделать для древних отложений. Поэтому в случае древних отложений можно видимо говорить о глубоководности вообще и проводить лишь качественное сравнение их между собой.

Среди установленных в настоящее время ископаемых глубоководных отложений можно отметить несколько типов. Достаточно хорошо изучены образования котловинных сравнительно изолированных водоемов с глубинами от 300–400 до 1000–1200, может быть и до 2000–2500 м. Это либо изометричные (пермские отложения Делавэрской впадины в США и Прикаспийской впадины), либо удлиненные прямолинейные (пермь Предуральяского краевого прогиба) или сложно изогнутые (верхнедевонско-турнейская Камско-Кинельская впадина Восточно-Европейской платформы) бассейны, отложения которых представлены темноцветными тонкослоистыми глинисто-карбонатными, а в некоторых случаях и известково-глинистыми кремнисто-битуминозными породами с редкой донной фауной, главным образом кремневых губок, и содержащие остатки планктонных организмов, в том числе радиолярий. Характерно повышенное в 5–10 раз, а иногда и более относительно кларка содержание органического вещества. Мощности глубоководных отложений этого типа всегда в несколько раз меньше мощностей разновозрастных мелководных образований. По простиранию при переходе к мелководным отложениям они часто замещаются рифовыми образованиями. По-видимому, по глубинам образования близки к этим типам граптолитовые аргиллиты.

Сравнительно глубоководное образование открытых и полностью аэрируемых морей, по крайней мере, частично, – писчий мел. Это своего рода гомолог современных кокколитовых илов, но отлагавшихся на разных глубинах – от прибрежного мелководья до весьма значительных (в сотни метров). Возможно, что близкие глубины образования имели и белые пелитоморфные известняки верхнего мела Предкавказья, которые образовались при катагенезе первичного писчего мела. Скорее всего, подобные отложения формировались на нижней части шельфа и верхней части батиаля.

Другой тип – глубоководные склоновые отложения. Наиболее известными отложениями этого вида являются флишевые комплексы. Отложениями континентальных окраин считаются нижнепалеозойские черные сланцы, темные известняки и кремнистые породы Европы и Северной Америки, девонские и нижнекаменноугольные красноватые комковатые или узловатые известняки в герцинских комплексах Европы и Казахстана.

Имеется ряд примеров отложений, формировавшихся, по-видимому, на весьма значительных глубинах, вплоть до абиссальных. Накопление этих осадков связано либо с начальными этапами раздвижения континентов и образования океанов, либо с настоящими океанами. В терминах геосинклинальной теории они получили название лептогеосинклинальных. К ним относятся, по крайней мере, в значительной степени, пелитоморфные верхнетриасовые известняки гальштадской фации с обильными аммонитами, развитые в широтном альпийском поясе Тетиса от Альп до о. Тимор (Индонезия); черные сланцы и пестрые кремни кембро-ордовикских отложений палеоокеана Япетус Ньюфаундленда и Новой Шотландии; меловые красные глины с зубами акул и марганцевыми стяжениями на острове Тимор; верхнедевонские известняки Беннекенштайна в Гарце, Германия; радиоляриты юры и нижнего мела Пиндского прогиба Греции; радиоляриты, яшмы, известняки и сланцы францисканской формации Калифорнии и некоторые другие отложения.

Весьма полный обзор древних глубоководных отложений приведен в работе Р.Г. Гарецкого и А.А. Яншина (1960).

3.4. ФАЦИИ МОРСКИХ ВОДОЕМОВ АНОМАЛЬНОЙ СОЛЕННОСТИ

Внутренние моря, имеющие затрудненный водообмен с Мировым океаном, нередко отличаются соленостью вод от среднемирового уровня. В современную эпоху широкого развития гумидных влажных зон и интенсивного речного стока обычны отклонения в сторону понижения солености и образования опресненных водоемов. Известные примеры – Черное (соленость поверхностных вод открытой части моря 17–18 ‰), Азовское (9–10 ‰) и наиболее опресненное Балтийское моря, где соленость поверхностных вод в центральной части составляет 6–8 ‰, а в Ботническом и Финском заливах – 2–6‰. В аридных зонах при отсутствии рек соленость повышается примерно на 14–15 ‰ от общемировых, например, в Персидском заливе (до 40–41 ‰) и в Красном море (соленость поверхностных вод 38–41 ‰, глубинных 40,5–42,3 ‰). В геологическом прошлом при большей аридизации климата внутренние водоемы с резко повышенной соленостью были развиты значительно шире.

Специфика обстановок и отложений внутренних морей наиболее четко проявляется в котловинных водоемах, в которых формируется своеобразный гидрологический режим (*рис. 3.13*).

Во внутреннем бассейне аридной зоны (*рис. 3.13, а*), имеющем затрудненную связь с Мировым океаном, испарение с его поверхности превосходит поступление в него морских вод среднеокеани-

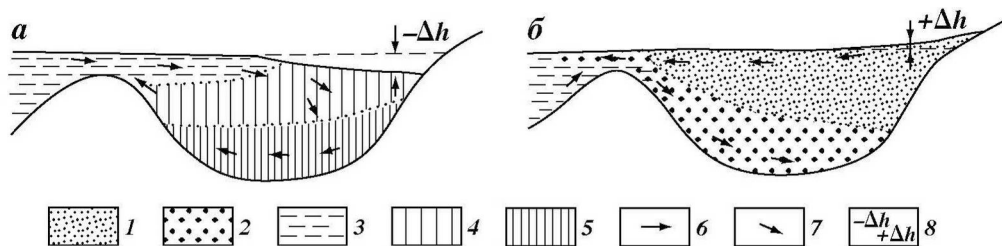


Рис. 3.13. Схема гидрологии котловинных внутренних морей, расположенных в аридной (а) и гумидной (б) климатических зонах.

Вода: 1 – опресненная, 2 – солоноватая, 3 – средней океанической солености, 4 – повышенной солености, 5 – высокоминерализованная; 6 – поверхностные течения, 7 – донные противотечения; 8 – изменение уровня воды полузамкнутого водоема относительно поверхности геоида соответственно в аридной и гумидной климатических зонах

ческой солености, а тем более пресных вод с суши и в виде метеорных осадков. Образующиеся при этом на поверхности более соленые и, следовательно, более плотные воды опускаются на дно. Интенсивное испарение приводит также к тому, что уровень воды, особенно в удаленной от проливов зоне относительно поверхности геоида существенно понижается, что вызывает возникновение направленных в водоем поверхностных течений, поставляющих сюда новые порции воды нормальной морской солености.

Повышенная плотность придонных вод и активное испарение ведут к вертикальному плотностному расслоению и обычно препятствуют возникновению донных противотечений, или интенсивность их очень невелика. При длительном существовании таких условий общая соленость водоема прогрессирующе возрастает, что, в конце концов, приводит к садке легко растворимых солей (сначала сульфатов кальция, затем хлоридов натрия и даже калия). Благодаря плотностному разделению, в низах водной толщи могут даже возникать застойные условия и в основании мощных соленосных серий отмечаются осадки, обогащенные органическим веществом, например, часто встречаются тонкослоистые битуминозные ангидриты. Постоянный подток морских вод поставляет дополнительные порции солей, объемы соленакпления оказываются весьма значительными и, в конце концов, соли заполняют существовавшую ранее глубоководную котловину. В итоге в разрезе образуется мощная достаточно однородная соленосная толща, залегающая обычно на глубоководных отложениях, в кровле которых нередко формируются и калийные соли.

Подобные соленосные толщи выполняют верхнепермскую Делавэрскую впадину в США, верхнепермский цехштейновый бассейн Центральной Европы, нижнепермский Предуральский краевой прогиб и Прикаспийскую впадину. Отдельные распреснения в период

формирования таких толщ из-за инертности огромной водной массы обычно не очень значительны и фиксируются появлением сульфатных солей среди галогенных.

Аналогичные осадки возникают и в случае мелководных бассейнов, так как интенсивное испарение при постоянном подтоке новых порций воды с растворенными солями также приводит к их концентрации, а затем и осаждению. Однако в мелководных бассейнах волнение способствует более активному перемешиванию вод. Поэтому столь резкой плотностной дифференциации, а следовательно, и застойных условий, не возникает, что однако не влияет на саму возможность выпадения солей, которая обусловлена только соленостью. Поскольку скорость осаждения соли очень велика и достигает 8–12 см/год, мелководные эпиконтинентальные моря очень скоро оказываются заполненными солями, и отдельные соленосные пачки при значительной площади распространения имеют относительно небольшую мощность. Подобная схема соленакопления в полной мере реализована в лагуне – заливе Кара-Богаз-Гол, что подробнее описано в следующей главе.

Развитие таких бассейнов происходит обычно циклически: периодически возобновляются связи с Мировым океаном, восстанавливаются нормальные морские условия с обычными морскими осадками, затем водоемы вновь изолируются, начинается выпадение солей и т.д. В итоге в разрезе отмечается периодическое чередование соленосных отложений с карбонатными, глинистыми и другими, причем, в отличие от предыдущего случая, образуются не моноциклические, а полициклические соленосные толщи. Примерами подобных соленосных толщ являются нижнекембрийские отложения Восточно-Сибирской платформы, нижняя соленосная толща ливенского горизонта верхнефранского подъяруса Припятской впадины, нижнепермская – Днепровско-Донецкой впадины, миоценовая – в Армении.

В настоящую эпоху резко осолоненные внутренние моря отсутствуют, характер подобных водоемов и их осадки устанавливаются только на основе изучения геологических объектов. Важно отметить, что подобный механизм концентрации, а затем и осаждения солей реализуется независимо от глубины водоема. Расчеты показывают, что в глубоководном бассейне предельная концентрация достигается лишь за более длительное время, однако в геологическом масштабе это дополнительное время очень невелико.

Гидрологический режим и характер осадков внутренних котловинных водоемов гумидной зоны, имеющих затрудненную связь с Мировым океаном, существенно иные (рис. 3.13, б), моделью чего может служить Черное море за последние 2500 лет. Интенсивный принос пресных вод (более 400 км³/год), превосходящий потери за счет испарения, ведет к повышению уровня моря относительно поверхности геоида. Поэтому в проливе Босфор, соединяющем Черное

море с Мраморным, а через него со Средиземным, существует поверхностное течение, благодаря которому эти избыточные и опресненные (~18 ‰) черноморские воды сбрасываются в Средиземное море (ежегодный сток составляет 348 км³). Кроме того, здесь существует глубинное противотечение, которое вносит в Черное море средиземноморскую воду (202 км³/год). Эта более соленая (около 36–38 ‰) и более тяжелая вода опускается на дно Черного моря и вызывает отчетливое вертикальное расслоение водной толщи по плотности (глубинная соленость Черного моря около 21–22,5 ‰). Благодаря такому расслоению вертикальные конвекционные движения практически отсутствуют и в нижней части возникают застойные условия. В Черном море деятельность сульфатредуцирующих бактерий привела к образованию сероводорода, который в этих застойных условиях и накапливался.

В Каспийском море-озере, обособившемся в конце миоцена и лишь в голоцене, 10–12 тыс. лет тому назад, окончательно потерявшем связи с Мировым океаном, гравитационное расслоение определяется тем, что вносимые реками пресные воды перемешиваются с морскими лишь в северной мелководной части его акватории и верхней части водной толщи впадины Южного Каспия. В более же глубоких горизонтах Южно-Каспийской ванны наряду с сероводородом накапливается метан. Все это приводит к возникновению резко восстановительных условий не только в иле, но и в значительной массе наддонных вод, что определяет специфические обстановки осадконакопления, особый характер осадков и часто практически полное отсутствие донной фауны.

Подобные фации нередко называют понтическими или эвксинскими (по древнему названию Черного моря – Понт Эвксинский). Ископаемыми образованиями подобных морей, вероятно, частично являются майкопские отложения ряда районов Северного Кавказа и Закавказья. Важно отметить, что в этих фациях существуют весьма благоприятные условия захоронения и дальнейшего анаэробного преобразования органического вещества, которое попадает сюда из верхней биологически весьма продуктивной части водной толщи.

В мелководных морях из-за волнения, которое захватывает практически всю водную толщу, застойных условий не образуется. Судя по современным и некоторым известным древним водоемам такого типа (Ферганский залив палеогенового моря, караганский, сарматский и другие бассейны Черноморско-Каспийской области), в них накапливаются терригенные, глинистые, нередко карбонатные осадки. Опресненный характер этих водоемов устанавливается практически лишь на основе экологического анализа фауны (значительное обеднение видового разнообразия организмов, развитие карликовых форм фауны, имеющих в полносоленых бассейнах более крупные размеры, распространение солоновато-водных или почти пресноводных организмов). Достоверно установлены подобные

водоемы лишь в кайнозойских отложениях. В более древние эпохи они, вероятно, существовали, но выделение их затруднительно и менее достоверно, так как нет столь прямых критериев установления солоновато-водных организмов.

Заканчивая описание морских и океанических фаций, необходимо акцентировать внимание на трех важных обстоятельствах.

1. Осадконакопление и характер распределения фаций в морях и океанах подчинено трем типам зональности.

Циркумконтинентальная зональность связана с поступлением осадочного материала с суши. Она выражается в накоплении основной массы обломочного материала (по А.П. Лисицину, 92,2 %) в приконтинентальной области, что служит одним из показателей глобальной дифференциации вещества в осадочном процессе. В этой области у подножия континентального склона располагается один из уровней «лавиной седиментации» (А.П. Лисицин), локализующейся главным образом в зонах подводных конусов выноса и окраинных морях. Мощность осадочных образований достигает 10–15 км, а скорость осадкообразования 500–1000 мм/1000 лет. Важнейшие факторы среды здесь – резкие перепады глубин, что определяет развитие оползневых и турбидитных процессов, а также активная гидродинамика.

В связи с высокой скоростью седиментации на склонах и их подножиях формируются линзовидные осадочные тела с уменьшающейся мощностью или даже выклинивающиеся как к шельфу, так и в сторону глубокого моря, с первично наклонным залеганием. Отмечается смещение этих линз со временем в сторону впадины. Важно отметить, что подобное смещение – проградация – не связано с регрессией, отступлением моря. Такие тела получили название клиноформенных (точнее, в англоязычном оригинале – клинотемных – *clinothema*) и известны не только на континентальных склонах, но и в более мелководных зонах; принципиально важно лишь наличие перегиба и активное одностороннее поступление осадочного материала.

Широтная (климатическая) зональность определяет биологическую продуктивность и в значительной степени тип организмов, минералогию их скелетов и, соответственно, характер осадков – так образуются три широтных пояса пелагических кремнистых фаций (экваториальный, преимущественно радиоляриевый, и два преимущественно диатомовых в умеренных широтах). Карбонатонакопление локализуется лишь в теплых климатических зонах, практически тропических; оно тесно связано с третьим типом зональности – вертикальным. Климат определяет и появление в приконтинентальной зоне водоемов аномальной солености.

Вертикальная зональность обусловлена критической глубиной карбонатонакопления, которая изменяется от 3–4 км в умеренных широтах до 5 км на экваторе. Выше этой глубины в пелагической

зоне при соответствующем климате формируются обычно карбонатные фации, ниже – кремнистые (в зонах высокой биологической продуктивности) или полигенно-глинистые (в зонах низкой продуктивности).

Этим же типам зональности подчинено и распределение в осадках органического углерода, причем ведущая зональность – циркумконтинентальная. Абсолютно большая часть органического материала осаждается в приконтинентальной области, где образуются две зоны повышенных концентраций: мелководная, включающая осадки заливов, лагун, бухт, внутренних морей, где в составе органического вещества велика роль гумусовой составляющей, в частности за счет сноса с суши; глубоководная, представленная илами континентальных склонов и подножий (*см. рис. 3.1*). Здесь, особенно в зонах апвеллинга содержание $C_{орг}$ достигает 12–14 %. Абсолютные массы органического вещества (ОВ) в красных глубоководных глинах на два порядка ниже, чем в терригенных осадках подводных окраин. Широкая зональность проявляется в виде двух высокоширотных (бореальной и приантарктической) и экваториальной зон повышенных концентраций, однако градиенты концентрации $C_{орг}$ в широтном направлении на порядок ниже, чем в направлении берег – пелагиаль. Вертикальная зональность проявляется в снижении концентраций $C_{орг}$ с глубиной, что связано обычно и с удалением от суши.

Повышенные концентрации органического вещества и нефтематеринский потенциал отложений прибрежной зоны и внутренних морей известен достаточно давно и в целом освоен геологами-нефтяниками. Глубоководная зона повышенных концентраций вызывает сейчас особый интерес как возможный источник нефти и газа в глубоководных отложениях, перспективы которых оцениваются ныне достаточно высоко и разведка их весьма актуальна. Уже сейчас установлено, что максимальное развитие газогидратов (нового перспективного источника углеводородов) связано именно с этой зоной. На континентальном склоне Центрально-Американского желоба в скважине 570 DSDP на глубине 249 м от поверхности дна в плиоценовых отложениях поднят керн, длиной 1 м, почти чистого мономинерального гидрата, причем по материалам геофизических исследований мощность гидрата составляет 3–4 м.

2. В большинстве фациальных зон Мирового океана, по крайней мере шельфовых, континентального склона и подножий, литогенез одновременно является морфогенезом, т.е. поверхность осадков не плоская и выровненная, а достаточно расчлененная с многочисленными эрозионными (каньоны и т.д.) и аккумулятивными (риффы, контуриты, подводные конусы выноса) формами.

Идея о взаимосвязи рельефа и осадкообразующих процессов получила в последние годы глубокое и плодотворное развитие как отдельный раздел науки – литодинамика. Было изучено влияние рельефа, гидродинамических процессов, климата и ряда других фак-

торов на состав и характер осадков и образующихся при этом форм рельефа. Последние часто специфичны для отдельных фаций, что с одной стороны, позволяет использовать морфологию осадочных тел как одно из дополнительных средств фациального анализа, а с другой – показывает, что формальное применение мощностей для палеотектонических построений в наиболее распространенном варианте, когда кровля отложений считается плоской, а их мощность равной величине прогибания, в общем виде не правомерно (подробнее см. главы 5, 6, 7).

3. Во многих субаквальных зонах, как мелководных, так и глубоководных, имеются участки отсутствия отложений или даже их размыва. Другими словами, перерывы в осадконакоплении часто обусловлены фациальными условиями в водном бассейне, а не регрессиями и осушениями. Поэтому использование перерывов для палеотектонического анализа должно предваряться и контролироваться фациальным анализом этих перерывов.

Полезные ископаемые морских отложений чрезвычайно разнообразны и имеют большое экономическое значение. В них разрабатываются железорудные и марганцевые месторождения различных генетических типов, в том числе начато освоение железо-марганцевых конкреций и кобальто-марганцевых корок глубинных зон Мирового океана, стратиформные месторождения меди, свинца, цинка и многих других, в том числе редких, радиоактивных и благородных металлов, бокситы, различные россыпи. С морскими толщами связаны богатейшие месторождения горно-химического сырья – фосфоритов, солей, в том числе калийных, серы, горючих сланцев, нефти и газа. Морские отложения, и прежде всего песчаные и карбонатные, в меньшей степени кремнистые – важнейшие резервуары нефти и газа. Многие виды морских отложений (известняки, доломиты, трепела и опоки, пески и песчаники и др.) сами являются важными видами сырья для строительной, стекольной, металлургической, химической и других отраслей промышленности.

● Глава 4

ФАЦИИ, ПЕРЕХОДНЫЕ ОТ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ К МОРСКИМ

4.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕХОДНЫХ ОБСТАНОВОК

Само выделение области, располагающейся между континентом и Мировым океаном, т.е. собственно океаном и его морями, весьма условно. Соответственно, она не имеет четких однозначных и устойчивых границ ни с континентальной, ни с морской стороны. К этой фациальной области относятся районы, практически не заливаемые или кратковременно заливаемые водой, типа супралиторали или островов наземной дельты, а также практически всегда перекрытые морской водой (нередко опресненной, или, напротив, осолоненной, относительно среднеокеанической), типа лиманов или эстуариев.

Располагаясь в прибрежных частях морей и океанов, охватывая прилегающие к часто меняющейся во времени береговой линии участки суши и водоемов, эти фации характеризуются чрезвычайной пестротой, частой и значительной изменчивостью во времени и пространстве, сочетанием условий морских и континентальных обстановок. В очень большой степени на условия в этой зоне влияет климат, причем быстрые и частые смены субаквальных и субаэральных обстановок обуславливают и контрастность его воздействия на характер осадков. В рассматриваемой фациальной области преобладают песчано-глинистые отложения, но нередки и карбонатные, а также солевые образования (себхи, лагуны и др.).

Суммарная площадь переходных фаций относительно общей площади континентальных и тем более морских фаций незначительна и составляет около 2 % земной поверхности. Вместе с тем, абсолютная площадь отдельных фациальных образований может быть достаточно большой. Некоторые фациальные типы переходной зоны имеют важное экономическое значение. В частности, к

ископаемым дельтам приурочены крупные месторождения нефти и газа.

В группу фаций, переходных от континентальным к морским, следует, прежде всего, включить комплекс обстановок, называемых прибрежно-морскими, которые нередко рассматриваются в составе морских фаций. Несколько особую и своеобразную группу прибрежно-морских фаций образуют обстановки и соответствующие им отложения изрезанных берегов, где формируются лиманы и лагуны. Наконец, третий крупный фациальный комплекс этой группы фаций – дельтовые образования.

4.2. ПРИБРЕЖНО-МОРСКИЕ ФАЦИИ

Комплекс прибрежно-морских фаций включает весьма разнообразные обстановки и отложения. Важные материалы по обстановкам и отложениям этой зоны имеются в специальном сборнике (Coastal..., 1985).

Прежде всего сюда относится литораль, т.е. область моря, расположенная между уровнями самого высокого прилива и самого низкого отлива. Прибрежная часть суши, располагающаяся выше уровня полного прилива, называется надлиторалью, (супралиторалью), а прибрежная часть моря, лежащая ниже уровня полного отлива – сублиторалью. В современных морях разница высот отлива и прилива у берегов достигает 3–6 м, а в некоторых заливах и больше (Пенжинский залив Охотского моря – до 12,9 м, залив Фанди на Атлантическом побережье Канады – до 18 м).

К прибрежно-морским относятся и прилегающие к литорали мелководные участки морей (сублиторали), где интенсивно сказывается деятельность прибрежных волнений, прибоя. Во внутренних морях, где нет приливно-отливных течений и отсутствует литоральная область, прибрежно-морские отложения формируются именно в этой волноприбойной зоне. Прибрежно-морские фации не ограничиваются только береговой линией, так как надлитораль или супралитораль, т.е. непосредственно прилегающие к ней участки суши, находятся под активным влиянием моря, осадочный материал часто поставляется сюда морем, характер его осаждения определяется активностью во время сильных штормов (образование береговых валов). Важное значение имеет наземная переработка прибрежного материала ветром (образование дюн).

Таким образом, прибрежно-морские фации не имеют четких ограничений ни с континентальной, ни с морской стороны и постепенно замещаются соответственно континентальными и мелководно-морскими образованиями. Ширина распространения этих фаций в

каждый конкретный момент относительно невелика и изменяется от нескольких метров у скалистых берегов до нескольких километров, реже 10–15 км, иногда до 25 км у очень пологих. Однако в геологических разрезах при последовательном перемещении береговой линии прибрежно-морские отложения часто занимают значительно большую площадь. Имеются данные, что некоторые базальные горизонты в основании трансгрессивных комплексов представляют собой древние прибрежные отложения. Поскольку прибрежно-морские отложения лучше сохраняются при трансгрессии, они часто залегают на континентальных или на размытой поверхности подстилающих образований и перекрываются мелководно-морскими отложениями.

Прибрежно-морские обстановки характеризуются сложным и разнообразным характером и рельефом берегов и, соответственно, разнообразием и значительной изменчивостью отложений. Берега могут быть крутыми (приглубыми) и пологими (отмелыми); изрезанными многочисленными бухтами, шхерами и фиордами; выровненными – практически прямолинейными; открытыми в море и изолированными от него островами, косами, пересыпями; абразионными и аккумулятивными и т.д. Крутые обрывистые абразионные берега называются клифом (*рис. 4.1*), пологие – бенчем). В ископаемом состоянии абразионные берега встречаются или, по крайней мере, достоверно устанавливаются, сравнительно редко. Это твердые бугристые поверхности, часто изъеденные различными сверлильщиками, с прирастающими формами организмов, перекрытые более рыхлыми отложениями.

Больше известны аккумулятивные берега, сложенные осадочными породами. Одна из разновидностей подобных берегов – побережья с выровненным плоским рельефом суши и прилегающей к ней части дна моря, развивающиеся при значительной амплитуде приливно-отливных течений. Они хорошо изучены на побережьях Северного моря, где называются ваттами, на берегах Белого, Баренцева, Охотского и других морей. Ширина ваттов составляет 8–15 км, но иногда достигает 20–25 км. Поскольку в этой зоне происходит периодическое осушение, для нее характерно смешение признаков наземного и морского режимов, обилие света, высокая подвижность вод, резкие колебания температуры и солености вод, периодическое влияние атмосферы. Органический мир здесь обилен, но в соответствии со специфическими условиями своеобразен. Здесь обитают некоторые гастроподы и пелециподы, крабы, чрезвычайно обильны микроорганизмы и различные илоеды.

Осадки обычно тонкозернистые – переслаивающиеся, плохо отсортированные мелкозернистые пески, алевроиты и глины, причем слоистость неправильная, пологоволнистая, линзовидная с многочисленными взаимными срезаниями. Осадки часто интенсивно переработаны биотурбацией. Периодическое действие приливов и отливов



Рис. 4.1. Клиф. Обрывистые берега острова Рюген, Балтийское море

вызывает наличие перекрещивающихся знаков ряби течений и отчетливую бимодальность в распределении их простираний. Поскольку в этой зоне происходит постоянно меняющееся по направлению движение вод, то образуются характерные поверхности наложения, которые срезают косую слоистость подстилающих осадков.

Своеобразно и распределение осадков по площади. На наиболее удаленной от моря и обращенной к суше стороне, куда доходят только наиболее высокие приливы, формируется полоса соленых озер (маршей), в которых тонкие илистые осадки чередуются с прослоями торфа и почвами. Седиментация здесь замедлена, практически нет переработки осадка волнами, в том числе в связи с закреплением их растениями. Ниже, уже в пределах покрываемой обычными приливами области, где их энергия, однако, очень незначительна, располагаются илистые осадки, слабо переработанные волнами и организмами, здесь часто образование водорослевых покровов; седиментация достаточно быстрая. Еще ниже протягивается зона песчаных или алевроито-песчаных осадков, достаточно активно перерабатываемых волнами и организмами.

По своей тонкозернистой структуре осадки этих зон напоминают некоторые морские тонкозернистые отложения областей со спокойной гидродинамикой. Принципиальные отличия заключаются в разнообразии текстур, отмечающих постоянное и разнонаправленное движение воды, а также обильной биотурбации. Вся плоская

равнина берегов перерезана многочисленными каналами – приливными желобами, по которым происходит сток вод при отливе, сами каналы нередко заполняются песчаными осадками. Здесь же нередко формируются различные аккумулятивные, обусловленные приливными течениями гряды.

Таким образом, на приливно-отливных равнинах формируется как бы обратный общей схеме осадочной дифференциации фациальный профиль – от суши к морю зернистость в целом увеличивается. Однако это нарушение лишь кажущееся, так как обломочный материал поставляет не суша, а море и гидродинамика, обусловленная приливно-отливными течениями ослабевает от моря к суше, что и приводит к указанному распределению материала. Строго говоря, приливно-отливные течения разносят по площади и откладывают приносимый в море тем или иным путем (главным образом реками) обломочный материал. Обилие последнего обуславливает и весьма высокую скорость накопления осадков, достигающую нередко 2–3 метров в год. В трансгрессивных сериях при продвижении приливно-отливных низин на сушу зернистость в разрезе этих фациальных зон возрастает кверху, при отступлении картина меняется.

В тропических и субтропических гумидных зонах приливно-отливные фации нередко сложены карбонатными осадками (породами). В этом случае при сохранении общих черт (текстуры, морфологии) имеются и важные особенности. Вместо обломочных зерен здесь широко развиты карбонатные пеллеты, оолиты и органогенный детрит, другие виды карбонатных обломков (интракласты), а также микрозернистые осадки (микриты). В субаэральных условиях при частой смене геохимических обстановок (по температуре, солености, величине рН и пр.) происходит очень быстрая литификация осадка, часто за счет высокомагнезимального кальцита и арагонита; его дробление при обезвоживании, механическом воздействии ведет к появлению трещин усыхания, брекчиевидности и т.д. Весьма широко развиты водорослевые покровы, образующие распространенные по площади и достаточно мощные маты. В карбонатных отложениях приливно-отливных равнин нередко отмечаются специфические пустоты. Одни из них связаны с неравномерным нарастанием водорослевых корочек, другие – с разложением органического вещества, которое ведет к образованию газовых пузырьков, сохраняющихся однако в осадке и не выходящих из него. Те и другие имеют обычно субгоризонтальное, реже вертикальное расположение. Многие из этих пустот позднее заполнялись крупнокристаллическим кальцитом, образуя так называемую структуру «птичьего глаза» (*birds eyes*) или глазковую, когда в однородной, чаще всего микрозернистой основной массе располагаются отдельные относительно крупные кристаллы.

Своеобразная фация надприливной полосы отмечается в арид-

ной зоне вдоль сухих пустынных побережий. Она изучена сравнительно недавно и получила название сабкха, или себкха (*sabkha*, *sebkha*) (рис. 4.2). Это прибрежная равнина, залегающая выше уровня нормального прилива, но покрываемая иногда морем при наиболее высоких приливах и штормах. Ее осадки состоят из песка, алевроита или глины, покрытых на поверхности сульфатно-солевой коркой. Обломочный материал поступает как из прилегающих участков моря и часто имеет карбонатный состав, так и с суши, откуда преимущественно приносится ветром.

Сульфаты и соль образуются в результате испарения морской воды, поступающей сюда из-за капиллярного подтягивания и при периодических морских наводнениях.

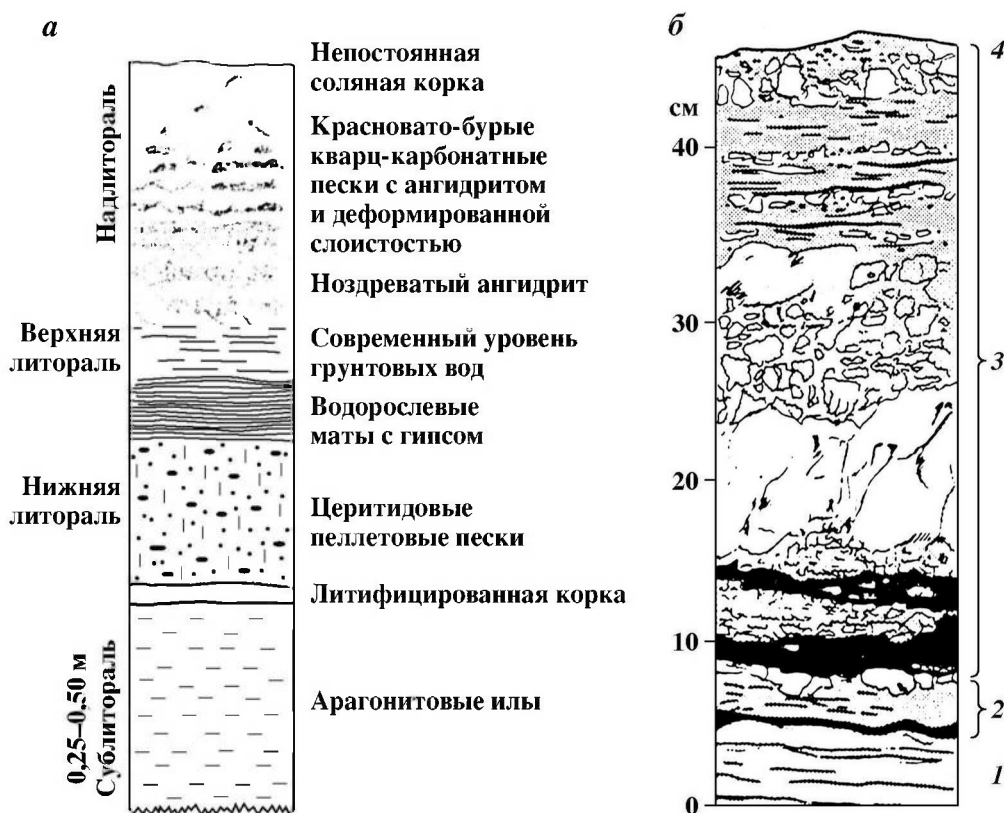


Рис. 4.2. Разрезы себхи (Лидер, 1986, Шрейбер, 1990, Kendall, Harwood, 1996): а – современной (Абу-Даби): 1 – арагонитовые илы, 2 – литифицированная корка, 3 – церитидовые пеллетовые илы, 4 – водорослевые маты с гипсом, 5 – современный уровень грунтовых вод, б – юрской (Англия): отложения: 1 – лагуны; 2 – литорали: водорослевые маты; 3 – себхи: желваковый ангидрит; 4 – поверхность эрозии

Многие участки поверхности, особенно часто заливаемые водой, покрыты водорослевыми матами. Состав и строение этих фаций хорошо изучены на побережьях Персидского залива, залива Шарк в Австралии, а также в ряде других районов. Обломочный материал представлен силикокластическими и карбонатными песками, часты тонкослоистые и водорослевые доломиты, из эвапоритов присутствуют гипс, ангидрит, в молодых отложениях – арагонит, реже каменная соль. Сульфаты находятся в виде ноздреватых и нодулярных образований, прожилков, чаще секущих, крупных, прорастающих кристаллов. Часты трещины усыхания, нередко заполненные ангидритом из покрывающих отложений (*см. рис. 4.2*), деформации за счет вторичного минералообразования и других причин, брекчирование и другие подобные текстуры.

В качестве примера литоральных, в том числе себховых, отложений можно привести разрезы нижнего кембрия Сибирской платформы (Кузнецов, Сухы, 1990). В целом разрезы имеют циклическое строение с литоральными образованиями в основании и кровле и мелководно морскими в центральных частях (*рис. 4.3*). О литоральной обстановке с низкой, как правило, энергией среды осадконакопления свидетельствуют повышенная глинистость, первично микрозернистая структура отложений, многочисленные следы осушений в виде трещин усыхания (*рис. 4.4*), приливные промоины с косослоистыми текстурами потока. При перекрытии поверхности водой развивались обволакивающие водоросли, при осушении – трещины усыхания, отслаивающиеся пластинчатые обломки. Повышение концентрации растворов за счет испарения просачивающихся через себховые осадки морских вод вело к выпадению сульфатов кальция и, соответственно, увеличению отношения концентраций магния к кальцию в оставшихся рассолах. Последние, взаимодействуя с карбонатными илами, способствовали их доломитизации с образованием доломитовых кристаллов с темным ядром реликтового известково-глинистого материала, а при периодических колебаниях и сменах состава вод – к формированию зональных кристаллов доломита. Эти же явления смены состава и минерализации вод в моменты осушения вели к частичному растворению ранее сформировавшихся гнезд сульфатов и образованию брекчий обрушения, силицификации и замещению сульфатов и частично карбонатов кремнеземом.

Отложения приливно-отливных равнин (тайдалиты), равно как и фации себкх, служат весьма тонким индикатором границы суши и моря при палеогеографических исследованиях. Важные и интересные материалы по современным и ископаемым отложениям подобных фаций приведены в специальном сборнике (Coastal sedimentary ..., 1985).

Наиболее типичное и широко распространенное аккумулятивное прибрежное песчаное образование – пляж, образующийся в результате переработки прибоем обломочного материала. В зависи-

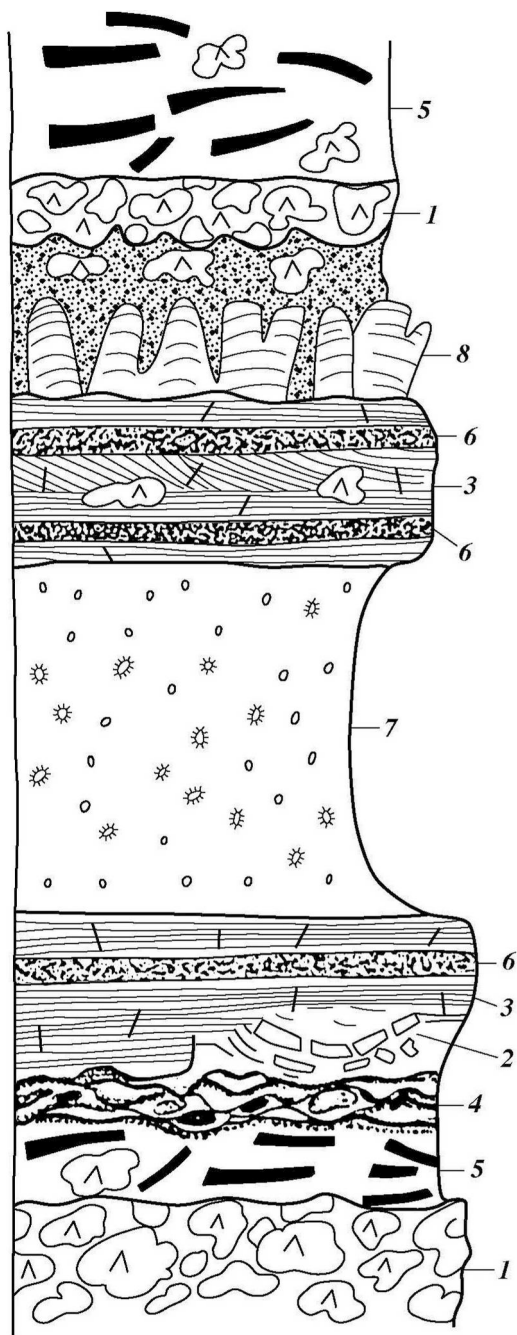


Рис. 4.3. Схема строения типового циклита нижнекембрийских отложений Сибирской платформы. Вертикальный масштаб не соблюден: нижний и верхний элементы – себховые интервалы – увеличены относительно среднего, морского (Кузнецов, Сухы, 1990):

1 – нодулярные ангидриты, 2 – брекчии растворения и проседания, 3 – доломиты микро-тонкозернистые, 4 – доломиты водорослевые, 5 – плоскогалечные конгломераты, 6 – штормовые брекчии, 7 – известняки водорослевые, 8 – столбчатые строматолиты

мости от крутизны берега, пляж сложен галькой, гравием или, в подавляющем большинстве случаев, песком.

В целом, в отличие от приливо-отливной зоны, где доминируют направленные течения, здесь преобладают волнообразные движения. В связи с многократным переывом отложения характеризуются хорошей сортировкой и окатанностью обломков.

Периодические сильные штормовые волнения формируют на некотором удалении от берега морфологически выраженные береговые валы или целую систему таких валов. Эти образования, несмотря на их подвижность, эфемерность, могут сохраняться и в ископаемом состоянии. Формирование подобных валов ведет к появлению разнообразных косослоистых текстур – клиновидных, перекрестных. Обычна также горизонтальная, пологоволнистая и линзовидная

слоистость. Текстуры на поверхности слоев также достаточно разнообразны – знаки ряби, струйчатые желобки, отпечатки следов птиц, наземных животных и т.д. Органические остатки в пляжевых

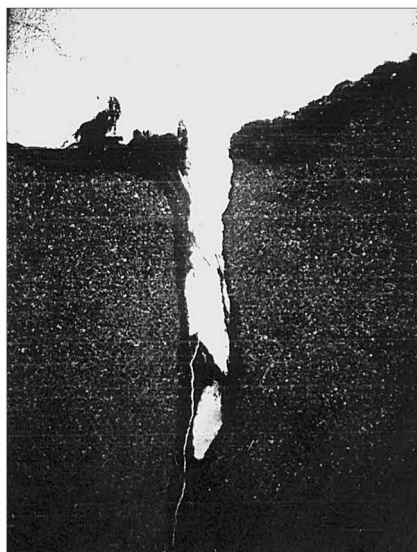
a*б*

Рис. 4.4. Себховые фации нижнего кембрия юга Сибирской платформы:

a – полигональная система трещин на ноздреватой поверхности напластования супралиittоральных микрозернистых доломитов; *б* – микрофотография вертикального сечения трещины усыхания в микрозернистом доломите (темное), заполненная ангидритом (светлое). На границе – тонкий глинистый прослой, фиксирующий суб-аэральные условия

отложениях обычно присутствуют в виде обломков морских раковин, часто сильно перетертых и окатанных. Кроме того, встречаются перебитые остатки наземной растительности и наземных позвоночных.

При удалении от береговой линии в сторону суши образованные морем пляжевые пески начинают перерабатываться ветром и формируются дюны с текстурными и структурными особенностями, характерными уже для эоловых образований. Однако их тесная связь с морскими отложениями, формирование из образованного морем осадочного материала, нередкое перекрытие мелководно-морскими осадками позволяет рассматривать их обычно в группе прибрежно-морских фаций.

Собственно морские, т.е. перекрытые морем прибрежно-морские осадки, непосредственно у береговой линии практически не отличаются от пляжевых, но при удалении от нее становятся более тонкими. В них содержится значительно больше флоры и фауны, причем приспособившейся к жизни в обстановке интенсивного волнения – крупные ребристые толстостенные пелециподы, зарывающиеся формы, илоеды и т.д. – нередко встречаются целые раковины.

В случае защищенных от волнения берегов, при значительной изрезанности их бухтами, заливами, фьордами, прибрежные отложения представлены главным образом тонкозернистыми, хуже отсортированными алеврито-глинистыми осадками. Естественно изменяется здесь и фауна – это тонкостенные пелециподы и гастроподы, как правило, эвригалинные, различные илоеды и т.д.

Ископаемые прибрежно-морские отложения подробно изучены в палеогене Ферганской долины, мелу Кызыл-Кумов, верхнемеловой формации Мессаверде штатов Юта и Колорадо США, к ним относятся зофитоновые песчаники нижнего кембрия района Санкт-Петербурга. Прибрежно-морскими являются квадровые песчаники турона Эльбских песчаниковых гор в Германии. Они сложены грубозернистыми кварцевыми песчаниками и мелкозернистыми гравелитами с углистыми включениями, железистыми корочками по плоскостям перерывов, с характерными для данных фаций текстурами поверхности слоев. К литоральным образованиям типа современных ватт относятся, например, сланцы Нелленкнопфен нижнего эмса (девон) в долине Рейна в Германии, терригенные отложения Уан-Каза в Южном Тунисе. Среди древних карбонатных отложений литоральные, в том числе себховые образования, установлены в нижнем кембрии Восточной Сибири, силуре и девоне острова Долгий в Печорском море, силуре Польско-Литовской впадины, ордовике западного Мэриленда США, девоне Западной Австралии, лейасе Центральных Аппенин и других районах.

4.3. ЛАГУННЫЕ И ЛИМАННЫЕ ФАЦИИ

Кроме берегов, омываемых непосредственно водами моря или океана, имеются берега лагунного и лиманного типа, где на некотором расстоянии от них располагается система подводных или надводных кос, пересыпей, баров, которые спрямляют неровности коренного берега – бухты, заливы, мысы и т.д. В итоге внутренние коренные берега значительно расчленены, внешние относительно прямолинейны. Формирование таких берегов обусловлено двумя обстоятельствами. Во-первых, за выступами берега (мысами, внешними изгибами устьев заливов, эстуариев и т.д.) вследствие рефракции уменьшается энергия продольных вдольбереговых течений и переносимые ими обломки начинают осаждаться, образуя сначала подводный, а затем и надводный аккумулятивный вал – косу. Разрастаясь, такая коса соединяет оба берега залива или два ограничивающих залив мыса и образуется пересыпь. Во-вторых, при движении в поперечном к берегу направлении, волны на каком-то

расстоянии от него теряют свою скорость и транспортирующую способность; влекомый ими материал отлагается, образуя сначала подводные, а затем выступающие над уровнем моря аккумулятивные формы – бары.

Косы, пересыпи и бары обычно незначительно возвышаются над уровнем моря. В сильные штормы волны могут перекатываться через них, в обычное время на их поверхности появляются эоловые дюнные образования. В разрезе пересыпи и бары имеют линзовидное строение с плоским основанием и выпуклой поверхностью, массивные и косослоистые текстуры (*рис. 4.5*) и сложены относительно грубозернистым и хуже сортированным материалом, нежели осадки открытого моря. В связи с нефтегазоносностью ископаемых баров они подробно изучены, например, в ряде районов США: в меловых отложениях Монтаны, Нью-Мексико и Вайоминга, в каменноугольных Канзаса и Мичигана и др.

Все эти аккумулятивные образования отделяют от моря сравнительно узкий, примыкающий к берегу водоем. Последний либо связан с морем редкими проливами, либо полностью отчленяется от него, и морская вода попадает сюда только при сильных штормах, ко-



Рис. 4.5. Линзовидная форма песчаного бара с плоской подошвой и выпуклой вверх кровлей. Верхний апт. Балка Ореховая. Южный склон Баргустанского хребта. Северный Кавказ

гда волны перекачиваются через низкие барьерные острова, или в результате фильтрации через перемычку. Из-за большей или меньшей изоляции эта часть моря меняет свою соленость и превращается в лагуну. Тем же термином «лагуна» называется часть моря, ограниченная рифовым кольцом на атоллах, однако ее гидрология и характер осадков обычно иные, чем в рассматриваемых здесь прибрежных лагунах. Размеры вдольбереговых лагун чрезвычайно разнообразны. Наряду с небольшими в современных условиях известны очень протяженные, хотя и относительно узкие лагуны. Так, Куршский залив (лагуна) на Балтийском побережье имеет длину 93 км, ширину до 44 км и площадь 1619 км² при максимальной глубине до 6,5 м. Ширина изолирующей эту лагуну Куршской косы изменяется от 0,3 до 3,6 км. Громадная система лагун протягивается вдоль побережья Мексиканского залива, на расстояние около 1200 км при ширине не более 20–40 км. Она включает такие крупные лагуны, как Мадре (200 км), Мадре Аустрал и др. Барьерными островами и лагунами за ними ограничены 13 % современных берегов. Однако, несмотря на часто крупные размеры, время существования лагун обычно небольшое. Либо они быстро заполняются осадками, либо исчезают перешейки, и лагуна вновь сменяется морем. Так, Куршская коса стала формироваться только после исчезновения ледяного покрова Балтики не ранее 13–14 тыс. лет. При этом 8–9 тыс. лет назад она располагалась в 20–30 км западнее современного положения, а внешние очертания приобрела лишь в последние 3–5 тыс. лет назад. В связи с недолговечностью самой лагуны характер осадков по площади и в разрезе быстро меняется. Возможны также неоднократные возобновления лагунных условий примерно в пределах тех же площадей. Так за хвалынское и новокаспийское время ($Q_{III} - Q_{IV}$) Кара-Богаз-Гол – залив Каспийского моря (рис. 4.6) с осадками каспийскоморского типа четыре раза превращался в резко засоленную лагуну. Уровень воды в лагуне установился ниже уровня Каспийского моря, так что в проливе даже образовался морской водопад. Современный поверхностный соляной пласт, сложенный галитом, эпсомитом, астраханитом, начал формироваться с 1939 г. и его мощность достигает в ряде случаев 3,8 м (данные 1958–1959 гг.).

По характеру обстановок и осадков близки к лагунам и лиманы. Но если лагуны отшнуровываются от моря и обычно вытянуты вдоль береговой линии, то лиманы образуются при затоплении морем части речной долины и, как правило, расположены перпендикулярно по отношению к берегу.

Самая важная специфика лагун – отличная от морской соленость. В гумидном климате и при впадении в лагуну рек, постоянно поставляющих пресную воду, лагуна опресняется, осаждаются тонкозернистые осадки – глины, алевроиты, мелкозернистые пески.

Рис. 4.6. Космический снимок лагуны Кара-Богаз-Гол. Отчетливо виден ряд стадий сокращения водного зеркала лагуны

Осадки отличаются плохой отсортированностью, тонкослоистыми текстурами, часто нарушенными биотурбацией и корневой системой растений. Карбонатные отложения не характерны, и если присутствуют, то представлены главным образом ракушняками.

В аридном климате, когда испарение значительно превосходит приток морских вод, лагуны, напротив, засоляются и в них идет осаждение карбонатов и солей. В современных лагунах средней стадии засоления идет образование доломита и высокомагнезимального кальцита (лагуна Куронг в Австралии). Классический пример экстрасоленой лагуны – хорошо известный залив Кара-Богаз-Гол (*рис. 4.7*). В начале XX столетия в рапе содержалось порядка 20 г солей на килограмм воды и зимой при температуре ниже 6 °C из нее осаждался мирабилит. Позднее в связи с общим повышением солености до 30–32 % началось образование галита. После перекрытия пролива дамбой лагуна превратилась в быстро высыхающее озеро, откуда ветер разносил соли в окрестности, что вызвало чрезвычайно опасные экологические последствия. Ситуация несколько стабилизировалась после подрыва и ликвидации плотины.

На примере подобных лагун К. Оксениусом были сформулированы основные принципы так называемой баровой гипотезы осаждения солей. Её основное положение о том, что садка соли происходит из насыщенных растворов в полуизолированном водоеме с активным испарением при постоянном подтоке новых порций морской воды, оказалось правильным, хотя относительно небольшие размеры лагун, короткое время их существования обуславливают образование мелких и маломощных солевых пачек. Основное же соленакопление при том же в принципе механизме осуществлялось



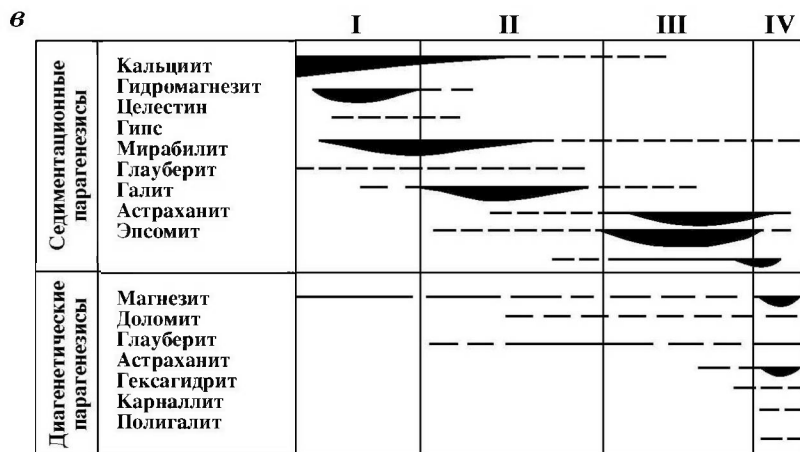
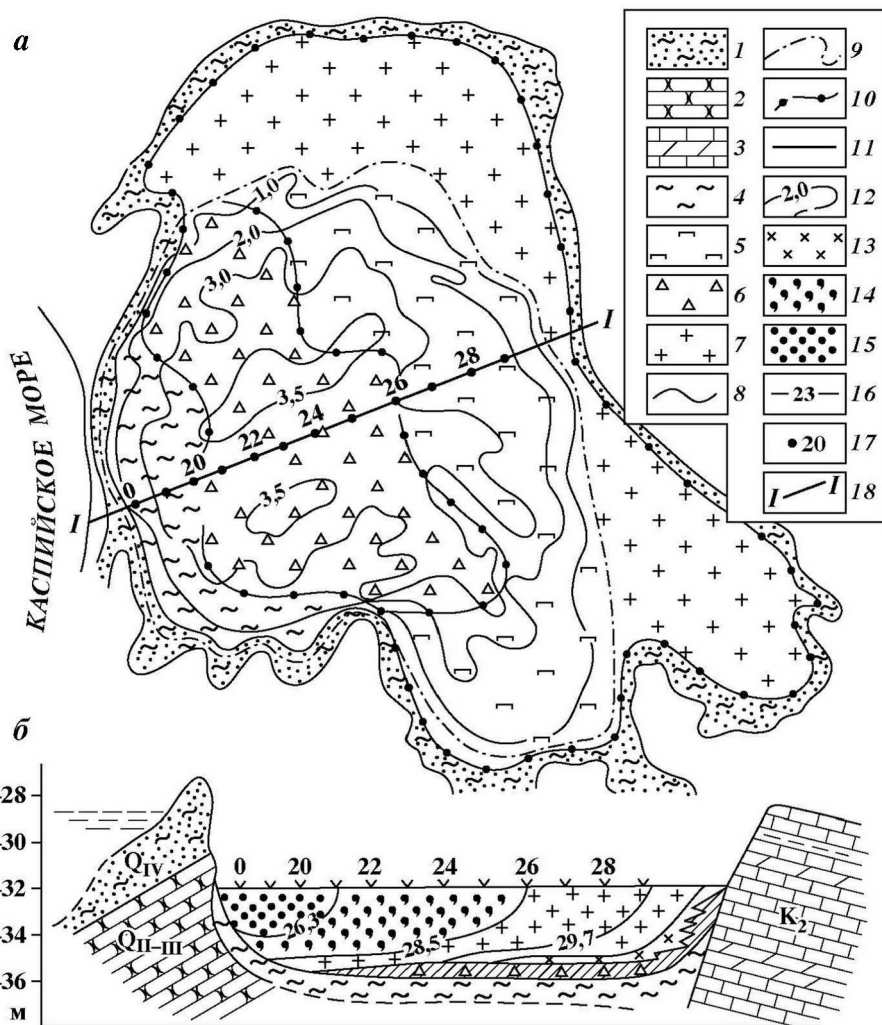


Рис. 4.7. Распределение осадков в лагуне Кара-Богаз-Гол (по М.Ф. Фивегу и В.П. Федину, 1977 г.):

а – геолого-гидрохимическая схема; *б* – геологический профиль; *в* – схема распределения минеральных седиментационных и диагенетических парагенезов в зонах смещения (I), центральной (II), прибрежной (III) и засухи (IV). Коренные подстилающие образования: 1 – гипсовые с примесью песка, 2 – песчаники, 3 – известняки и мергели; современные отложения: 4 – гипсово-карбонатные, 5 – галитовые, 6 – гипсово-глауберитовые, 7 – астраханит-галитовые (эпсомитовые); границы: 8 – коренного берега, 9 – акватории залива, 10 – фациальных зон, 11 – стратиграфические, 12 – изобаты глубин акватории (м); рассолы зон: 13 – прибрежной, 14 – центральной, 15 – смещения; 16 – изолинии концентрации рапы (г/кг); 17 – станции опробования; 18 – линия профиля

в геологической истории в специфических, не существующих в настоящее время морях, которые кратко, охарактеризованы в предыдущей главе.

Поскольку солевой режим лагун отклоняется от нормального морского, меняется и фауна – она становится весьма однообразной, хотя иногда отмечаются и массовые ее скопления, преобладают эвригалинные формы и организмы, приспособившиеся жить при недостатке кислорода – некоторые группы пелеципод, гастропод, остракод, червей и т.д. Для многих организмов характерна также сильная изменчивость отдельных видов, появление карликовости и т.д. При небольшом видовом разнообразии нередко отмечается массовое развитие отдельных групп.

Многие лагуны биологически весьма продуктивны, и осадки их обогащены органическим веществом. В некоторых случаях здесь активно развивается растительность. В опресненных лагунах гумидной зоны нередко пышно развиваются высшие водоросли, растения, которые могут обитать в соленой и солоноватой воде, типа мангровой растительности современных тропических побережий. При этом лагуны заболачиваются, появляется торф. Многие угленосные залежи в параллических угленосных толщах формировались в древних прибрежных лагунах. В других лагунах, в том числе и высокосолёных, обитают (часто в значительных количествах) планктонные организмы. В современных лагунах отмечается пышное цветение фитопланктона, периодическое развитие микроскопических рачков – артемий. При наличии направленных в лагуну течений из моря в нее вытягивается много планктона.

Спокойная гидродинамика, отсутствие течений и волнений обуславливают слабое поступление в природные слои воды кислорода и тем самым способствуют возникновению восстановительной обстановки и сохранению осаждающегося органического вещества, которое часто обогащает отложения лагун и имеет сапропелевый характер. Так в черноморских лиманах содержание органического вещества в осадках составляет 5–6 %, в венесуэльской лагуне Маракаибо оно равно 5,2–6,6 %, а местами повышается до 7,7 %. Вместе с тем общие объёмы подобных отложений, как и вообще лагунных обра-

зований, чрезвычайно незначительны. Поэтому нет оснований связывать с лагунными отложениями возможности образования и тем более эмиграции сколько-нибудь заметных количеств углеводородов.

Таким образом, при выделении древних лагунных и лиманных образований, наряду с отмеченными выше литологическими и фаунистическими особенностями отложений обязательно должны учитываться и их закономерные фациальные соотношения – переход, с одной стороны, в континентальные (наземные или в некоторых местах аллювиальные), а с другой – обязательно в морские обстановки и, соответственно, отложения. При этом сами лагунные комплексы представляют собой лишь узкую полосу относительно маломощных отложений на границе двух основных обстановок. Залегает она на морских или аллювиальных отложениях (в случае лиманов), перекрывается либо морскими (при трансгрессии), либо континентальными (при регрессии) отложениями. Возможно циклическое переслаивание лагунных осадков с морскими и континентальными. Для полной характеристики лагун необходимо также установить и наличие экрана, вызывающего их появление, – баров, пересыпей и т.д.

4.4. ДЕЛЬТОВЫЕ ФАЦИИ

Дельта – это область отложения осадков, выносимых рекой, расположенная в ее устье при впадении реки в море (или озеро). В общем виде для нее характерна треугольная, веерообразная в плане форма, напоминающая греческую букву дельта, благодаря чему она и получила свое название (*рис. 4.8*). Этот термин был впервые использован для устьевой части Нила еще древнегреческим историком Геродотом. Большое экономическое значение дельт, с отложениями которых связаны крупнейшие месторождения угля, нефти и газа, обусловило глубокое специальное их изучение. Важные сведения о дельтах и их отложениях приводятся в специальных сборниках «Дельтовые и мелководно-морские отложения» (1963), «Дельты – модели изучения» (1979) и др.

Образование дельты обусловлено сочетанием двух основных факторов – выноса реками значительных масс обломочного материала и его переработки морскими волнениями и течениями. Она формируется в том случае, когда река поставит обломочного материала больше, чем за это же время может переработать и унести с побережья море. Средняя мутность или концентрация взвеси современных рек, по данным А.П. Лисицина, составляет 360 мг/л, а в некоторых реках значительно выше: у Ганга – 1200, Инда – 2448 и Хуанхэ – 14975 мг/л. Средние же концентрации взвеси в водах на шельфе составляют лишь 1–10 мг/л, т.е. большая часть твердого ве-



Рис. 4.8. Треугольная форма дельты Волги. Космический снимок

щества осаждается на границе река – море. Аналогичные данные получены и по отдельным рекам. Так, по данным В.В. Гордеева, в р. Дон на расстоянии 6 км до устья скорость течения падает со 110 до 5 м/с, а концентрация взвеси – со 161 до 21 мг/л; при этом полностью осаждается фракция более 100 мкм.

Кроме обломочного материала на контакте пресных и соленых вод происходит массовая коагуляция коллоидного вещества, флоккуляция и выпадение возникающих хлопьев в осадок. В целом в дельтах осаждается 70–90 % взвеси, 80–95 % растворенного железа, много меди, алюминия и других компонентов. Все это ведет к очень высоким «ураганным» скоростям накопления осадков – 100–1000 мм/млн лет, а в некоторых случаях (р. Менам в Сиамском заливе) – более 30 000 мм/млн лет. Поэтому дельты представляют собой первый глобальный уровень «лавинной седиментации», где осаждается, причем с громадной скоростью, главная масса поступающего с континентов в Мировой океан осадочного материала. Так, объем отложений дельты и подводного конуса Ганга-Брахмапутры

достигает 5 млн км³, а максимальная мощность 16 км (при длительности формирования около 20 млн лет), р. Нил – 387 тыс. км³, при средней мощности 1,98 км (за 5 млн лет). Столь же велики мощности дельтовых отложений ряда других, впадающих в океан рек (Амазонка – 12, Миссисипи – 15–18, Инд – 10, Нигер – 9–12 км). Мощности дельтового комплекса платформенных рек, впадающих в мелководные бассейны существенно ниже, хотя, учитывая краткое время их существования, абсолютные скорости также достаточно высоки. Так, в дельте Волги за четвертичное время накопились бакинские отложения мощностью 57 м, хазарские – 46 и хвалынские – 11 м.

Размеры современных дельт крупных рек весьма значительны. Только наземная площадь дельты р. Волги достигает 13 тыс. км², р. Нил – 22–24 тыс. км², р. Лены – 28,5 тыс. км², р. Миссисипи – 32 тыс. км², р. Иравади – 30–48 тыс. км², р. Меконг – 70 тыс. км², р. Ганга-Брахмапутры – 80–100 тыс. км². Во многих случаях пространственное положение дельт даже за сравнительно непродолжительные отрезки времени не остается постоянным. При изменении положения русла реки образуется новая дельта, и общая площадь дельтовых осадков оказывается огромной. Например, за последние 4 тысячи лет произошло 20 перемещений русла р. Хуанхэ, причем размах колебаний превосходил 800 км и были периоды, когда она образовывала общую с р. Янцзыцзян дельту (рис. 4.9). Поэтому Великая Китайская равнина, представляющая собой аллювиально-дельтовые образования этих рек, имеет площадь более 250 тыс. км². Неоднократно менялось положение дельты р. Миссисипи (рис. 4.10).

Схематически формирование дельты можно представить следующим образом (рис. 4.11). При впадении реки в море (или озеро) скорость ее течения резко падает, влекомый ею материал большей частью осаждается и образуется аккумулятивная линза осадков, залегающая на морских отложениях и со временем заполняющая водоем практически до уровня его водного зеркала. Поскольку море не успевает разрушить эту линзу, в следующий этап река течет уже по ней, ее поверхность выходит выше уровня воды и покрывается наземными, преимущественно речными отложениями, а основная часть переносимого рекой обломочного материала откладывается на обращенном к морю склоне образованной ранее линзы и прилегающей к ней части морского дна. В итоге море в районе устья мелеет, а затем и отступает, причем со временем дельта растет вперед, часто со значительной скоростью: р. Меконг 60–100 м/год, р. Миссисипи – 85–100 м/год, р. Хуанхэ до 290 м/год. Так, например, на месте древних дельт р. Тигра и Евфрата возникла Месопотамская низменность площадью более 1 млн км².

Протяженность дельт (Волги 170 км, Нила 260 км, Иравади 300 км, Ганга более 500 км) значительно больше их мощности, поэтому, несмотря на то, что осадкообразование на обращенной к мо-

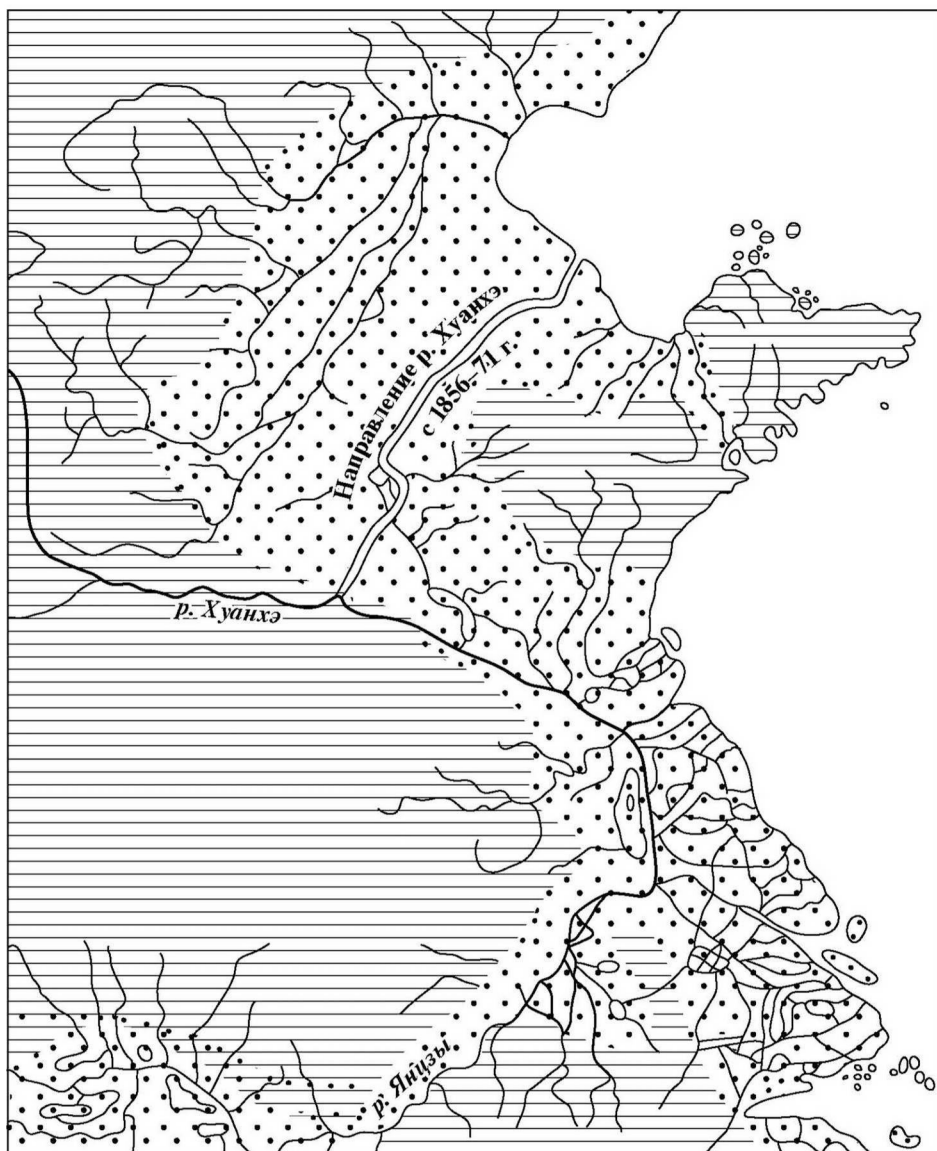


Рис. 4.9. Соединившиеся дельты рек Янцзы и Хуанхэ, образовавшие обширную Китайскую равнину (Д.В. Наливкин, 1956)

рю стороне дельты идет на первоначально негоризонтальной поверхности, углы падения очень невелики. Поэтому рассмотренное выше представление дельты как серии смещающихся друг относительно друга линз в значительной степени утрировано, и наклонные границы пологие. В связи с подобным механизмом образования в пределах нижнего течения рек в дельтах и прилегающих частях мо-

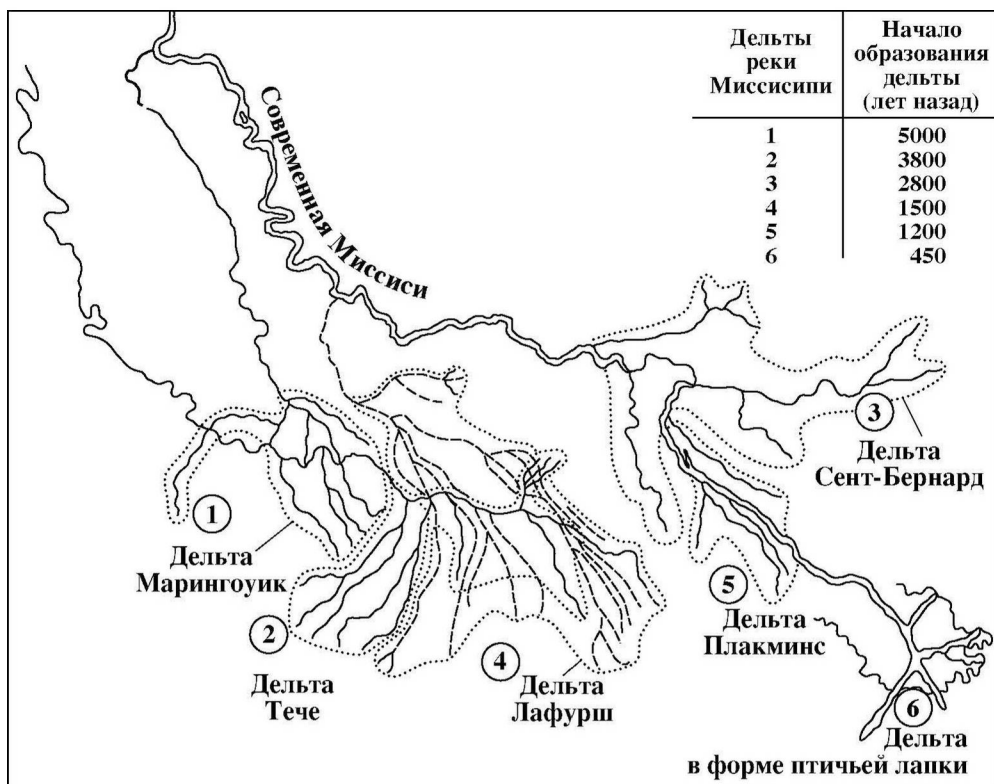


Рис. 4.10. Последовательное смещение русла и развитие дельт в пределах дельтовой равнины р. Миссисипи (Буш, 1977)

ря выделяется ряд геоморфологических и одновременно фациальных элементов: зона нижнего течения реки, плоская и очень слабо наклоненная к морю область наземной дельты, столь же пологое ее подводное продолжение (подводная часть или авандельта, приустьевое взморье), относительно крутой морской склон авандельты (свал глубин) и, наконец, собственно морской более глубокий водоем.

Площади подводных частей дельт, как правило, даже больше, чем надводных. При этом авандельты многих рек – гигантов (Амазонки, Ганга и Брахмапутры, Нила и др.) почти сливаются с подводными конусами выноса на континентальных склонах и подножиях (см. главу 3). Так, авандельта и подводный конус системы Ганг-Брахмапутра имеет длину приблизительно 3 тыс. км, ширину около 1 тыс. км и общую площадь более 2 млн км².

В случаях значительных глубин приустьевой части моря, высоких скоростей прогибания, наличия мощных морских течений и относительно незначительного твердого стока, дельт не образуется вовсе, а реки кончаются эстуариями или лиманами – узкими воронко-

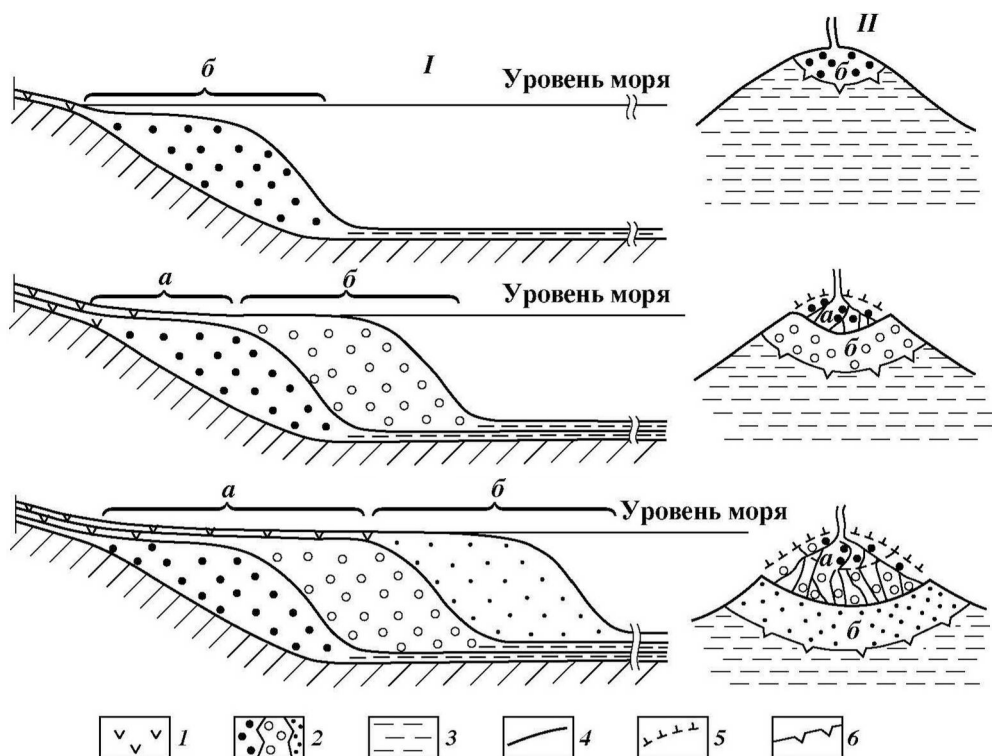


Рис. 4.11. Принципиальная схема формирования дельты при стабильном уровне моря в разрезе (I) и плане (II).

Отложения: 1 – континентальные, 2 – дельтовые разных стадий развития, 3 – морские; 4 – береговая линия. Контуры дельты: 5 – внутренние континентальные, 6 – внешние морские (свал глубин); а – надводная часть дельты, б – подводная часть дельты (авандельта) и свал глубин

образными открытыми в сторону моря заливами с комплексом осадков, характерным для прибрежно-морских резко опресненных условий. Например, у р. Амур в результате голоценовой трансгрессии четвертичная дельта оказалась затопленной морем, и ныне устье ее кончается лиманом. Напротив, в системе рек Ганг-Брахмапутра, несмотря на мощные приливы, высота которых достигает 7 м, громадное количество приносимого твердого вещества (2177 млн т/год) обуславливают формирование мощной дельты.

На характер дельты и ее отложений влияют рельеф дна водоема, тектонические движения, климат, преобладание русловых, волновых или приливно-отливных течений и количество приносимого материала.

В первом приближении с определенной степенью условности можно выделить два крайних типа дельт – Миссисипи и Волги.

При впадении реки в глубокий и одновременно прогибающийся морской бассейн (как, например, у р. Миссисипи) обломочный ма-

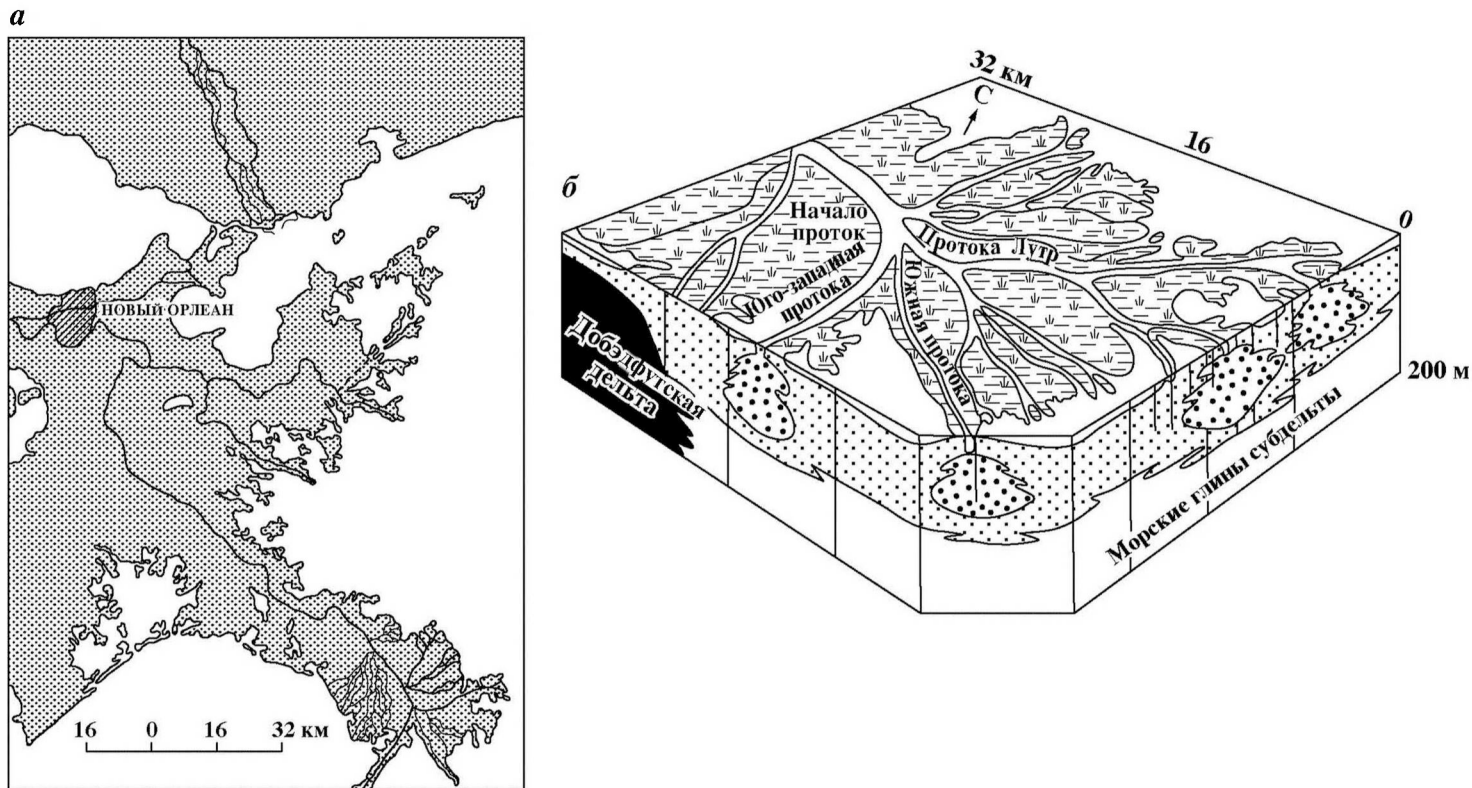


Рис. 4.12. Современная дельта Миссисипи (Кленова, 1948, Данбар, Роджерс, 1992):
а – плановая конфигурация лопастной дельты – «птичья лапа»; **б** – блок-диаграмма, показывающая распределение песчаных тел основных протоков. На верхней диаграмме вертикальный масштаб увеличен примерно в 30 раз и протоки показаны редкими точками, на нижней, где вертикальный масштаб увеличен в 5 раз, – черным цветом

териал полностью не разносится, но и не успевает целиком заполнить приустьевую глубокую часть водоема и компенсировать прогибание, он образует отдельные мощные полосы, вдающиеся далеко в глубь водоема, на которых локализуются отдельные протоки. Со временем часть пространства между ними заполняется осадком, но одновременно и сами полосы выдвигаются дальше в море (*рис. 4.12*). Дельту подобной морфологии американские исследователи образно называют «птичьей лапой», когда ее когти – русла, а «перепонки» – бухты в промежутках между ними; в отечественной литературе они получили название лопастных. Для дельт этого типа более чем для других характерны относительно крутые свалы глубин.

Если река впадает в мелкий водоем и к тому же с тектонически стабильной или воздымающейся прибрежной частью, то скорость ее течения в низовьях очень невелика, она распадается на отдельные многочисленные протоки с малой денудационной способностью и даже при не очень существенной величине твердого стока (у р. Волги сток всего 25,0–25,5 млн т/год, что вдвое меньше твердого стока

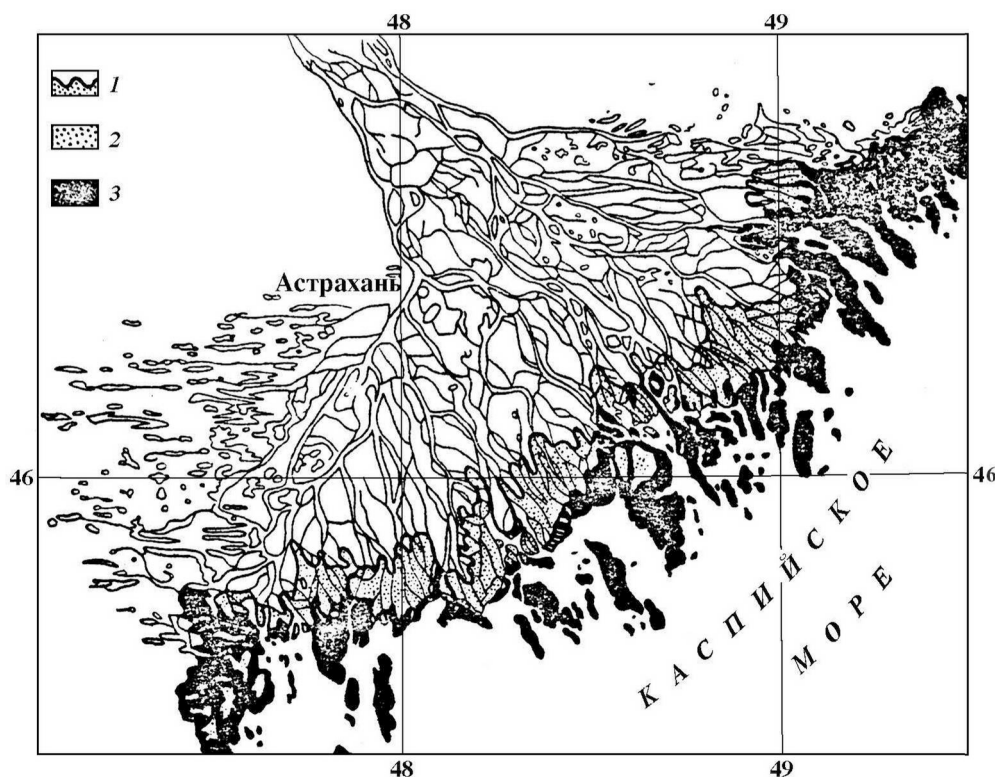


Рис. 4.13. Дельта Волги и ее нарастание с 1873 по 1945 годы (Кленова, 1948):

1 – край дельты в 1873 г.; 2 – нарастание дельты с 1873 по 1927 г.; 3 – нарастание дельты с 1927 по 1945 г.

р. Амур – 52 млн т/год, формируется обширная очень плоская дельта классической треугольной формы, свал глубин на морской стороне которой выражен очень слабо (*рис. 4.13*).

Имеются и более дробные подразделения дельт по их морфологии, которая определяется соотношением активности приливо-отливных течений, волнения моря, а также деятельности течения самих рек (*рис. 4.14*).

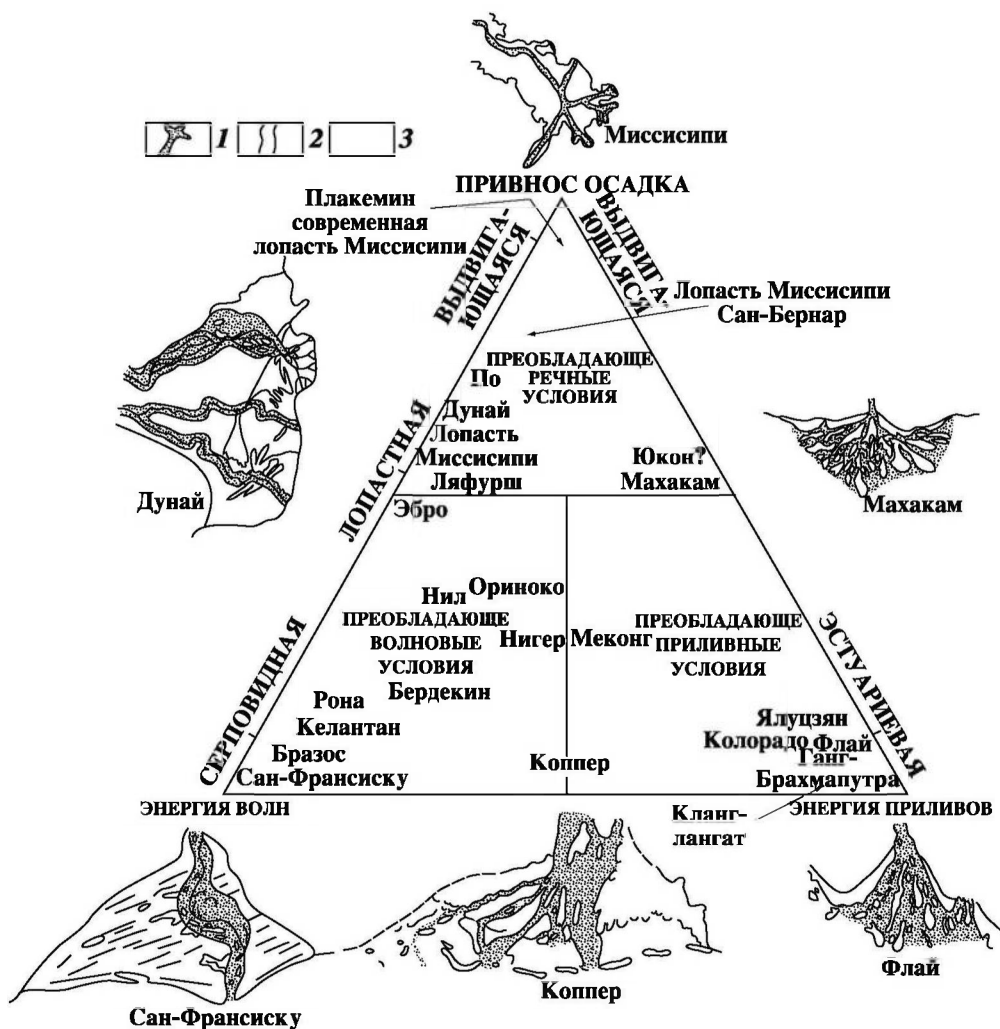


Рис. 4.14. Плановая конфигурация речных дельт в зависимости от соотношения деятельности реки, волнения и приливо-отливных течений (У.Е. Галовой, 1979):

1 – речные фации (главным образом песок); 2 – песчаные фации края дельты; 3 – марши-болота и заиленные берега

Несмотря на различие размеров и типов дельт, в строении и составе их отложений имеется и ряд общих моментов. Как правило, им присущи сравнительно тонкозернистые песчано-глинистые осадки. Грубый обломочный материал имеется лишь в дельтах горных рек и развит, особенно в ископаемом состоянии, достаточно ограниченно. Для дельт характерна также большая пестрота обстановок и быстрая смена характера отложений по простиранию и в разрезе. В наземной части дельты выделяется несколько обстановок. Прежде всего, это собственно русла, многочисленные каналы с направленным течением воды, в которых идет накопление осадков, практически не отличающихся от аллювиальных: русловых мелко- и среднезернистых песков или алевритов, сравнительно хорошо отсортированных, часто с косой слоистостью, знаками ряби течений. Как правило, эти образования врезаются в подстилающие осадки. Между протоками располагается обширная пойма, периодически во время паводков заливаемая водой, с многочисленными мелководными озерами. Здесь идет отложение тонкозернистых плохо отсортированных алеврито-глинистых осадков, иногда образуется тонкая, горизонтальная, а чаще неправильная пологоволнистая слоистость. В условиях гумидного климата многие озера заболачиваются, образуются обширные болотистые низины (марши в том числе), формируются линзы и пласты торфа. В засушливом климате, напротив, многие озера осолоняются, в дельтовых комплексах появляются линзы карбонатных пород и даже более растворимых солей. Отличие комплекса отложений надводной дельты от аллювиального заключается, прежде всего, в наличии не одного крупного, а целой серии более мелких веерообразно расходящихся русел и, как следствие этого, более медленного течения и большей мелкозернистости и худшей сортировки обломочного материала.

В авандельтах подводным продолжением наземных русел являются бороздины, более отчетливо выраженные во внутренней примыкающей к суше части авандельты и менее – на ее внешней морской стороне. Осадки их более тонкозернистые и менее сортированы, чем в наземных руслах и по мере удаления от береговой линии их эрозионное залегание сменяется аккумулятивным, когда водный поток локализуется среди принесенных им же осадков, образующих косослоистые подводные прирусловые валы. На большей части авандельты распространены тонкозернистые алеврито-глинистые, плохо сортированные осадки с горизонтальной слоистостью, а иногда и знаками ряби.

Осадки внешнего склона авандельты и прилегающей части моря могут быть различными. Если склон относительно крутой, а прилегающая часть моря глубокая, то волнения могут вымывать тонкие фракции, и здесь остаются достаточно хорошо отсортированные и относительно крупнозернистые осадки, имеющие веерообразное и первично наклонное залегание. Тонкий же материал сносится в море, и

осадки, формирующиеся на относительной глубине в спокойной обстановке, тонкозернисты, тонко- и правильно слоисты. На пологом дне в мелководных условиях в обстановке активных вдольбереговых течений тонкозернистые образования дельты, напротив, могут сменяться более грубыми перемытыми морем осадками.

Для разреза дельтового комплекса в целом характерно увеличение зернистости вверх по разрезу, связанное с продвижением дельт в море и сменой морских обстановок авандельтовыми, а затем надводнодельтовыми субаэральными. В деталях же разрез более сложен и представляет собой ряд циклитов, формирование которых в значительной мере обусловлено миграцией протоков и дельт в целом. Последнее вызывает многочисленные срезания и несогласия, неполноту циклитов. Более того, в разрезах русел и протоков зернистость, напротив, уменьшается по направлению вверх.

Органические остатки в дельтовых отложениях специфичны. В надводной части дельты нередко обильны, вплоть до образования углей, различные растительные остатки как принесенные рекой, особенно во время половодий, так и обитающих здесь растений. Остатки пресноводных или наземных животных организмов более редки, но иногда встречаются настоящие «кладбища» наземных млекопитающих. В авандельтах наряду с сокращением количества принесенных наземных растительных остатков появляется сначала солоноватоводная, а затем и морская фауна. Вообще биологическая активность в дельтовой зоне очень велика и, по данным Ю. Одума (1975 г.), в 20 раз выше средней продуктивности морей и океанов и в 10 раз – богатых жизнью прибрежных вод. Поэтому дельтовые фации в целом обогащены органическим веществом.

При выделении и изучении ископаемых дельтовых комплексов важное диагностическое значение наряду с литологическими особенностями имеет исследование формы осадочных тел, их взаимоотношений друг с другом и фациальных изменений. Сюда прежде всего относится установление расходящихся узких полосовых зон песчаников, врезаемых в подстилающие отложения в пределах наземной части дельт и аккумулятивных в ее подводной части. Важно также установление фациального замещения данного комплекса аллювиальными образованиями, с одной стороны, и бассейновыми – с другой, и, наконец, характерная смена фациальных обстановок в разрезе от морских через авандельтовые к наземным.

Учитывая ряд достаточно надежных критериев идентификации дельтовых образований, последние выделены и подробно изучены во многих угленосных бассейнах различного типа и возраста – в Донбассе, Кизеловском, Карагандинском, Подмосковном и других бассейнах. Ископаемые дельтовые образования установлены также в нижне- и среднеюрских отложениях Восточного Кавказа, альбе и нижнем туроне Западного Узбекистана, мелу Западной Сибири, среднем карбоне Джезказганского района, в ряде палеозойских

толщ Северо-Американской платформы, карбоне Шотландии, мелу Канады и Голф-Косты (США), миоцене Нигерии и других областях.

* * *

Полезные ископаемые фаций, переходных от суши к морю, достаточно разнообразны. В прибрежно-морских и дельтовых отложениях известны различные россыпи, месторождения железа, иногда бокситов, меди (типа медистых песчаников). В лагунных и дельтовых образованиях – угли, реже горючие сланцы, разнообразные соли, в том числе достаточно редкие, типа эпсомита, астраханита, глауберита. Песчаные прибрежно-морские и дельтовые отложения часто содержат нефть и газ, причем здесь нередко формируются не только структурные, но и литологические (шнурковые или рукавообразные в дельтах) и палеогеоморфологические (в барах) залежи.

Глава 5

ФАЦИИ И ТЕКТНИКА

В проблеме взаимоотношений и взаимосвязи тектоники и фаций имеется два аспекта: изучение влияния стиля тектоники, характера тектонических движений и типа тектонических структур на фации и, как обратная задача, – анализ фаций, как один из методов тектонического анализа.

Существование различных обстановок осадконакопления и характер осадков в каждой из них, т.е. то, что определяется понятием «фация», обусловлены двумя основными причинами – климатом и особенностями тектонического режима. Воздействие климата проявляется в существовании отдельных климатических типов литогенеза и, в частности, в значительной мере определяет состав отложений. Характер тектоники влияет на фациальные обстановки, прежде всего и наиболее отчетливо через создаваемый рельеф, кроме того, темп и амплитуда тектонических движений влияют на состав, строение и частично мощности осадочных толщ.

Ярче всего влияние тектоники на характер фаций проявляется в глобальном масштабе. Так, в океанических зонах земной коры формируются глубоководные морские осадки батимальных и абиссальных фаций. В краевых и внутренних котловинных морях с субокеаническим типом земной коры формируются глубоководные фации, нередко возникают водоемы с нарушенным гидрологическим режимом – появлением сероводородного заражения, отклоняющейся от среднеокеанической соленостью и т.д. Континентальные массивы, представляющие собой относительно приподнятые участки земной поверхности, служат ареной развития континентальных фаций. На тех же участках континентальных блоков, где, благодаря медленному прогибанию, образуются слабо погруженные области – покрытые морем шельфы (материковые отмели), формируются мелководно-морские фации.

Большой практический интерес представляют фациальные изменения в пределах более мелких тектонических структур – антеклиз и синеклиз, сводовых поднятий и впадин, локальных анти-

клинальных и синклиналиных складок, на флексурах, в зонах активных нарушений разного плана. Различие фаций здесь также зависит от геоморфологического выражения этих структур и, как правило, чем контрастнее рельеф, тем резче различаются фации.

В пределах антеклиз и выступов в целом формируются более мелководные отложения, нежели в синеклизах и впадинах. Так, в пределах восточной части Восточно-Европейской платформы (Татарский, Жигулевский, Оренбургский своды, Воронежская антеклиза и на их склонах) в девоне, карбоне и нижней перми распространены мелководно-морские, обычно карбонатные, иногда континентальные, в том числе угленосные отложения, в то время как в Прикаспийской синеклизе – глубоководные (в ранней перми глубина видимо достигала 2,0–2,5 км и более) карбонатно-кремнисто-глинистые отложения со специфической преимущественно планктонной фауной. Впрочем, существует мнение, что в докунгурское время Прикаспийская впадина представляла собой микроокеан, что и отразило столь резкие различия. В собственно платформенных условиях различие фаций тоже наблюдается, но контрастность значительно менее выражена.

Влияние тектонических структур разного порядка на фации можно показать на интересном примере нижнепермских подсолевых отложений Волгоградского Поволжья, в зоне перехода Воронежской антеклизы в Прикаспийскую синеклизу (*рис. 5.1*).

Мелководные в целом карбонатные фации различаются по глубине образования. Относительно более мелководные отложения представлены светлыми органогенно-обломочными известняками с обильной и разнообразной фауной и водорослями. В составе несколько более глубоководных фаций большее развитие получают микрозернистые и кристаллические известняки и доломиты, отмечаются прослойки тонких глин, отлагавшихся, видимо, ниже зоны взмучивания. Фауна здесь более редка и представлена мелкими фораминиферами, водоросли не установлены. Мелководные карбонатные фации по сравнению с более глубоководными имеют несколько большую мощность и более высокое структурное положение. Области мелководных и несколько более глубоководных отложений располагаются поперечно к региональным тектоническим и фациальным зонам, причем их границы в общем плане соответствуют определенной системе разломов в кристаллическом фундаменте.

Характер отложений, равно как и увеличение или уменьшение мощностей в пределах локальных структур является в значительной мере функцией механизма накопления тех или иных по составу осадков; общее – лишь большая мелководность фаций на своде в случае конседиментационного развития структуры, что проявляется в наличии определенного морфологически выраженного рельефа.

Для кластических осадков, в осадчении которых ведущий фактор – гидродинамика среды и, в частности, рассортировка материала

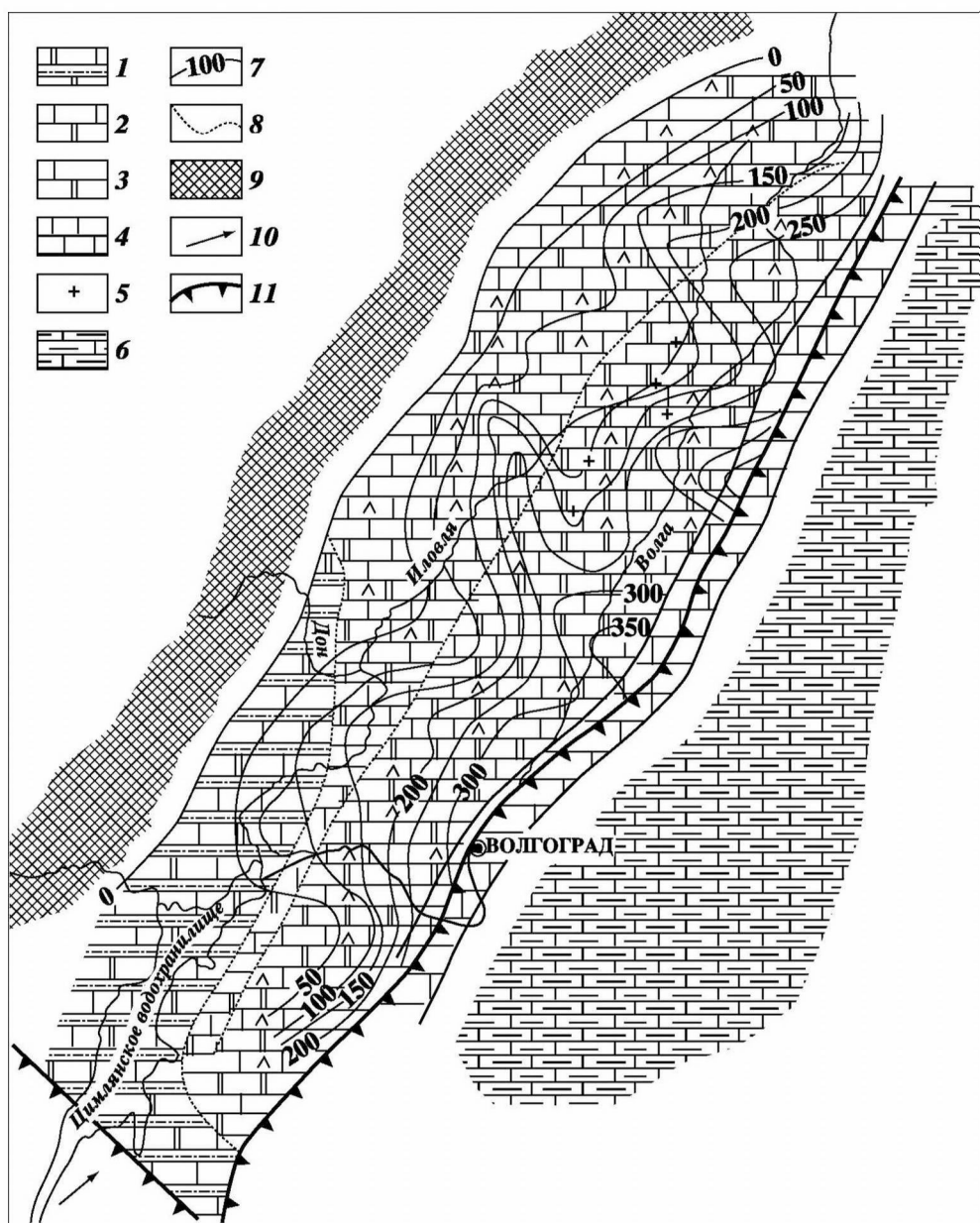


Рис. 5.1. Схематическая фацальная карта подсолевого комплекса нижнепермских отложений Волгоградского Поволжья (Кузнецов, Хенвин, 1969).

Отложения мелководных шельфовых фаций: 1 – терригенно-карбонатные, 2 – известняково-доломитовые, 3 – доломитово-гипсово-ангидритовые; рифовые фации: 4 – полоса развития барьерного рифа, 5 – внутренние одиночные рифы; 6 – депрессионные глубоководные фации; 7 – изопакиты, м; 8 – границы фаций; 9 – предполагаемая суша; 10 – направление сноса обломочного материала; 11 – бортовой уступ Прикаспийской впадины и Северо-Донецкий надвиг (современное положение)

по его гидравлической крупности, обычно уменьшение мощностей и укрупнение размерности обломков в своде.

Наглядный пример изменения фаций терригенных отложений в пределах локальных структур описан А.Л. Яншиным (1953) в палеогеновых отложениях Северного Приаралья (*рис. 5.2*). Саксаульская свита верхнего эоцена в синклиналях представлена серыми песчанистыми глинами мощностью от 95 до 145 м. На антиклиналях же, в том числе и внутри бассейна, они замещаются чистыми сыпучими кварцевыми песками мощностью 40–45 м. Такое распределение мощностей и литологического состава можно объяснить тем, что антиклинальные складки имели геоморфологическое выражение и представляли собой в рельефе морского дна изолированные отмели, на которых волнение захватывало всю водную толщу до дна. В этих условиях тонкий алевроито-глинистый материал находился во взвеси, а осаждались только более крупные песчаные зерна. В синклинальных же более глубоководных зонах водоема, в более спокойной гидродинамической обстановке, наряду с песчаными отлагались и в целом преобладали алевроито-глинистые осадки. В итоге мощность отложений в синклиналях оказалась повышенной, а структура осадков более тонкозернистой.

Аналогичные изменения мощностей и состава терригенных толщ отмечены в карбоне Донбасса, юре Дагестана, миоцене Кобыстана, плиоцене Апшеронского полуострова, Бакинского архипелага и юго-западного Туркменистана и других районах.

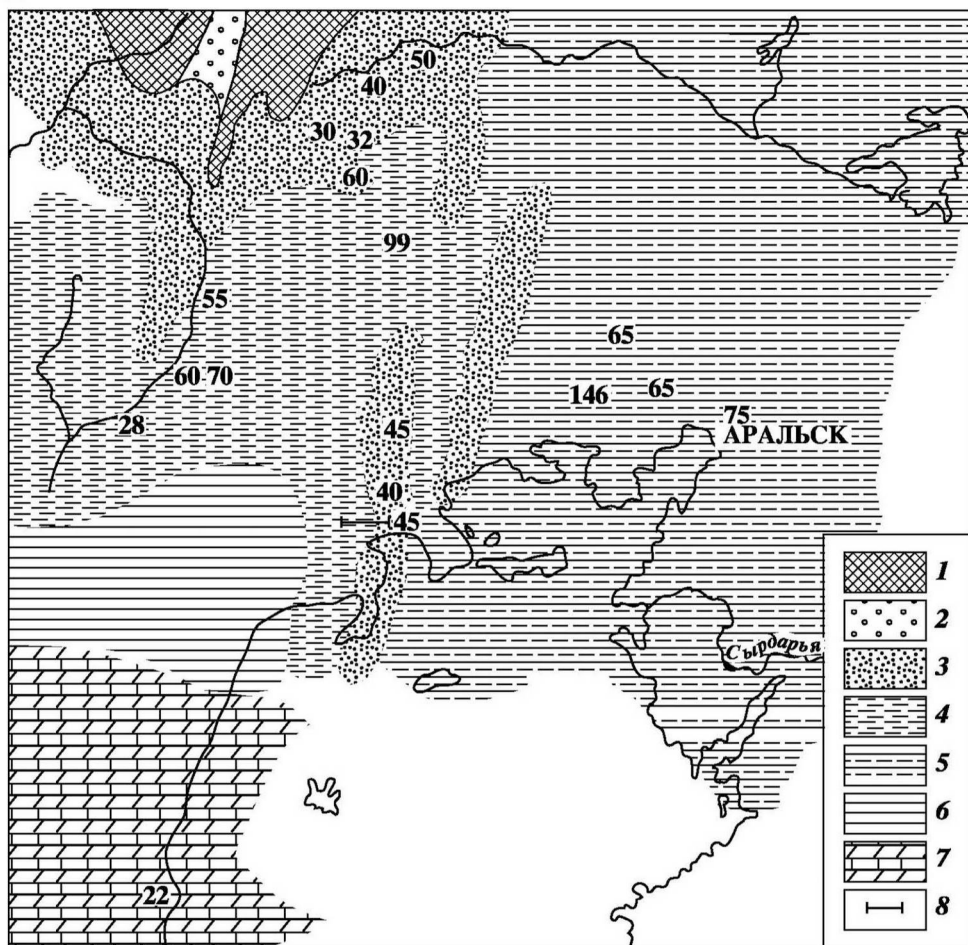
Обусловленный тектоникой рельеф по-разному влияет на фациальную природу отложений в морских (и в целом бассейновых) и континентальных обстановках. Показательным примером являются среднеюрские отложения тюменской свиты Широкого Приобья в Западной Сибири, изученные Е.Н. Гавриловой (2011).

На малоамплитудных поднятиях, которые не поднимались выше уровня водоема, в условиях относительного мелководья и активной гидродинамики существенна роль песчаного материала, и здесь формируются песчаные пласты коллекторы. На склонах и между поднятиями в условиях несколько больших глубин и менее активной динамики среды отлагаются более тонкозернистые осадки. В целом, ситуация здесь аналогична только что описанной.

В случае же высокоамплитудных структур, которые образовывали выходящие выше уровня водоема поднятия, на последних формировались преимущественно тонкозернистые отложения – почвы, пойменные и другие подобные образования. Между поднятиями в гипсометрически относительно пониженных участках локализовались речные артерии, в руслах которых осаждался более крупнозернистый песчаный материал (*рис. 5.3*).

Иная картина нередко наблюдается в карбонатных отложениях, где главные процессы осаждения – биогенный и биохемотропный. На отмельных, соответствующих тектоническим поднятиям участках,

а



б

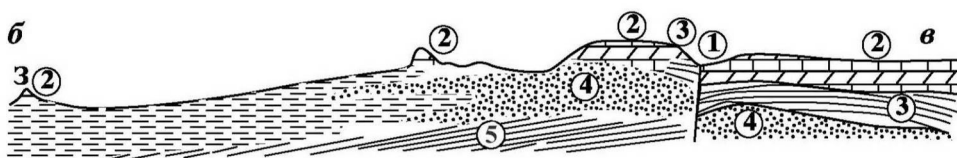


Рис. 5.2. Схема изменения мощностей и фаций саксаульской свиты палеогена Северного Приаралья на локальных структурах (Яншин, 1953):

а – схема фаций саксаульской свиты; **б** – схематический геологический профиль палеогеновых отложений. 1 – размывающаяся суша; 2 – фация песков и песчаников, преимущественно континентального происхождения; морские фации: 3 – сплошных кварцевых песков и песчаников, 4 – глинистых алевролитов и алевроитовых глин с отдельными прослоями песков, 5 – песчаных глин с горизонтом чистых кварцевых песков в основании, 6 – сплошных глин, на юго-западе мергелистых, 7 – мелоподобных белых, красных и бурых мергелей; 8 – положение профильного разреза. Цифрами на карте указаны полные мощности саксаульской свиты в соответствующих пунктах. Цифры в кружках на профиле указывают отложения: 1 – аральской свиты нижнего миоцена (?), 2 – верхнего и среднего олигоцена, 3 – чеганской свиты, 4 – саксаульской свиты, 5 – тасаранской свиты

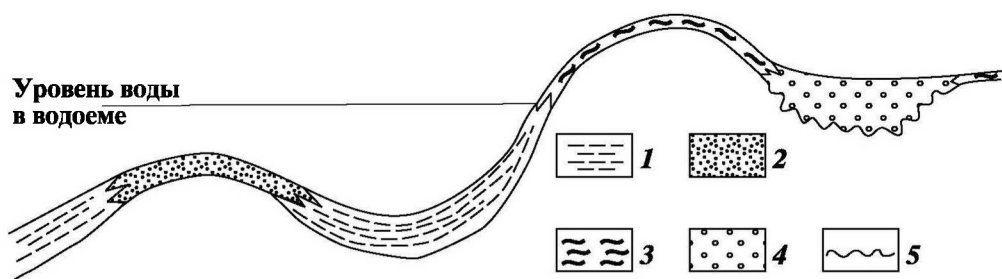


Рис. 5.3. Схема соотношения мощностей и фаций с выраженными в рельефе тектоническими структурами в бассейновых и наземных условиях. В основу схемы положены результаты исследований Е.Н. Гавриловой (2011) тюменской свиты Широкого Приобья Западной Сибири. Масштабы не соблюдены.

Фации: 1 – бассейновые алевролитоглинистые относительно глубоководные, 2 – бассейновые преимущественно песчаные относительно мелководные, 3 – наземные алевролитоглинистые – почвенные, пойменные и т.д., 4 – русловые преимущественно песчаные; 5 – эрозионная поверхность

где лучше освещенность, аэрируемость и выше температура, существуют более благоприятные условия для развития различных карбонатосажающих организмов, поэтому интенсивность карбонатонакопления, а следовательно, и мощности осадков здесь больше.

В качестве примера можно рассмотреть изменение мощностей и литолого-фациального состава различных по составу отложений средней пачки юрхского продуктивного горизонта (нижний кембрий) Верхневилучанской площади Сибирской платформы (рис. 5.4). Мощность пачки изменяется незначительно (от 11 до 15 м) с общим региональным увеличением на восток и юго-восток. Сводовый участок поднятия в суммарных мощностях выражен очень слабо в виде небольшого структурного носа (рис. 5.4, а). Мощность же отдельных литологических разностей распределяется по-разному. Суммарная мощность аргиллитов, мергелей, глинистых, микрозернистых известняков и доломитов, т.е. отложений, которые могли сформироваться в очень спокойной гидродинамической обстановке, максимальна на крыльях (6–12 м) (рис. 5.4, б). Мощности же чистых карбонатных пород (рис. 5.4, в) возрастают здесь с 3–6 до 10 м. При этом явно меняется и их облик: в своде это комковато-сгустковые, онколитовые, мелкозернистые, доломитистые с форменными элементами известняки, на крыльях – преобладают известняки микрозернистые (рис. 5.4, г).

В максимальной степени процесс возрастания мощностей карбонатных отложений на сводах выражен на примере рифов, растущих на локальных малоамплитудных поднятиях. Рифы в этом случае являются важным структуроформирующим фактором, и амплитуда структуры после рифообразования резко возрастает. Возвращаясь к рассмотренным выше нижнепермским отложениям Приволжской моноклинали, отметим, что в зоне относительно более глубоковод-

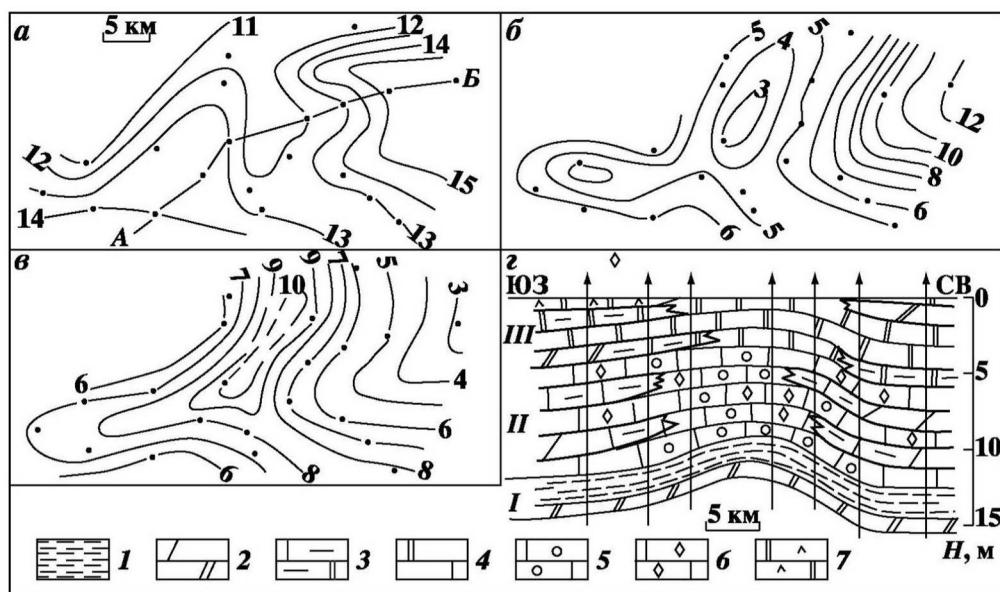


Рис. 5.4. Строение средней пачки юряхского горизонта нижнего кембрия Верхне-вильчючанского месторождения Восточной Сибири:

а – карта суммарных мощностей, линией *А–Б* показано положение профильного разреза; *б* – карта мощностей глин, мергелей, глинистых известняков и доломитов; *в* – карта мощностей чистых карбонатных пород (преимущественно фитогенных, перекристаллизованных и доломитизированных); *г* – литолого-фациальный профиль: *I, II, III* – элементы циклита; *1* – аргиллиты; *2* – мергели известковые и доломитовые; *3* – известняки и доломиты глинистые; *4* – известняки и доломиты микрозернистые; *5* – известняки фитогенные, онколитовые, комковато-сгустковые; *6* – известняки перекристаллизованные и доломитизированные; *7* – доломиты сульфатизированные

ных фаций ассельско-сакмаро-нижнеартинские отложения на сводах небольших локальных поднятий в ряде случаев представлены массивными вторичными кавернозными доломитами и пятнисто доломитизированными водорослевыми известняками рифовых образований, причем мощность их возрастает до 150 м, против 80–100 м фоновых значений. Важно отметить, что если амплитуда первичных структур, а следовательно, и высота отмелей над дном окружающего моря составляла в начале перми 5–10 м, то разница батиметрии в результате рифообразования к середине артинского века возрастает до 30–60 м, причем надрифовые структуры в значительной степени атектонические (рис. 5.5). Другими словами, различия характера отложений, обусловленные фациальными особенностями, ведут к резкому усилению контрастности подводного рельефа.

Аналогично биогенным карбонатным отложениям, хемогенные гипсы и ангидриты также нередко имеют большую мощность в мелководных, в том числе связанных с положительными тектоническими структурами, фациях. Объясняется это тем, что здесь воды быст-

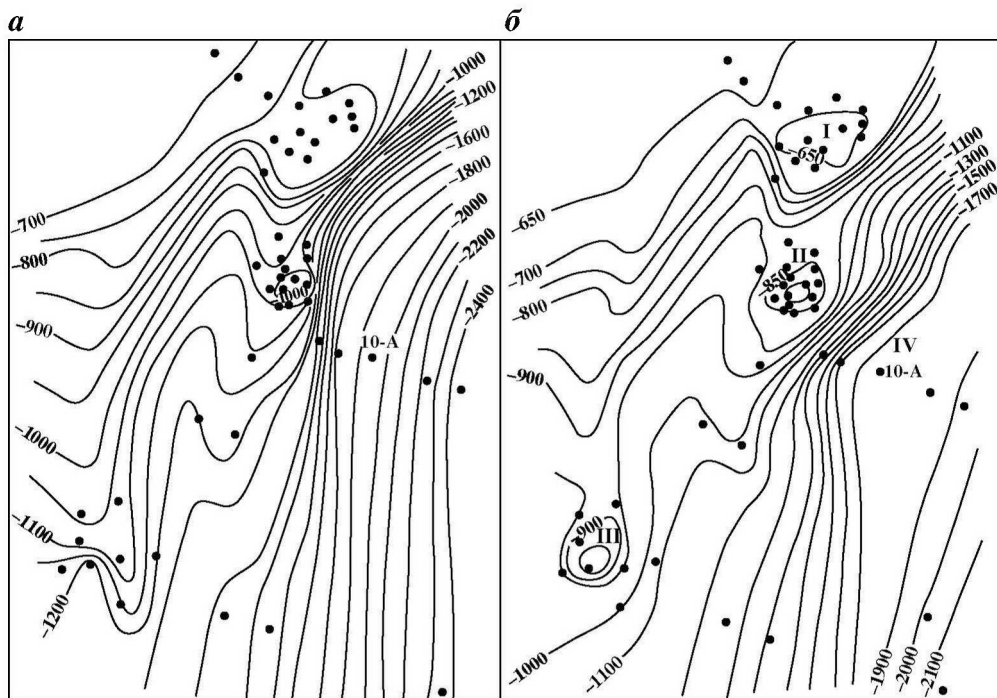


Рис. 5.5. Изменение структурных планов кровли карбона (а) и кровли филипповского горизонта кунгурского яруса (б) за счет рифообразования на северо-востоке Приволжской моноклинали.

Рифы: I – Уметский, II – Южно-Уметский, III – Чухонастовский, IV – Антиповский

рее прогреваются, их соленость повышается и раньше, чем в окружающих фациях, достигается предел растворимости, что ведет к более быстрому осаждению сульфатов. Так, на нижнепермских рифах Приволжской моноклинали в кунгурское время, когда соленость водоема повысилась до хемогенной садки легко растворимых солей, мощность ангидритов повышена относительно их склонов и межрифовых участков. При достижении еще более высокой солености начала осаждаться каменная соль, которая выровняла рельеф. Лежащие выше «верхние ангидриты» уже имеют примерно одинаковую мощность как над рифами, так и вне их (рис. 5.6). Подобная ситуация возникает тогда, когда риф не выходит выше уровня моря, и отмечена, например, на ряде рифов Амурской синеклизы. В противном случае, то есть когда риф выходит выше уровня моря и его кровля осушается, ангидриты осаждаются на его еще покрытых водой склонах. Такие случаи установлены, в частности, в нижнекембрийских отложениях Сибирской платформы. Интересный пример представляет верхнесилурийский риф Петерс бассейна Мичиган, США (рис. 5.7). После своего образования он был выведен выше уровня моря и ангидриты цикла А-I отсутствуют над ним, но имеют-

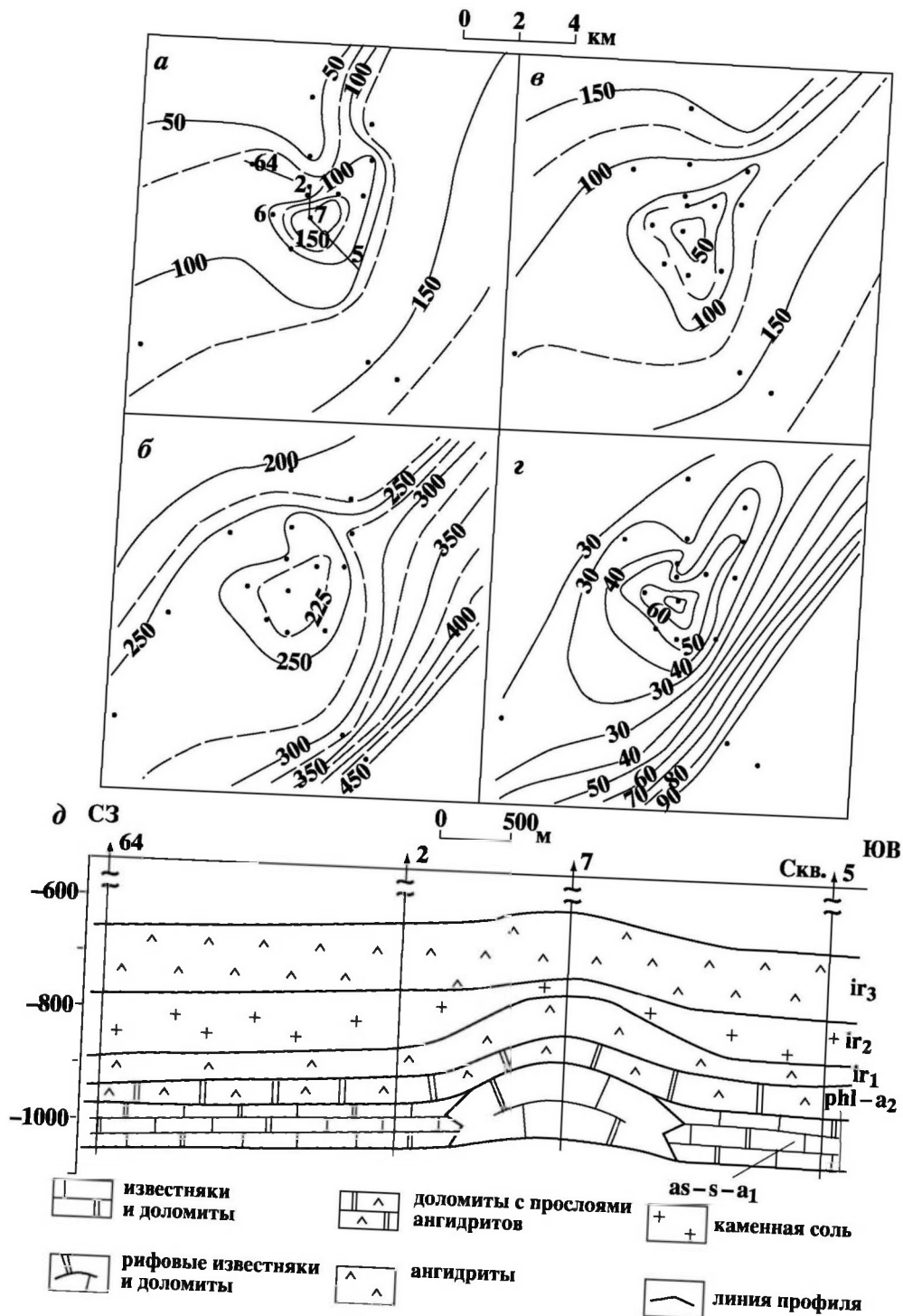


Рис. 5.6. Нижнепермский риф Южно-Уметской площади, Волгоградское Поволжье. Карты мощностей: *a* – карбонатной части нижней перми; *б* – иренской свиты; *в* – соленосной пачки ирени; *г* – нижних ангидритов ирени; *д* – геологический профиль нижней перми. 1 – известняки и доломиты; 2 – рифовые известняки и доломиты; 3 – доломиты с прослоями ангидритов; 4 – ангидриты; 5 – каменная соль; 6 – линия профиля

ся на склонах. Последующий подъем уровня моря обусловил уже повсеместное осаждение ангидритов цикла А-П, причем участок над рифом оказался приподнятым над окружающим дном и здесь формировались ангидриты большей мощности.

Конседиментационные разломы и осложняющие их флексуры определяют появление рельефа и изменение глубин в протяженной, но узкой полосе, поэтому и само изменение фаций происходит довольно резко. Чаще всего на приподнятом блоке или крыле флексуры формируются более мелководные отложения, чем в опущенном. В условиях карбонатной седиментации при минимальном вносе терригенного материала к перегибу часто приурочены асимметричные рифовые системы. При интенсивном приносе песчано-глинистого вещества, на склоне формируются специфические линзовидные терригенные или карбонатно-терригенные отложения большой мощности, которые получили название клиноформенных¹ (рис. 5.8). В зонах разломов меняется и сама морфология осадочных тел, в частности рифов. В области Большого барьерного рифа у восточного побережья Австралии в краевой зоне рифы располагаются над линейным уступом, разделяющем мелководную и глубоководную части Кораллового моря, и имеют относительно простую вытянутую по этому уступу линейную форму. Плановая конфигурация рифов мелководного зарифового водоема разнообразнее и сложнее (рис. 5.9).

Ряд показательных примеров изменения фациального облика отложений на тектонических структурах приводится в специальном исследовании Г.А. Каледы (1985).

Зона разломов не только разделяет разные по глубине фации, но и характеризуется повышенной сейсмической активностью. Поэтому здесь нередки срывы осадков с верхней кромки склона и образование подводных обвалов, оползней и мутьевых турбидитных потоков. Специфическими для этой зоны являются, во-первых, олистостромы – продукты подводных обвалов и оползней, представляющие собой хаотические скопления неотсортированных обломков, сцементированных тонкозернистой массой, и, во-вторых, «лысые» участки – без осадочного материала, формирование которых

¹Строго говоря, эти геологические тела называются клинотемами (clinothem), поскольку клиноформа (clinoform) – это морфология, склон, но в отечественной литературе последний термин используется для обозначения именно серии смещающихся (проградирующих) во впадину геологических тел линзовидной формы.

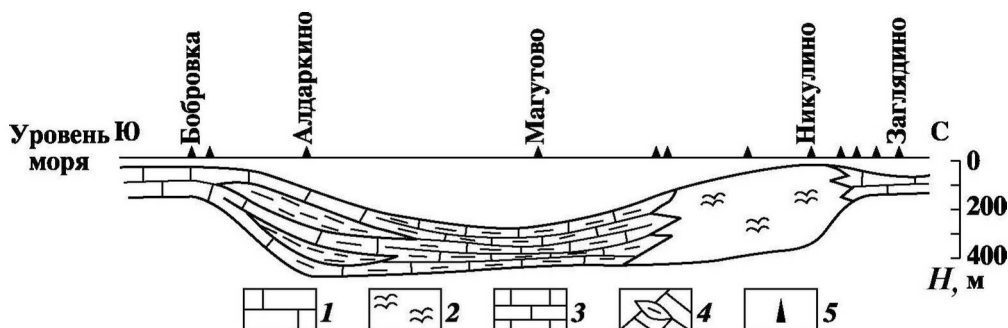


Рис. 5.8. Схематический фациально-палеогеоморфологический профиль турнейских отложений южной части Камско-Кинельской впадины:

1 – мелководные известняки; 2 – рифы; 3 – относительно глубоководные глинисто-карбонатные битуминозно-кремнистые отложения; 4 – склоновые (клиноформенные) глинисто-карбонатные отложения; 5 – скважины

не связано с континентальными перерывами. Например, на южном опущенном крыле Бартанг-Пшартского разлома на Памире развита мощная толща пермо-триасовых отложений. На северном же приподнятом крыле пермские отложения не известны, а триасовые представлены прибрежно-морскими и континентальными терригенными образованиями верхнего отдела, залегающими с угловым несогласием на подстилающих свитах. Этот разлом как палеогеографический и палеогеоморфологический рубеж зафиксирован также толщей олистостромов перми. При этом крупноглыбовый материал в изобилии поступал с приподнятого северного крыла разлома.

Зоны разломов с развитием в их пределах интенсивной трещиноватости в наибольшей степени подвергаются денудации и на них нередко закладываются речные системы. Так, в течение позднего триаса и ранней юры обломочный материал в пределы северной части Германии поступал с Балтийского щита, причем выявленные и изученные реки и Восточно-Мекленбургско-Балтийский конус выноса этого материала территориально и по простирацию совпадают с системой разломов глубокого заложения ССВ – ЮЮЗ ориентации (рис. 5.10).

Влияние тектоники на характер фаций через рельеф – универсальное, прямое и наиболее отчетливо установленное. Однако стиль тектоники, амплитуда, а главное – темп прогибания или воздымания также воздействуют на характер отложений. Так для платформ характерно относительно широкое площадное распространение отдельных фаций, спокойный характер фациальных изменений, плавный переход одних фаций в другие, незначительные в целом изменения мощностей разнофациальных отложений. В краевых же частях океанов – будущих геосинклиналях – нередки узкие фациальные зоны с резкими в связи с этим фациальными границами и колебаниями мощностей.

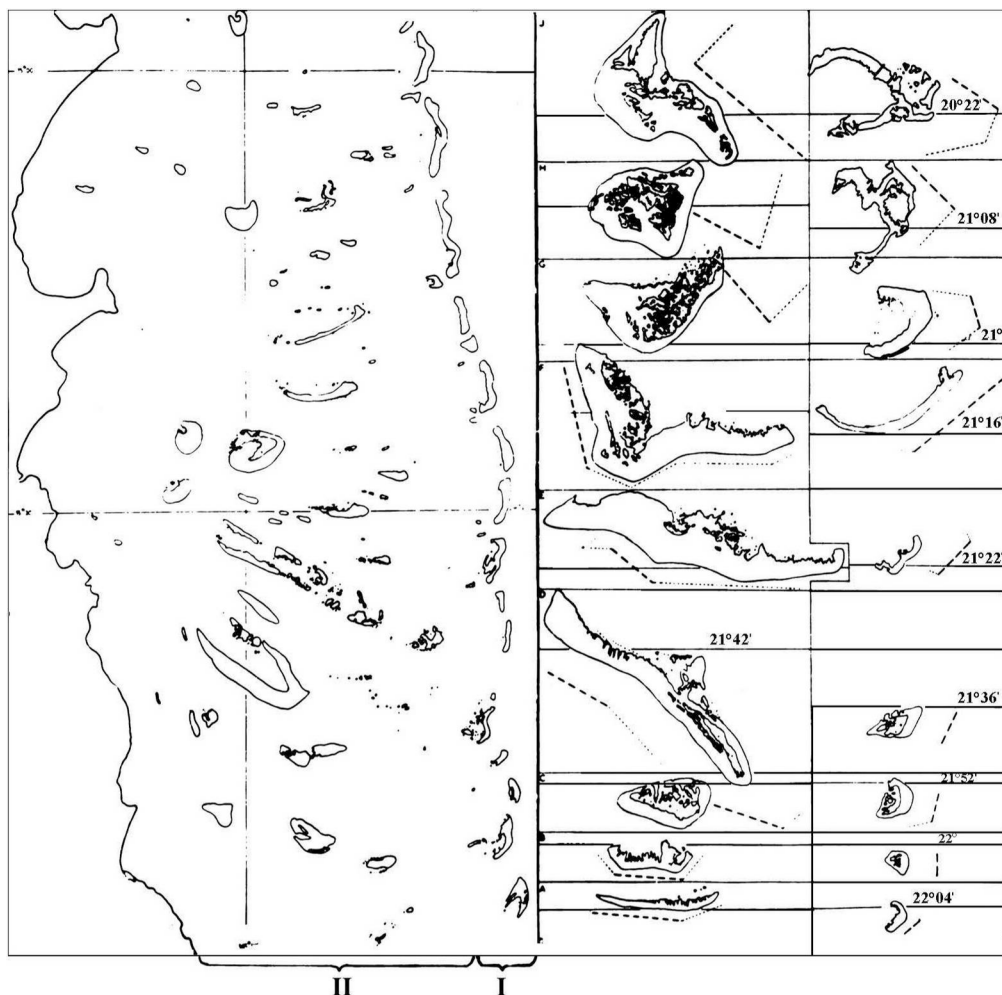


Рис. 5.9. Плановая конфигурация рифов восточного побережья Австралии разного тектонического положения (Maxwell, 1968).

Слева – распределение и форма рифов в южной части северного региона; справа – форма рифов южного региона. I – краевая зона рифов; II – внутренние рифы. Жирным пунктиром показаны главные оси рифов, тонким – второстепенные

Очень чутко реагируют на темп тектонического прогибания рифы. При значительной скорости и амплитуде прогибания они в целом имеют куполовидный в поперечном сечении облик с относительно высоким значением отношения высоты к площади основания, округлую или удлинненную в плане форму. В случае медленного прогибания рифы быстро достигают уровня моря и начинают разрастаться не столько вверх, сколько в стороны. При этом они приобретают в профиле вид усеченного с плоской вершиной конуса, с малыми значениями отношения высоты к площади основания и

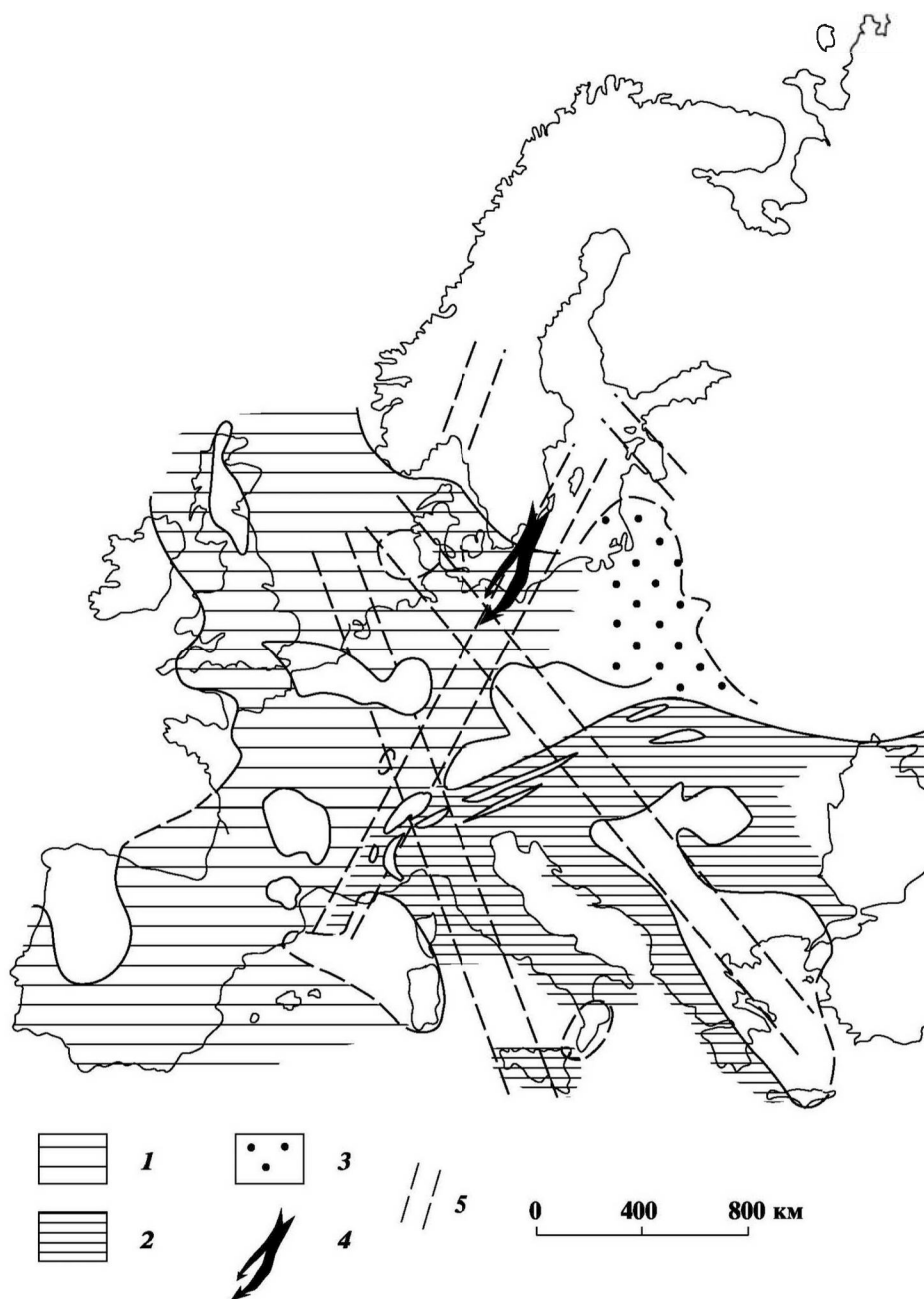


Рис. 5.10. Соотношение положения речной системы и конуса выноса обломочного материала с разломами на фоне палеогеографической схемы Европы раннеюрского времени (Haeussler, Kurze, 1975).

Отложения: 1 – морские эпиконтинентальные; 2 – геосинклинальные; 3 – континентальные; 4 – положение рек и Балтийско-Восточно-Мекленбургского конуса выноса; 5 – разломы глубокого заложения

весьма прихотливую конфигурацию, на которую большое влияние оказывают экзогенные факторы – направление ветров и течений, их сила, постоянство.

Закономерные связи фаций с тектоникой позволяют использовать анализ фаций как один из важнейших методов тектонического и палеотектонического анализа. Прежде всего, изучение характера фаций позволяет в общем виде охарактеризовать особенности тектонических движений в регионе. Так, наличие кор выветривания свидетельствует о слабых поднятиях, в то время как области устойчивого накопления морских осадков и осадков крупных внутриматериковых бассейнов фиксируют тектоническое прогибание и т.д.

Детальный совместный анализ мощностей, строения разрезов и фаций с учетом различных механизмов накопления разных по составу и структуре отложений позволяет выяснить характер структурообразующих тектонических движений. Если в своде структуры мощность сокращается за счет перерывов и размывов кровли отложений, а фациальный облик отложений на структуре и вне ее остается постоянным, то рост складки происходил в результате поднятия после осадконакопления, а сама складка не имела геоморфологического выражения в рельефе (постседиментационная складчатость). Если в сводовой части появляются более мелководные фации (безотносительно с уменьшенными или, напротив, повышенными мощностями), то складка была выражена поднятием в рельефе дна, т.е. развивалась одновременно с осадконакоплением (конседиментационная складчатость).

Все рассмотренные примеры показывают, что особенности тектонического режима путем анализа фаций восстанавливаются через рельеф. Это вполне естественно, так как именно обусловленный тектоникой рельеф, прежде всего, влияет на распределение и характер фаций. Тем самым анализ фаций позволяет проводить палеогеоморфологические, а через них палеотектонические реконструкции. Поэтому наличие мощных пролювиально-делювиальных отложений свидетельствует о расчлененном рельефе и наличии вблизи этих образований достаточно высоких гор, что в свою очередь, позволяет предполагать интенсивные тектонические поднятия. Аналогично в приведенном выше примере с корами выветривания можно говорить о длительно существующем слабо всхолмленном рельефе, который и отражает медленные поднятия.

Установление серии аллювиальных отложений и выяснение направления течения древних рек позволяют выявить расположение водоемов стока как геоморфологических депрессий и предполагать более интенсивное прогибание именно этих областей по отношению к окружающим районам. Такой метод имеет важное значение при изучении глубоко погребенных нефтегазоносных отложений. Дело в том, что в центральных частях крупных тектонических впадин отложения часто находятся на глубинах, превышающих технически

достижимые для массового бурения. В то же время отложения данного возраста в бортовых зонах залегают на меньших глубинах и могут быть достаточно подробно изучены.

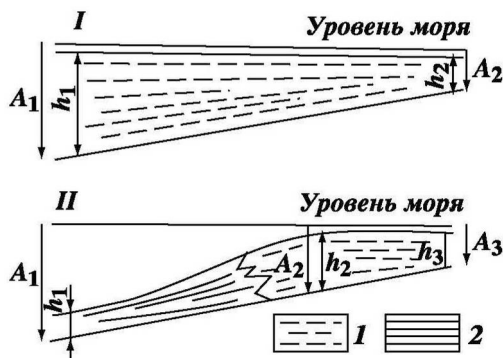
Если здесь выявлены направленные к центру впадин палеореки, появляется возможность аргументировано прогнозировать развитие далее во впадине дельтовых, а затем и бассейновых фаций.

Безусловную необходимость учета фациального облика пород при палеотектоническом анализе можно показать на примере регионов и отложений с компенсированным и некомпенсированным прогибанием. До сравнительно недавнего времени в тектонике преобладало мнение, что абсолютное большинство осадков формируется в определенных достаточно узких интервалах глубин и их фациальное разнообразие связано лишь с удаленностью от источников сноса, различиями в гидродинамике и т.д. Отсюда постулировалось, что, поскольку геоморфологическое выражение тектонических движений чрезвычайно мало, мощность отложений служит мерилем этих движений и строго отражает амплитуду прогибания. И хотя уже тогда приводились отдельные противоречащие этому положению факты, наиболее аргументированная критика его была дана в работе Р.Г. Гарецкого и А.А. Яншина (1960), подробно рассмотревших вопросы формирования мощностей различных типов отложений. Это обстоятельство – отсутствие прямой и, главное, однозначной связи прогибания и мощностей – необходимо учитывать при палеотектоническом анализе.

И в платформенных и особенно в океанических (геосинклинальных) областях существовали районы, где в определенные эпохи тектоническое прогибание по ряду причин не компенсировалось осадконакоплением, в связи с чем глубины водоемов прогрессирующе возрастали, осадки приобретали все более глубоководный облик, а их мощность часто была меньше мощностей синхронных мелководных компенсирующих тектоническое прогибание отложений (*рис. 5.11*). В этих случаях формальное, без анализа фаций, применение метода мощностей, когда мелководные и глубоководные

Рис. 5.11. Схема соотношения мощностей (h), амплитуды тектонического прогибания (A) и фациального облика отложений при компенсированном (*I*) и некомпенсированном (*II*) осадконакоплении.

Фации: 1 – мелководные, 2 – глубоководные. При компенсированном осадконакоплении: $A_1 \approx h_1$, $A_2 \approx h_2$; при некомпенсированном $A_1 > h_1$, $A_2 > h_2$, $A_3 \approx h_3$



отложения приводятся к одному уровню, ведет к принципиальным ошибкам: зоны интенсивного прогибания, зафиксированные глубокowodными отложениями, интерпретируются как области поднятия. Поэтому палеотектонический анализ должен всегда предваряться фаціальным для восстановления батиметрии палеобассейнов, и только после этого можно судить о характере тектонических движений, распределении областей поднятий и прогибаний и т.д.

Даже небольшие изменения тектонического строения, характера тектонических движений и, как следствие этого, появление очень слабо выраженного рельефа, могут вызывать значительно более резкие изменения фаціальной природы отложений (нижнепермские рифы Приволжской моноклинали). Поэтому можно говорить о значительной тектонической (или геоморфологической) «чуткости» фаций и использовать этот принцип для дробного и детального тектонического и палеотектонического анализов, осуществить которые другими методами не всегда удается.

Рассматривая проблему зависимости фации от характера тектоники, следует иметь в виду только те тектонические структуры и те тектонические движения, которые существовали и проявлялись во время образования этих фаций. Известны многочисленные случаи, когда положение фаций древних отложений не согласуется с современным тектоническим строением. Это позволяет говорить о наличии более древнего структурного плана и относительно молодом возрасте современной тектоники. Таким образом, появляется еще один метод использования фаций в палеотектоническом анализе для выявления и характеристики погребенных структур.